

Билет 01. Электрический заряд и его свойства 1. Электрический заряд и его фундаментальные свойства: • Дискретность (квантование): Величина любого свободного заряда кратна величине элементарного заряда: $q = N \cdot e$ • Существование двух знаков: Заряды бывают положительными и отрицательными. (Например, протон: $+e$). • Аддитивность: Заряд макроскопического тела равен алгебраической сумме зарядов его частей. • Релятивистская инвариантность: Величина электрического заряда одинакова и не зависит от того, движется он или покоится. 2. Элементарный заряд: Наименьший порция электрического заряда в природе. Согласно конспекту: $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл — величина элементарного заряда	Билет 02. Закон сохранения электрического заряда 1. Закон сохранения электрического заряда (ЗСЗ): В замкнутой (электрически изолированной) системе алгебраическая сумма электрических зарядов остается неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы. Математическая запись для системы из n зарядов: $q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$ или в виде суммы: $\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$ 2. Условие применимости: Закон выполняется строго в замкнутой системе, которая не обменивается заряженными частицами с окружающей средой.	Билет 03. Точечный заряд 1. Определение точечного заряда: Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел, с которыми оно взаимодействует. 2. Свойства поля точечного заряда: Согласно конспекту, поле, создаваемое неподвижным точечным зарядом, обладает особой пространственной симметрией: • Электростатическое поле точечного заряда является центральнo-симметричным. Это означает, что модуль силы и напряженности поля зависит только от расстояния r до заряда, а вектор напряженности направлен строго вдоль радиальной прямой (от заряда или к нему).
Билет 04. Закон Кулона 1. Закон Кулона (для неподвижных точечных зарядов): Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению модулей этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Скалярная форма из конспекта: $F = k \cdot \frac{ q_1 \cdot q_2 }{r^2}$ 2. Коэффициент пропорциональности k: Зависит от выбора системы единиц. В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$ Где электрическая постоянная в вакууме: $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ 3. Векторная форма: Сила действует по прямой, соединяющей заряды. $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$	Билет 05. Принцип суперпозиции сил 1. Векторная суперпозиция полей и сил: Если поле создается несколькими зарядами, то результирующий вектор равен векторной сумме: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n = \sum \vec{E}_i$ Для сил, действующих на пробный заряд со стороны системы зарядов, также справедлив принцип суперпозиции: $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ 2. Сложение модулей векторов (для двух зарядов): Согласно конспекту, для нахождения результирующего модуля поля E при сложении двух векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ под углом α (через внутренний угол треугольника векторов) используется теорема косинусов: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos \alpha$	Билет 06. Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда Модели непрерывного распределения заряда: Для макроскопических тел заряд можно считать распределенным непрерывно. Вводятся следующие физические величины: 1. Линейная плотность заряда: Если заряд распределен вдоль линии (нити, стержня), используется линейная плотность τ (или λ): $\tau = \frac{dq}{dx} \quad \text{или} \quad \lambda = \frac{dq}{dy} \Rightarrow dq = \lambda dy$ 2. Поверхностная плотность заряда: Если заряд распределен по поверхности (пластине, сфере), используется поверхностная плотность σ: $\sigma = \frac{dq}{dS}$ 3. Объемная плотность заряда: Если заряд распределен внутри некоторого объема (шара, цилиндра), используется объемная плотность p (или ρ): $p = \frac{dq}{dV}$
Билет 07. Электростатическое поле 1. Векторное силовое поле: Согласно конспекту: «Поле вектора $\vec{E}$ задано, если в каждой точке пространства определён вектор $\vec{E}$ — называется векторным силовым полем». 2. Стационарность (электростатичность): • Если вектор $\vec{E}$ не зависит от времени, поле такого вектора называется стационарным или электростатичным. • Условие стационарности: $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$ 3. Физическая суть электростатического поля: Это особый вид материи, через который осуществляется взаимодействие между неподвижными электрическими зарядами в вакууме. Всякий заряд изменяет свойства окружающего пространства.	Билет 08. Напряженность электростатического поля 1. Определение напряженности: Напряженность является главной силовой характеристикой электростатического поля. Она определяется как отношение силы, действующей на заряд, к величине этого заряда: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 2. Сила, действующая на заряд в поле: Если известна напряженность поля $\vec{E}_1$, то сила $\vec{F}$, действующая на помещенный в него заряд q, находится как: $\vec{F} = q\vec{E}_1$ 3. Направление векторов: • Если $q > 0$, направления векторов $\vec{F}$ и $\vec{E}$ совпадают. • Если $q < 0$, направления векторов противоположны.	Билет 09. Силовые линии электростатического поля 1. Определение силовых линий (линий напряженности): Электростатическое поле можно наглядно описать с помощью линий напряженности вектора $\vec{E}$. Они проводятся так, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\vec{E}$. 2. Свойства силовых линий: • Силовые линии нигде не пересекаются (вектор $\vec{E}$ в каждой точке определен однозначно). • Густота линий выбирается так, чтобы она была численно равна модулю E. • Линии не замкнуты: начинаются на положительных зарядах (или приходят из бесконечности) и заканчиваются на отрицательных (или уходят в бесконечность). 3. Поток вектора напряженности и телесный угол (из конспекта): Силовые линии «пробивают» замкнутую поверхность. Поток через элементарную площадку: $\oint E dS = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \oint k \frac{q}{r^3} \vec{r} \cdot \vec{n} dS$$= kq \oint \frac{1}{r^2} r \cos \alpha dS = kq \oint d\Omega = kq 4\pi = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} q 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$ Где элементарный телесный угол: $d\Omega = \frac{1}{r^2} \cos \alpha dS \quad \text{Полный телесный угол:} \quad = 4\pi$

Пояснения: Билет 03. Точечный заряд Глубокий физический смысл и границы применимости: - Физическая абстракция: Точечный заряд — это идеализированная физическая модель, аналогичная «материальной точке» в механике. В природе не существует абсолютно точечных макроскопических объектов, но модель отлично работает на больших расстояниях. - Границы применимости: Тело можно считать точечным зарядом, если расстояние r от точки наблюдения до тела многократно превышает максимальный линейный размер самого тела ($r \gg l$). - Если условие не выполняется (например, при расчете поля вблизи заряженной нити или плоскости), тело разбивают на бесконечно малые элементы dq, каждый из которых рассматривается как точечный заряд, а затем применяют принцип суперпозиции (интегрирование).	Пояснения: Билет 02. Закон сохранения электрического заряда Детальная расшифровка величин: $q_1, q_2, \dots, q_n$ (q_i) — алгебраические величины электрических зарядов (с учетом их знака), входящих в систему [Кл]. - const — постоянная во времени величина. n — общее количество заряженных частиц или макроскопических тел в системе. Глубокий физический смысл и следствия: - Закон был установлен М. Фарадеем в 1843 году и является одним из фундаментальных законов сохранения в физике (наряду с законами сохранения энергии и импульса). - Процессы внутри системы: Заряды могут возникать и исчезать, но только парами равных по модулю и противоположных по знаку зарядов. Например, при электризации трением один объект получает заряд $+q$, а другой — $-q$, при этом суммарный заряд системы остается равным нулю. В физике элементарных частиц это проявляется при рождении электрон-позитронных пар.	Пояснения: Билет 01. Электрический заряд и его свойства Детальная расшифровка величин: q — электрический заряд макроскопического тела [Кл] (скалярная величина). e — элементарный электрический заряд [Кл]. N — целое число ($N = 0, 1, 2, \dots$), показывающее количество элементарных зарядов. Глубокий физический смысл и теория: - Сущность заряда: Способность тел участвовать в электромагнитном взаимодействии. Заряд является неотъемлемым свойством элементарных частиц (электронов, протонов). - Взаимодействие: Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются. - Инвариантность: В отличие от массы или длины, которые в специальной теории относительности зависят от скорости системы отсчета, электрический заряд является строгим лоренц-инвариантом.
Пояснения: Билет 06. Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда Детальная расшифровка величин: dq — бесконечно малый (элементарный) заряд [Кл], находящийся на элементе длины, площади или объема. dx, dy — бесконечно малые элементы длины нити/стержня [м]. dS — бесконечно малый элемент заряженной поверхности [м²]. dV — бесконечно малый элемент заряженного объема [м³]. τ, λ — линейная плотность заряда [Кл/м]. σ — поверхностная плотность заряда [Кл/м²]. ρ, ρ — объемная плотность заряда [Кл/м³]. Глубокий физический смысл: - Введение плотностей позволяет перейти от дискретного суммирования (для точечных зарядов) к интегрированию при расчете электрических полей макроскопических тел. - Например, для равномерно заряженного тела по объему полный заряд вычисляется как $q = \int \rho \, dV$, а при равномерном распределении $\rho = \text{const} \Rightarrow q = \rho V$.	Пояснения: Билет 05. Принцип суперпозиции сил Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — результирующий вектор напряженности поля [В/м]. $\vec{E}_i$ — напряженность поля, создаваемая i-м зарядом независимо от остальных. $\vec{F}$ — результирующая сила [Н], действующая на заряд. $\vec{F}_i$ — кулоновская сила [Н] со стороны i-го заряда. E_1, E_2 — модули векторов напряженности. α — угол в треугольнике сложения векторов (по правилу треугольника). Если брать угол между началами векторов, в классической теореме косинусов будет знак «+». Глубокий физический смысл: - Принцип суперпозиции отражает фундаментальное свойство электромагнитного поля: электрические поля не взаимодействуют друг с другом. - Присутствие одних зарядов никак не влияет на поля, создаваемые другими зарядами. Результирующее силовое воздействие является простой геометрической суммой независимых воздействий каждого источника.	Пояснения: Билет 04. Закон Кулона Детальная расшифровка величин: F — модуль силы кулоновского взаимодействия [Н]. $\vec{F}$ — вектор силы [Н]. q_1, q_2 — величины взаимодействующих зарядов [Кл]. r — расстояние между центрами зарядов [м]. $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от создающего поле заряда к пробному. k — электростатическая постоянная [Н·м²/Кл²]. ϵ_0 — электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума). Глубокий физический смысл и границы применимости: - Силы взаимодействия подчиняются Третьему закону Ньютона: они равны по модулю и противоположны по направлению ($\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$). - Одноименные заряды отталкиваются ($q_1 q_2 > 0$), разноименные притягиваются ($q_1 q_2 < 0$). - Отграничения: Закон справедлив только для 1) точечных зарядов, 2) неподвижных относительно друг друга (иначе добавляется магнитная составляющая силы Лоренца), 3) находящихся в вакууме.
Пояснения: Билет 09. Силовые линии электростатического поля Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности электростатического поля [В/м]. $\vec{n}$ — единичный вектор внешней нормали к площадке. dS — элементарная площадка поверхности. α — угол между вектором $\vec{E}$ и нормалью $\vec{n}$. $d\Omega$ — элементарный телесный угол [ср] (стерадиан), под которым площадка видна из заряда. $\oint$ — интеграл по замкнутой поверхности. Глубокий физический смысл: - Поток вектора $\vec{E}$ пропорционален общему количеству силовых линий, пронизывающих поверхность. - Математический вывод из концепта является прямым доказательством Теоремы Гаусса в вакууме: поток вектора напряженности через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри неё, деленному на ϵ_0. - Линии радиально расходятся от точечного заряда.	Пояснения: Билет 08. Напряженность электростатического поля Детальная расшифровка величин: $\vec{E}, \vec{E}_1$ — вектор напряженности электростатического поля в данной точке [В/м] или [Н/Кл]. $\vec{F}$ — вектор кулоновской силы [Н], действующей на заряд. q — величина пробного заряда [Кл]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Напряженность численно равна силе, действующей на единичный положительный точечный заряд, помещенный в данную точку поля. - Отношение $\frac{F}{q}$ не зависит от величины пробного заряда q. Оно зависит исключительно от свойств самого поля (то есть от величины и расположения зарядов-источников, создающих это поле). - Требование к пробному заряду: Строго говоря, q должен быть достаточно малым (в пределе $q \rightarrow 0$), чтобы своим полем не вызывать перераспределение зарядов-источников на проводниках или диэлектриках, тем самым не искажая исследуемое поле.	Пояснения: Билет 07. Электростатическое поле Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля [В/м]. t — время [с]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Концепция близкодействия: Взаимодействие зарядов передается не мгновенно на расстоянии (как считалось до Фарадея), а через промежуточного агента — электрическое поле, распространяющееся со скоростью света. - Пробный заряд: Для обнаружения поля в точку пространства помещают точечный заряд. Если на него действует электрическая сила, значит в данной точке существует электростатическое поле. - Условие «электростатики»: Заряды-источники поля должны быть строго неподвижны в выбранной инерциальной системе отсчета (ИСО). Если заряды начнут двигаться, поле перестанет быть стационарным, возникнет магнитное поле и электромагнитное излучение.

Билет 10. Напряженность поля точечного заряда и системы зарядов 1. Напряженность поля точечного заряда: Из закона Кулона ($\vec{F} = q_{\text{пр}} \vec{E}$) выводится поле, создаваемое точечным зарядом q:$\vec{E} = k \cdot \frac{q}{r^3} \vec{r}$ 2. Напряженность системы зарядов (Дискретная): По принципу суперпозиции результирующий вектор:$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$ 3. Переход к непрерывной системе зарядов (на примере бесконечной нити): Если заряд распределен непрерывно, суммирование заменяется интегрированием. Дана прямая нить, заряженная с линейной плотностью λ:$\lambda = \frac{dq}{dy} \Rightarrow dq = \lambda dy$Элементарная напряженность от бесконечно малого участка dy:$d\vec{E} = k \cdot \frac{dq}{r^3} \vec{r} = k \cdot \frac{\lambda dy}{r^3} \vec{r}$Для длинной нити ($\frac{y}{l} \rightarrow 0$) компоненты вдоль оси Y (параллельно нити) компенсируют друг друга из-за симметрии, и поле направлено строго перпендикулярно нити.	Билет 11. Теорема Гаусса для электростатического поля в интегральной и дифференциальной форме 1. Интегральная форма теоремы Гаусса: Поток вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ в вакууме через произвольную замкнутую поверхность S_e равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью, деленной на электрическую постоянную ϵ_0:$\oiint_{S_e} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$ 2. Вывод для одного положительного точечного заряда: Разобьем поверхность на элементарные площадки dS. Пусть r – расстояние до площадки, α – угол между $\vec{E}$ и нормалью $\vec{n}$.$\oiint_{S_e} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_e} E n dS = \oiint_{S_e} \frac{kq}{r^2} \left(\frac{r}{r}\right) \cos \alpha dS$ Где элементарный телесный угол: $d\Omega = \frac{\cos \alpha dS}{r^2}$.$\oiint_{S_e} kq d\Omega = kq \oiint_{S_e} d\Omega = kq(4\pi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q(4\pi) = \frac{q}{\epsilon_0}$ Для системы зарядов применим принцип суперпозиции. 3. Дифференциальная (локальная) форма теоремы Гаусса: Для перехода к локальной форме вводится объемная плотность заряда: $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{q}{\Delta V}$. Используется трехмерный оператор набла в декартовых координатах:$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$ Дивергенция вектора $\vec{E}$:$\text{div } \vec{E} = \nabla \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ Локальная формулировка теоремы Гаусса:$\text{div } \vec{E} = \nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	Билет 12. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля 1. Интегральная форма теоремы о циркуляции: Циркуляция вектора напряженности электростатического поля по произвольному замкнутому контуру L равна нулю. Рассмотрим работу поля при перемещении единичного заряда:$\vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{E} \cdot \vec{\tau} dl = E_\tau dl \quad \text{— элементарная работа}$Для замкнутого контура разобьем его на два пути (от точки 1 к 2 и обратно):$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$ Так как работа электростатического поля не зависит от формы пути, а только от начальной и конечной точек, то полная работа на замкнутом контуре равна 0: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 2. Дифференциальная (локальная) форма: Связь работы (циркуляции) и потенциала:$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\varphi$ В декартовой системе координат для малых перемещений это записывается как:$E_x dx = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} dx, \quad E_y dy = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} dy, \quad E_z dz = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} dz$ Введя оператор Гамильтона (набла):$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$ Получаем векторную дифференциальную связь:$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad } \varphi$ Следствие: Ротор электростатического поля равен нулю ($\text{rot } \vec{E} = 0$).
Билет 13. Потенциал электростатического поля 1. Определение потенциала: Потенциал φ – это энергетическая характеристика электростатического поля. Он равен отношению потенциальной энергии W пробного заряда $q_{\text{пр}}$ к величине этого заряда:$\varphi = \frac{W}{q_{\text{пр}}}$ 2. Потенциал точечного заряда: Для уединенного точечного заряда q на расстоянии r:$\varphi(r) = k \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ 3. Потенциальная энергия системы зарядов: Если заряд q находится в поле с потенциалом φ, его энергия: $W = q\varphi$. Для системы из N точечных зарядов полная потенциальная энергия взаимодействия равна:$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$ Где φ_i – потенциал, создаваемый всеми остальными зарядами в точке нахождения заряда q_i. 4. Эквипотенциальные поверхности: Поверхности, во всех точках которых потенциал сохраняет постоянное значение ($\varphi = \text{const}$). Свойства: - Густота (плотность) эквипотенциальных линий графически характеризует величину напряженности поля (чем гуще, тем больше E). - Силовые линии вектора напряженности $\vec{E}$ всегда перпендикулярны ($\perp$) эквипотенциальным поверхностям.	Билет 14. Связь потенциала и напряженности электростатического поля 1. Интегральная связь (через работу): Работа сил консервативного электростатического поля по перемещению заряда q из точки 1 в 2:$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -q\Delta\varphi$ Отсюда интегральная связь напряженности и разности потенциалов:$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \varphi_1 - \varphi_2$ 2. Дифференциальная (локальная) связь: Для бесконечно малого перемещения $d\vec{l}$ работа равна убыли потенциальной энергии:$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\varphi$ Разложим векторы по осям в декартовой системе координат:$E_x dx = -d\varphi \Rightarrow E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$$E_y dy = -d\varphi \Rightarrow E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$$E_z dz = -d\varphi \Rightarrow E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$ 3. Векторная формулировка: Используя вектор $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$ и оператор Гамильтона ∇, получаем локальную формулировку:$\vec{E} = -\left(\vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad } \varphi$	Билет 15. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов 1. Потенциал уединенного точечного заряда: Поле неподвижного точечного заряда q обладает сферической симметрией. Потенциал в точке, определяемой радиус-вектором $\vec{r}$ (при условии, что на бесконечности $\varphi = 0$):$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ 2. Принцип суперпозиции для потенциалов: Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в любой точке пространства равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности:$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \varphi_{i(\vec{r})} = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C$ Где r_i – расстояние от i-го заряда до рассматриваемой точки. Константа C обычно выбирается равной 0 (при нормировке $\varphi(\infty) = 0$). 3. Переход к непрерывному распределению зарядов: Если заряд распределен непрерывно, сумма заменяется интегралом:$\varphi(\vec{r}) = \int d\varphi(\vec{r}) = k \int \frac{dq}{r}$ В зависимости от типа распределения: - Объемное: $\varphi = k \int_V \frac{\rho dV}{r}$ - Поверхностное: $\varphi = k \int_S \frac{\sigma dS}{r}$ - Линейное: $\varphi = k \int_L \frac{\Delta dl}{r}$
Билет 16. Электрический диполь 1. Определение электрического диполя: Электрический диполь – это связанная система двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку ($+q$ и $-q$), расположенных на некотором расстоянии друг от друга. 2. Вектор плеча диполя и дипольный момент: Введем вектор плеча диполя $\vec{l}$, направленный строго от отрицательного заряда к положительному:$\vec{l} \quad \text{— расстояние между зарядами (плечо)}$Главной характеристикой диполя является вектор дипольного электрического момента:$\vec{p} = q\vec{l}$ 3. Свойства поля диполя: - Суммарный заряд системы равен нулю: $q_\Sigma = +q + (-q) = 0$. - Однако электрическое поле в окружающем пространстве не равно нулю из-за пространственного разнесения зарядов. - Поле диполя обладает ярко выраженной осевой симметрией (симметрично относительно оси, проходящей через оба заряда).	Билет 17. Электрический дипольный момент 1. Определение: Электрическим моментом диполя (дипольным моментом) называется векторная физическая величина, равная произведению модуля одного из зарядов диполя на вектор плеча диполя:$\vec{p} = q\vec{l}$ 2. Направление вектора: Вектор дипольного момента $\vec{p}$ всегда сонаправлен с вектором плеча $\vec{l}$, то есть направлен строго от отрицательного заряда ($-q$) к положительному ($+q$). 3. Характеристика системы зарядов: Для произвольной электронейтральной системы зарядов (где $\sum q_i = 0$) дипольный момент обобщается как сумма произведений величин зарядов на их радиус-векторы:$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$ В этом случае значение дипольного момента не зависит от выбора начала координат.	Билет 18. Электрическое поле диполя в дальней зоне 1. Потенциал поля диполя: Рассчитаем поле в точке регистрации на расстояниях r, много больших размеров диполя (дальняя зона: $\frac{l}{r} \rightarrow 0$). Потенциал точечного диполя равен суперпозиции полей зарядов:$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}$ В дальней зоне аппроксимируем: $r_- - r_+ \approx l \cos \theta$ и $r_+ r_- \approx r^2$, где θ – полярный угол между осью диполя и радиус-вектором $\vec{r}$.$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2}$ Используя скалярное произведение ($ql \cos \theta = \vec{p} \cdot \vec{e}_r$), получаем:$\varphi(r) = k \frac{p \cos \theta}{r^2}$ 2. Напряженность поля диполя: Найдем вектор $\vec{E}$ как антиградиент потенциала в полярных координатах:$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\vec{e}_r \frac{\partial \varphi}{\partial r} - \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}$ Проекция поля (радиальная и тангенциальная):$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = k \frac{2p \cos \theta}{r^3}$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = k \frac{p \sin \theta}{r^3}$ Модуль результирующего вектора напряженности:$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2 \Rightarrow E = k \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$

<i>Пояснения:</i> Билет 12. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля Детальная расшифровка величин: $\oint_L$ — криволинейный интеграл по замкнутому контуру L. $\vec{E}$ — вектор напряженности электростатического поля [В/м]. $d\vec{l}$ — вектор элементарного перемещения вдоль контура контура. E_r — проекция вектора $\vec{E}$ на касательную к контуру. φ — скалярный потенциал электростатического поля [В]. $\text{grad } \varphi$ или $\nabla \varphi$ — градиент потенциала, вектор, указывающий направление наискорейшего возрастания φ. Глубокий физический смысл и границы применимости: Физический смысл: Равенство нулю циркуляции означает, что электростатическое поле является потенциальным (консервативным). Работа сил такого поля по перемещению заряда по любому замкнутому пути равна нулю. - Силовые линии электростатического поля не могут быть замкнутыми (они всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных или уходят в бесконечность). - Знак «минус» в формуле $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$ показывает, что вектор напряженности всегда направлен в сторону наискорейшего убывания потенциала. Границы применимости: Теорема справедлива строго только для стационарных (неподвижных) полей. При наличии изменяющихся во времени магнитных полей возникает вихревое электрическое поле, для которого $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$ (закон Фарадея).	<i>Пояснения:</i> Билет 11. Теорема Гаусса для электростатического поля в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\oiint_{S_c} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ — поток вектора напряженности через замкнутую поверхность S_c [В·м]. $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элементарной площадки, где $\vec{n}$ — вектор внешней нормали. $q_{\text{вн}} = \sum q_i$ — алгебраическая сумма зарядов внутри поверхности [Кл]. $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная. $d\Omega$ — элементарный телесный угол [ср]. Полный телесный угол замкнутой поверхности равен 4π. ρ — объемная плотность заряда [Кл/м³] / «Кл» / «м»³]. $\div \vec{E}$ — дивергенция (расходимость) векторного поля $\vec{E}$. Глубокий физический смысл и границы применимости: Смысл интегральной формы: Источниками силовых линий электростатического поля являются электрические заряды. Положительные заряды — «источники» (линии выходят), отрицательные — «стоки» (линии входят). Смысл дифференциальной формы: Связывает плотность заряда в конкретной точке пространства с расходимостью поля в этой же точке. Позволяет находить поле без интегрирования по макроскопическим объемам. Применимость: Теорема Гаусса в форме $\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ справедлива для электростатического поля в вакууме. В случае наличия диэлектрической среды формула модифицируется с учетом поляризационных зарядов или диэлектрической проницаемости ϵ.	<i>Пояснения:</i> Билет 10. Напряженность поля точечного заряда и системы зарядов Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности поля [В/м]. k — коэффициент пропорциональности ($\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$) [Н·м²/Кл²]. q — величина заряда-источника [Кл]. r — модуль радиус-вектора (расстояние от заряда до точки) [м]. $\vec{r}$ — радиус-вектор от заряда-источника к точке наблюдения. λ — линейная плотность заряда нити [Кл/м]. dq — элементарный участок заряженной нити [м]. $d\vec{E}$ — вектор напряженности от малого элемента dq. Глубокий физический смысл и метод расчета: - Поле точечного заряда убывает пропорционально квадрату расстояния ($\frac{1}{r^2}$, так как $\frac{r}{r^3} = \frac{1}{r^2}$). - Метод разбиения на элементы dq — универсальный способ расчета полей тел произвольной формы. Любое заряженное тело рассматривается как совокупность бесконечно малых точечных зарядов dq, каждый из которых создаст поле $d\vec{E}$. Полное поле ищется как интеграл $\vec{E} = \int d\vec{E}$.
<i>Пояснения:</i> Билет 15. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов Детальная расшифровка величин: $\varphi(\vec{r})$ — потенциал электростатического поля в точке с радиус-вектором $\vec{r}$ [В]. q, q_i — величины зарядов-источников поля [Кл] (с учетом знака). r, r_i — модуль расстояния от заряда-источника до точки наблюдения [м]. $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9$ Н · $\frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$. ρ, σ, λ — объемная, поверхностная и линейная плотности заряда соответственно. Глубокий физический смысл и границы применимости: Алгебраическое сложение: В отличие от напряженности $\vec{E}$, которая является вектором и складывается по правилу параллелограмма, потенциалы — скаляры и складываются алгебраически. Это делает расчет полей сложных зарядовых систем через потенциал значительно проще математически. Нормировка: Значение φ само по себе не имеет прямого физического смысла, смысл имеет только разность потенциалов. Обычно принимают $\varphi = 0$ на бесконечном удалении от системы зарядов (если система локализована в конечной области пространства). - Для бесконечных заряженных структур (бесконечная нить, плоскость) нормировка $\varphi(\infty) = 0$ не работает, так как интеграл расходится. В таких случаях за 0 принимают потенциал любой другой удобной фиксированной точки.	<i>Пояснения:</i> Билет 14. Связь потенциала и напряженности электростатического поля Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля [В/м]. φ — скалярный электрический потенциал [В]. $d\varphi$ — полный дифференциал функции потенциала. $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ — частные производные потенциала по координатам. ∇ (набла) — дифференциальный векторный оператор. $\text{grad } \varphi$ — градиент скалярной функции φ. Глубокий физический смысл и границы применимости: Смысл градиента: Вектор $\text{grad } \varphi$ всегда направлен в сторону наискорейшего возрастания функции φ, а его модуль равен скорости этого возрастания. Смысл знака минус: Знак минус означает, что вектор напряженности электростатического поля $\vec{E}$ всегда направлен в сторону наискорейшего убывания потенциала. - Линии вектора $\vec{E}$ пересекают эквипотенциальные поверхности под прямым углом. Если двигаться вдоль силовой линии, потенциал поля будет уменьшаться. Одномерный случай: В однородном поле связи упрощаются: $E = \frac{U}{d}$, где $U = \varphi_1 - \varphi_2$ — напряжение, d — расстояние вдоль силовой линии.	<i>Пояснения:</i> Билет 13. Потенциал электростатического поля Детальная расшифровка величин: φ — электрический потенциал [В, Вольт = Дж / Кл], скалярная функция координат. W — потенциальная энергия заряда в поле [Дж]. $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9$ Н · $\frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$ — постоянная Кулона. q, q_i — величины точечных зарядов (с учетом их знака: «+» или «-»). Глубокий физический смысл и границы применимости: Физический смысл: Потенциал численно равен работе, которую совершают силы поля над единичным положительным зарядом при его удалении из данной точки на бесконечность (где потенциал условно принят за ноль: $\varphi(\infty) = 0$). - Разность потенциалов (напряжение) $\varphi_1 - \varphi_2$ определяет работу по перемещению заряда из точки 1 в точку 2: $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$. Принцип суперпозиции: Потенциал системы зарядов равен алгебраической (не векторной!) сумме потенциалов каждого заряда. Это делает расчет φ математически проще, чем расчет $\vec{E}$. - Множитель $\frac{1}{2}$ в формуле энергии системы нужен, чтобы избежать двойного учета взаимодействия каждой пары зарядов (энергия взаимодействия q_1 с q_2 и q_2 с q_1 — это одна и та же энергия).
<i>Пояснения:</i> Билет 18. Электрическое поле диполя в дальней зоне Детальная расшифровка величин: $\varphi(r)$ — потенциал поля диполя в дальней зоне [В]. r_+, r_- — расстояния от положительного и отрицательного зарядов до точки наблюдения. θ — угол между вектором дипольного момента $\vec{p}$ и направлением в точку наблюдения $\vec{r}$. $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ — орты полярной системы координат. E_r, E_θ — радиальная и азимутальная (тангенциальная) компоненты вектора напряженности $\vec{E}$. Глубокий физический смысл и границы применимости: Скорость убывания: В отличие от точечного заряда, поле которого убывает как $\frac{1}{r^2}$, напряженность поля диполя убывает быстрее — как $\frac{1}{r^3}$ (потенциал как $\frac{1}{r^2}$). Это связано с тем, что поля от зарядов $+q$ и $-q$ на больших расстояниях почти полностью компенсируют друг друга. Угловая зависимость: Поле имеет осевую симметрию. Максимальная напряженность наблюдается на оси диполя ($\theta = 0, \pi$), где $E = 2k \frac{p}{r^3}$. Минимальная — на экваторе ($\theta = \frac{\pi}{2}$), где $E = k \frac{p}{r^3}$. Условие применимости: Формулы работают строго для $r \gg l$ (дипольное приближение мультипольного разложения).	<i>Пояснения:</i> Билет 17. Электрический дипольный момент Детальная расшифровка величин: $\vec{p}$ — электрический момент диполя. Измеряется в СИ в Кулон-метрах [Кл·м]. Во внесистемных единицах часто используется «дебай» (Дл). q — модуль заряда диполя [Кл]. l — расстояние между зарядами [м]. $\vec{r}_i$ — радиус-вектор i-го заряда в системе координат [м]. Глубокий физический смысл и границы применимости: Физическая роль: Дипольный момент является основной структурной характеристикой, определяющей оба аспекта взаимодействия диполя: 1) Поле, которое диполь сам создает в окружающем пространстве (прямо пропорционально $\vec{p}$). 2) Силовое воздействие (момент сил и потенциальная энергия), которое внешнее поле оказывает на диполь. - Ориентация вектора $\vec{p}$ «от минуса к плюсу» — это строгая физическая конвенция, отличающаяся от направления вектора напряженности $\vec{E}$ (который направлен от плюса к минусу). Это сделано для того, чтобы во внешнем поле дипольный момент стремился выстроиться вдоль линий напряженности.	<i>Пояснения:</i> Билет 16. Электрический диполь Детальная расшифровка величин: q — модуль одного из зарядов диполя [Кл]. l — радиус-вектор, проведенный от заряда $-q$ к заряду $+q$ [м]. $\vec{p}$ — электрический дипольный момент [Кл·м], векторная характеристика системы. Глубокий физический смысл и границы применимости: Физический смысл: Диполь является простейшей, но важнейшей моделью для описания электромагнитных свойств вещества. Большинство молекул диэлектриков (например, вода H_2O) являются естественными (полярными) диполями, так как «центр тяжести» их положительных зарядов (ядер) не совпадает с «центром тяжести» отрицательных (электронов). - При воздействии внешнего электрического поля на неполярные молекулы, их электронные оболочки смещаются, индуцируя наведенный дипольный момент (эффект поляризации). Точечный диполь: При физических расчетах (например, в дальней зоне) реальный диполь часто заменяют математической абстракцией — точечным диполем, в котором предполагается предельный переход $\vec{l} \rightarrow 0$ и $q \rightarrow \infty$ при сохранении конечного значения произведения $\vec{p} = q\vec{l}$.

Билет 19. Момент сил, действующих на диполь в электростатическом поле 1. В однородном электрическом поле ($\vec{E} = \text{const}$): На заряды диполя действуют силы $\vec{F}_+ = q\vec{E}_+$ и $\vec{F}_- = -q\vec{E}_-$. Так как поле однородно, результирующая сила равна нулю:$\vec{F}_\Sigma = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$Однако эти силы не лежат на одной прямой и создают пару сил, вращающую диполь. Момент пары сил вычисляется через векторное произведение:$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_+ + \vec{r}_2 \times \vec{F}_- = q(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{E}$Поскольку $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{l}$, получаем механический вращающий момент:$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$Модуль момента: $M = pE \sin \alpha$, где α – угол между $\vec{p}$ и $\vec{E}$.2. В неоднородном электрическом поле: Поле меняется от точки к точке, поэтому силы не компенсируют друг друга: $\vec{E}_+ \neq \vec{E}_-$. Возникает результирующая сила:$\vec{F} = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_- = q\Delta\vec{E} = q\frac{\partial\vec{E}}{\partial l}L$Рассматривая проекцию силы на ось X:$F_x = p\frac{\partial E_x}{\partial l} = p \cos \alpha \frac{dE_x}{dx}$В неоднородном поле диполь не только вращается, но и втягивается (или выталкивается) в область более сильного поля. Билет 22. Основы теории Друде для классической электропроводности металлов 1. Основные положения теории Друде - Электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. - Тепловое (хаотическое) движение не создает тока. Средняя скорость: $v_T = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$. - Электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега λ. 2. Вывод удельной проводимости (закон Ома) При включении поля $\vec{E}$ возникает упорядоченное (дрейфовое) движение. Ускорение: $\vec{a} = \frac{e\vec{E}}{m}$. Максимальная дрейфовая скорость (к концу пробега): $v_{\text{max}} = a\tau = \frac{eE\tau}{m}$. Средняя скорость дрейфа: $v_{\text{др}} = \frac{v_{\text{max}}}{2} = \frac{eE}{2m}\tau$. Учитывая, что время пробега $\tau = \frac{\lambda}{v_T}$:$v_{\text{др}} = \frac{e\lambda}{2mv_T}E$Подставим это в формулу плотности тока $j = env_{\text{др}}$:$j = \frac{ne^2\lambda}{2mv_T}E$Получаем закон Ома в локальной форме $\vec{j} = \sigma\vec{E}$, где удельная проводимость:$\sigma = \frac{ne^2\lambda}{2mv_T}$3. Подвижность носителей Подвижность (<i>и</i> или <i>mu</i>) – коэффициент пропорциональности между $v_{\text{др}}$ и E:$v_{\text{др}} = uE \Rightarrow j = enuE \Rightarrow \sigma = enu$ Билет 25. Условие стационарности электрического тока 1. Определение стационарного тока Электрический ток называется стационарным (постоянным), если распределение зарядов в пространстве не изменяется с течением времени. В любой точке пространства:$\rho = \text{const} \Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = 0$2. Вывод условия стационарности Закон сохранения заряда описывается уравнением непрерывности:$\div \vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0$Подставляя условие $\frac{d\rho}{dt} = 0$, получаем уравнение стационарности электрического тока в дифференциальной форме:$\div \vec{j} = 0$3. Интегральная форма условия стационарности Интегрируя по произвольному объему V и применяя теорему Остроградского-Гаусса, получаем:$\int_V \div \vec{j} dV = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$Следовательно, для стационарного тока суммарный поток вектора плотности тока через любую замкнутую поверхность равен нулю:$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ Билет 20. Потенциальная энергия диполя в электростатическом поле 1. Вывод потенциальной энергии: Полная потенциальная энергия системы зарядов диполя во внешнем поле определяется как алгебраическая сумма энергий каждого заряда:$W_p = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\Delta\varphi$Разность потенциалов $\Delta\varphi$ между концами диполя (точками нахождения $+q$ и $-q$) можно найти как производную потенциала вдоль длины диполя L:$\Delta\varphi = \frac{d\varphi}{dl}L = -E_L L = -\vec{E} \cdot \vec{L}$где E_L – проекция напряженности внешнего поля на ось диполя. Подставим разность потенциалов обратно в формулу энергии:$W_p = -q(\vec{E} \cdot \vec{L})$Поскольку вектор дипольного момента $\vec{p} = q\vec{L}$, получаем финальную формулу через скалярное произведение:$W_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$В скалярном виде: $W_p = -pE \cos \alpha$, где α – угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{E}$.2. Состояния равновесия диполя: - Устойчивое равновесие: $\vec{p} \uparrow\uparrow \vec{E}$ ($\alpha = 0$). Энергия минимальна: $W_{\text{min}} = -p \cdot E$. - Неустойчивое равновесие: $\vec{p} \uparrow\downarrow \vec{E}$ ($\alpha = \pi$). Энергия максимальна: $W_{\text{max}} = +p \cdot E$. Билет 23. Проводимость твёрдых электролитов 1. Механизм переноса заряда в твердых электролитах Оусещается за счет дефектов кристаллической решетки: Нульмерные (точечные) дефекты (вакансии, междоузельные ионы). Одномерные (линейные) дефекты (дислокации). Плотность тока: $\vec{j} = \sigma\vec{E}$. Удельная проводимость: $\sigma = nZeui$, где n – концентрация ионов, Ze – заряд иона, u – подвижность.2. Температурная зависимость проводимости Ион при движении преодолевает потенциальный барьер δE (энергия активации). Подвижность зависит от температуры:$ukT = ZeD \quad \text{где} \quad D = u_0 r^2 e^{-\frac{\delta E}{kT}}$Тогда удельная электропроводимость:$\sigma = n \frac{u_0 Z^2 e^2 r^2}{kT} e^{-\frac{\delta E}{kT}} = \frac{\sigma_0}{T} e^{-\frac{\delta E}{kT}}$Логарифмируя, получаем линейную зависимость для построения графиков:$\ln(\sigma T) = \ln(\sigma_0) - \frac{\Delta E}{k} \cdot \frac{1}{T}$3. Практическое применение (структура аккумулятора) Анод: Металлический литий. Твердый электролит: Материал с высокой ионной проводимостью для Li^+. Категории: 1) Полимерные (плохая хим. стабильность, низкая мех. прочность). 2) Керамические (стабильность, прочность, но не гибкие). Катод: Пористая структура, контактирующая, например, с O_2. Билет 26. Сторонние силы, ЭДС 1. Сторонние силы Для поддержания длительного стационарного тока в замкнутой цепи необходим круговорот зарядов. Так как циркуляция электростатического поля равна нулю ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$), кулоновские силы не могут поддерживать ток. Требуются сторонние силы неэлектростатического происхождения (химические, магнитные и др.), перемещающие заряды против сил кулоновского поля.$\vec{F}_{\text{ct}} = q\vec{E}^*$где $\vec{E}^*$ – напряженность поля сторонних сил.2. Электродвижущая сила (ЭДС) ЭДС ($\mathcal{E}$) на участке цепи – физическая величина, равная работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда на этом участке:$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{стор}}}{q}$Через напряженность:$A_{\text{стор}} = \int_1^2 \vec{F}_{\text{ct}} \cdot d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \Rightarrow \mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$Для замкнутой цепи ЭДС равна циркуляции поля сторонних сил:$\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$3. Напряжение на участке цепи Полная сила на заряд: $\vec{F} = \vec{F}_{\text{ct}} + \vec{F}_E = q(\vec{E}^* + \vec{E})$. Работа суммарной силы над единичным зарядом называется падением напряжения U_{12}:$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ Билет 27. Закон Ома в локальной (дифференциальной) форме 1. Связь макроскопических и микроскопических величин Рассмотрим элементарный изотропный проводящий цилиндр длиной dl и сечением dS. - Ток: $I = j dS$. - Напряжение: $U = E dl$. - Сопротивление: $R = \rho \frac{dl}{dS}$. 2. Вывод закона Ома Интегральный закон Ома: $I = \frac{U}{R}$. Подставим дифференциальные величины:$j dS = \frac{E dl}{\rho \frac{dl}{dS}}$Сокращаем dl и dS:$j = \frac{E}{\rho}$Носители заряда движутся вдоль вектора $\vec{E}$, поэтому направления $\vec{j}$ и $\vec{E}$ совпадают. Переходя к векторам:$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$Вводя удельную проводимость $\sigma = \frac{1}{\rho}$, получаем локальный закон Ома:$\vec{j} = \sigma \vec{E}$3. Обобщенный закон Ома (при наличии сторонних сил) Если в данной точке пространства действуют как электростатическое поле $\vec{E}$, так и поле сторонних сил $\vec{E}^*$, то полная плотность тока:$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*)$

Пояснения: Билет 21. Плотность и сила электрического тока Детальная расшифровка величин: I — сила электрического тока [А] (скалярная алгебраическая величина). q — электрический заряд [Кл]. $\vec{j}$ — вектор плотности тока [А/м²]. Направлен по вектору дрейфовой скорости $\vec{v}_{др}$ для положительных зарядов и против — для отрицательных. ρ — объемная плотность свободного заряда [Кл/м³]. n — концентрация носителей тока [м³(-3)]. $\vec{v}_{др}$ (в контексте $\vec{v}$ или $\vec{u}$) — средняя скорость упорядоченного (дрейфового) движения носителей [м/с]. $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элемента площадки, где $\vec{n}$ — единичная нормаль. Физический смысл и нюансы: - Сила тока I является скаляром (может быть положительной или отрицательной в зависимости от выбора положительного направления обхода контура). - Плотность тока $\vec{j}$ является истинным вектором и описывает «густоту» линий тока в каждой конкретной локальной точке пространства. - В металлах носителями являются электроны ($q = -e$), поэтому $\vec{j} = -en\vec{v}_{др}$, и вектор плотности тока направлен противоположно скорости дрейфа электронов.	Пояснения: Билет 20. Потенциальная энергия диполя в электростатическом поле Детальная расшифровка величин: W_p — потенциальная энергия диполя во внешнем электростатическом поле [Дж]. φ_+, φ_- — потенциалы внешнего электрического поля в точках расположения зарядов диполя [В]. $\vec{E}$ — вектор напряженности внешнего однородного электростатического поля [В/м]. $\vec{L}$ (или $\vec{l}$) — вектор плеча диполя, направленный от $-q$ к $+q$. $\vec{p}$ — дипольный момент $q\vec{L}$ [Кл·м]. Глубокий физический смысл и границы применимости: Физический смысл энергии: Формула не учитывает внутреннюю энергию взаимодействия зарядов $+q$ и $-q$ между собой (собственную энергию диполя), так как при вращении жесткого диполя эта величина остается строго постоянной и не влияет на динамику. Учитывается только работа внешнего поля. - Системы в природе всегда стремятся занять положение с минимальной потенциальной энергией. Именно поэтому диполь испытывает вращающий момент до тех пор, пока α не станет равным нулю ($\cos(0) = 1$, что дает $W_p = -pE$). Границы применимости: Справедливо в приближении точечного диполя или в случае однородного поля. Если поле сильно неоднородно на масштабах длины L, выражение $\Delta\varphi \approx -\vec{E} \cdot \vec{L}$ требует интегрирования.	Пояснения: Билет 19. Момент сил, действующих на диполь в электростатическом поле Детальная расшифровка величин: $\vec{F}_+, \vec{F}_-$ — кулоновские силы [Н], действующие на заряды диполя. $\vec{M}$ — вектор момента пары сил [Н·м]. $\vec{p}$ — дипольный электрический момент [Кл·м]. α — угол между направлением диполя $\vec{p}$ и внешним полем $\vec{E}$. $\frac{\partial E}{\partial x}$ — градиент (скорость изменения) внешнего электрического поля вдоль оси X. Глубокий физический смысл и границы применимости: Механизм вращения: Векторное произведение показывает, что момент сил всегда направлен так, чтобы повернуть диполь в положение устойчивого равновесия, то есть стремится установить вектор $\vec{p}$ параллельно вектору напряженности $\vec{E}$ ($\alpha \rightarrow 0$, тогда $\sin \alpha \rightarrow 0$ и $M \rightarrow 0$). Неоднородное поле: Если поле неоднородно, результирующая сила заставляет диполь двигаться поступательно. Если $\alpha < \frac{\pi}{2}$, диполь вытягивается в область более сильного поля. Это объясняет притяжение незаряженных кусочков бумаги к наэлектризованной расческе (вследствие их поляризации и воздействия градиента поля расчески).
Пояснения: Билет 24. Уравнение непрерывности как выражение закона сохранения заряда в дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\vec{j}$ — вектор плотности электрического тока [А/м²]. $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элемента поверхности, направленный по внешней нормали. q — суммарный свободный электрический заряд внутри объема [Кл]. $\rho = \frac{dq}{dV}$ — объемная плотность электрического заряда [Кл/м³]. $\div \vec{j} = \frac{dj_x}{dx} + \frac{dj_y}{dy} + \frac{dj_z}{dz}$ — дивергенция (расходимость) вектора плотности тока. Физический смысл и границы применимости: - Уравнение непрерывности является математической формулировкой фундаментального закона сохранения электрического заряда для непрерывных сред. - Дифференциальная (локальная) форма означает, что изменение плотности заряда в любой бесконечно малой точке пространства напрямую связано с разностью втекающего и вытекающего токов в этой точке. - Если $\div \vec{j} > 0$ (ток растекается от точки), то плотность заряда в этой точке падает ($\frac{dq}{dt} < 0$). Точка является «истокom» вектора $\vec{j}$.	Пояснения: Билет 23. Проводимость твердых электролитов Детальная расшифровка величин: σ — удельная электрическая проводимость твердого электролита [См/м]. n — концентрация подвижных ионов (дефектов) [м³(-3)]. Ze — заряд подвижного иона [Кл] (Z — валентность). u — подвижность ионов [м²/(Вс·с)]. D — коэффициент диффузии ионов. δE — энергия активации проводимости [Дж] (высота потенциального барьера между соседними узлами/вакансиями). k — постоянная Больцмана ($1.38e \cdot 10^{(-23)}$ Дж/К). T — абсолютная температура [К]. r — расстояние прыжка иона (порядок постоянной решетки). σ_0 — предэкспоненциальный множитель (константа для данного материала). Физический смысл: - В отличие от металлов, где проводимость электронная и падает с ростом температуры, в твердых электролитах проводимость ионная и экспоненциально растет с повышением температуры, так как все большее число ионов получает тепловую энергию $kT > \delta E$ для перескока в соседнюю вакансию (преодоления потенциального барьера).	Пояснения: Билет 22. Основы теории Друде для классической электропроводности металлов Детальная расшифровка величин: v_T — средняя скорость теплового хаотического движения [м/с] (обычно порядка 10^5 м/с). $v_{др}$ (в контекстах также $< v_{др} >$) — средняя скорость дрейфа [м/с] (очень мала, порядка 10^{-3} м/с). τ — среднее время свободного пробега электрона [с]. λ — средняя длина свободного пробега [м] (порядка периода релаксации). m, e — масса [кг] и модуль заряда [Кл] электрона. n — концентрация свободных электронов [м³(-3)]. k — постоянная Больцмана. σ — удельная электрическая проводимость [См/м]. u (часто обозначается mu) — подвижность носителей заряда [м²/(Вс·с)]. Физический смысл и границы применимости: - Теория Друде объясняет закон Ома и закон Джоуля-Ленца (потерю направленности из-за соударений и передачу энергии решетке). «Потеря направленности» описывается рассеянием потока на колебаниях кристаллической решетки (фононах) и на дефектах. Ограничения классической теории: Дает неверную зависимость сопротивления от температуры ($R(T)$) и не может объяснить молярную теплоемкость металлов. Для точного описания требуется квантовая теория (статистика Ферми-Дирака).
Пояснения: Билет 27. Закон Ома в локальной (дифференциальной) форме Детальная расшифровка величин: $\vec{j}$ — вектор плотности электрического тока [А/м²]. $\vec{E}$ — напряженность электростатического поля [В/м]. $\vec{E}^*$ — напряженность поля сторонних сил [В/м]. ρ — удельное электрическое сопротивление проводника [Ом·м]. Зависит от свойств материала и температуры. $\sigma = \frac{1}{\rho}$ — удельная электрическая проводимость (электропроводность) [См/м] или [1/(Ом·м)]. Физический смысл и границы применимости: - Дифференциальная (локальная) форма устанавливает связь между плотностью тока и электрическим полем в конкретной точке проводника, независимо от его общей формы и размеров. - Закон справедлив для большинства металлов и электролитов при не слишком сильных электрических полях. Ограничения: При очень высоких напряжениях (в газах, полупроводниках) пропорциональность нарушается (возникает нелинейность, например, ударная ионизация). В анизотропных кристаллах векторы $\vec{j}$ и $\vec{E}$ могут быть не коллинеарны, и тогда σ становится тензором.	Пояснения: Билет 26. Сторонние силы, ЭДС Детальная расшифровка величин: $\vec{F}_{ст}$ — вектор сторонней силы [Н]. $\vec{E}^*$ — вектор напряженности поля сторонних сил [В/м]. E, E_{12} — электродвижущая сила (ЭДС) [В]. $A_{стор}$ — работа сторонних сил [Дж]. q — переносимый электрический заряд [Кл]. φ_1, φ_2 — электростатические потенциалы на концах участка [В]. U_{12} — падение напряжения на участке цепи 1-2 [В]. Физический смысл и границы применимости: - Кулоновское поле потенциально, работа по замкнутому контуру всегда ноль. Сторонние силы совершают положительную работу по замкнутому контуру, компенсируя тепловые (джоулевы) потери в проводнике. - В отсутствие источника сторонних сил на участке ($E_{12} = 0$), падение напряжения совпадает с разностью электростатических потенциалов: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$. - Формула напряжения $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + E_{12}$ лежит в основе обобщенного закона Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.	Пояснения: Билет 25. Условие стационарности электрического тока Детальная расшифровка величин: $\vec{j}$ — вектор плотности электрического тока [А/м²]. ρ — объемная плотность электрического заряда [Кл/м³]. $\div \vec{j} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j}$ — дивергенция вектора плотности тока. Физический смысл и следствия: - Условие $\div \vec{j} = 0$ означает, что в цепи постоянного тока поле вектора плотности тока $\vec{j}$ не имеет источников и стоков. - Линии постоянного тока либо замкнуты сами на себя, либо уходят на бесконечность. Они не могут начинаться или обрываться внутри проводника. - Физически это значит, что электрический заряд нигде в цепи не накапливается и не убывает: сколько заряда вошло в любой выделенный объем (или узел цепи), ровно столько же заряда из него вышло за то же время. - Для разветвленных линейных цепей из этого напрямую вытекает Первое правило Кирхгофа для узлов: $\sum I_i = 0$.

Билет 28. Опыт Эрстеда 1. Суть опыта Эрстеда (1820 г.) При пропускании электрического тока через прямолинейный проводник, расположенная вблизи него магнитная стрелка (компас) отклоняется от меридиана и устанавливается перпендикулярно проводнику (по касательной к круговой линии, охватывающей провод). При выключении тока стрелка возвращается в исходное положение. При смене направления тока стрелка разворачивается на 180°. 2. Фундаментальные выводы: • Электрические токи (движущиеся электрические заряды) изменяют свойства окружающего пространства — создают магнитное поле. • Магнитное поле имеет вихревой характер (силовые линии замкнуты вокруг проводника). • Магнитное поле оказывает ориентирующее силовое действие на другие магнитные диполи (стрелку компаса) или контуры с током. 3. Взаимосвязь полей Опыт доказал, что магнитное поле действует на магниты так же, как и проводник с током. Это привело к пониманию, что: Электростатическое поле действует на неподвижные и движущиеся заряды. Магнитное поле действует только на движущиеся заряды (токи).	Билет 29. Вектор магнитной индукции 1. Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ Силовая характеристика магнитного поля (МП). МП подчиняется принципу суперпозиции: $\vec{B} = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$. 2. Определение $\vec{B}$ через контур с током Магнитное поле оказывает ориентирующее действие на пробный замкнутый контур с током. Вектор магнитного момента контура: $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ МП создает вращающий момент сил, стремящийся установить $\vec{n}$ по полю. Максимальный момент сил M_{max}. Модуль вектора индукции: $B = \frac{M_{\text{max}}}{p_m}$ Направление $\vec{B}$ совпадает с направлением положительной нормали $\vec{n}$ пробного контура в положении его устойчивого равновесия (определяется правилом правого винта/буравчика к направлению тока). 3. Определение через силы (Сила Ампера и сила Лоренца) Вектор $\vec{B}$ определяет силы, действующие в магнитном поле: • На элемент проводника с током (Сила Ампера): $d\vec{F}_A = I \left[d\vec{l} \times \vec{B} \right]$ • На движущийся точечный заряд (Сила Лоренца): $\vec{F}_L = q \left(\vec{E} + \left[\vec{v} \times \vec{B} \right] \right)$
---	---

<i>Пояснения:</i> Билет 30. Магнитное поле равномерно движущегося заряда Детальная расшифровка величин: • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля движущегося заряда [В/м]. • q (или dq, e') — движущийся точечный заряд [Кл]. • $\vec{v}$ — вектор скорости заряда [м/с]. • $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный из точки нахождения заряда в точку наблюдения [м]. • μ_0 — магнитная постоянная ($4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м). • ε_0 — электрическая постоянная ($8,85 \times 10^{-12}$ Ф/м). • $c \approx 3 \times 10^8$ м/с — электродинамическая постоянная (скорость света в вакууме). • $[\vec{v} \times \vec{r}]$, $[\vec{v} \times \vec{E}]$ — векторные произведения. Физический смысл и границы применимости: • Движущийся заряд создает не только электрическое, но и вихревое магнитное поле. • Векторы $\vec{v}$, $\vec{E}$ и $\vec{B}$ образуют взаимно перпендикулярную систему в пространстве. • Важнейшее ограничение: Формулы справедливы только для малых скоростей ($v \ll c$). Причина: возмущения электромагнитного поля распространяются с конечной скоростью c. Если заряд движется быстро, необходимо учитывать время запаздывания $\tau = \frac{r}{c}$ (запаздывающие потенциалы Льенара-Вихерта) и релятивистские эффекты деформации электрического поля. Формула $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \dots$ — это квазистационарное приближение.	<i>Пояснения:</i> Билет 29. Вектор магнитной индукции Детальная расшифровка величин: • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции. Единица измерения в СИ: Тесла [Тл] = [Н / (Ас · м)] = [Вс · с / м³]. • I — сила тока в пробном контуре [А]. • S — площадь, охватываемая контуром [м²]. • $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к контуру. • $\vec{p}_m$ — вектор дипольного магнитного момента контура [Ас · м²]. • $M_{\max}$ — максимальный вращающий момент сил [Нс · м] (достигается при $\vec{p}_m \perp \vec{B}$). • $d\vec{l}$ — вектор элемента проводника [м], направленный по току I. • $\vec{v}$ — вектор скорости движущегося точечного заряда q [м/с]. Физический смысл и свойства вектора: • В отличие от напряженности электростатического поля $\vec{E}$, вектор $\vec{B}$ является аксиальным вектором (псевдовектором), его направление математически задается через векторное произведение. • Магнитное поле не имеет точечных источников (магнитных зарядов не существует), поэтому линии индукции вектора $\vec{B}$ всегда замкнуты (поле носит вихревой характер).	<i>Пояснения:</i> Билет 28. Опыт Эрстеда Историческое и физическое значение: • До опыта Г. Х. Эрстеда электрические и магнитные явления считались совершенно независимыми (электричество — искры и батареи, магнетизм — постоянные магниты и компасы). • Опыт стал первым экспериментальным доказательством связи электричества и магнетизма, положив начало науке электромагнетизму. • Гипотеза Ампера (следствие опыта): поскольку токи действуют на магниты, магнитные свойства постоянных магнитов (железа, Земли) обусловлены циркулирующими внутри них «микро-токами» (что позже подтвердилось теорией строения атома и спином электронов). • Для описания ориентирующего действия поля была введена силаовая характеристика — вектор магнитной индукции $\vec{B}$.
<i>Пояснения:</i> Билет 33. Магнитное поле стационарного тока Детальная расшифровка величин: • B, B_z — модуль вектора магнитной индукции [Тл]. • I — полный ток в проводнике [А]. • I_1 — часть тока, охватываемая контуром радиуса r_1 [А]. • j — плотность тока (считается постоянной по сечению) [А/м²]. • r, r_1 — расстояние от оси проводника до точки наблюдения [м]. • R — радиус сечения проводника [м]. • μ_0 — магнитная постоянная [Гн/м]. • dl — элемент длины контура циркуляции. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Вектор $\vec{B}$ во всех точках направлен по касательной к окружностям, центры которых лежат на оси проводника (правило правого буравчика). • Результат строго справедлив только для бесконечно длинного прямого провода в вакууме. • Внутри провода магнитное поле порождается только током, текущим внутри цилиндра радиуса r. Токи в наружных слоях трубы $r < r_x < R$ поля внутри не создают (взаимно компенсируются).	<i>Пояснения:</i> Билет 32. Эффект Холла Детальная расшифровка величин: • U_H — холловская разность потенциалов [В]. • b — ширина проводника (расстояние между боковыми гранями) [м]. • B — индукция поперечного магнитного поля [Тл]. • e — элементарный заряд (заряд носителя) [Кл]. • v — средняя скорость дрейфа носителей заряда [м/с]. • E_B — напряженность поперечного (холловского) электрического поля [В/м]. • E_0 — напряженность продольного электрического поля, вызывающего ток [В/м]. • j — плотность тока [А/м²]. • n — концентрация носителей заряда [м⁻³]. • U — постоянная Холла [м³/(А·с)]. • u — подвижность носителей [м²/(В·с)]. • σ — удельная проводимость [Ом⁻¹·м⁻¹]. Физический смысл и применение: • Эффект Холла является прямым доказательством магнитной природы силы, действующей на движущиеся в проводнике заряды. • Измеряя знак U_H, можно определить знак носителей заряда в веществе (отличать электронную проводимость металлов/n-полупроводников от дырочной в p-полупроводниках). • Зная постоянную Холла R, можно экспериментально найти концентрацию носителей $n = \frac{1}{eR}$.	<i>Пояснения:</i> Билет 31. Сила Лоренца Детальная расшифровка величин: • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • q, dq — электрический заряд [Кл]. • $\vec{v}$ — вектор скорости движения заряда [м/с]. • $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля [В/м]. • $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от заряда к точке наблюдения [м]. • $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$ — магнитная постоянная. • $\varepsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{м}}{\text{Ф}}$ — электрическая постоянная. • F_e — полная электромагнитная сила Лоренца [Н]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Магнитная составляющая силы Лоренца всегда перпендикулярна вектору скорости $\vec{v}$ и вектору $\vec{B}$. • Поскольку магнитная сила перпендикулярна перемещению (скорости), магнитное поле не совершает работы над свободным зарядом. Оно может изменять только направление импульса частицы, но не её кинетическую энергию. • Формула для поля $d\vec{B}$ движущегося заряда справедлива при условии $v \ll c$, когда можно пренебречь эффектами запаздывания потенциалов (релятивистскими поправками).
<i>Пояснения:</i> Билет 36. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: • $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ — полный поток вектора индукции через замкнутую поверхность [Вб]. • $d\vec{S}$ — вектор элемента площади, направленный по внешней нормали. • $\text{div } \vec{B}$ — дивергенция вектора магнитной индукции. Оператор $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$. • V — объем, ограниченный замкнутой поверхностью S [м³]. • B_{1n}, B_{2n} — нормальные проекции вектора $\vec{B}$ по обе стороны от границы раздела сред. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Уравнение $\int \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ отражает фундаментальный факт: в природе не существует магнитных монополей (магнитных зарядов). Магнитное поле не имеет источников-зарядов, подобных электрическим. • Магнитное поле имеет исключительно вихревой характер. Линии магнитной индукции непрерывны. • Дифференциальная форма $\text{div } \vec{B} = 0$ является одним из фундаментальных уравнений Максвелла.	<i>Пояснения:</i> Билет 35. Магнитный поток Детальная расшифровка величин: • Φ, Φ_{si} — магнитный поток (полный и собственный) [Вб = Тл·м²]. • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элемента площади поверхности [м²]. • α — угол между вектором индукции $\vec{B}$ и нормалью $\vec{n}$. • $I(t)$ — сила тока в контуре [А]. • L — индуктивность контура [Гн = Вб/А]. • $\mathcal{E}_{si}$ — ЭДС самоиндукции [В]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Магнитный поток геометрически равен числу линий индукции, пронизывающих поверхность. • Индуктивность L является мерой «магнитной инерции» контура. Она зависит только от геометрии проводника и магнитных свойств окружающей среды (но не от тока, если среда не ферромагнитная). • Знак минус в формуле ЭДС самоиндукции (правило Ленца) означает, что индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать изменению тока, который его вызвал.	<i>Пояснения:</i> Билет 34. Закон Био — Савара – Лапласа Детальная расшифровка величин: • $d\vec{B}$ — вектор элементарной магнитной индукции [Тл]. • μ_0 — магнитная постоянная ($4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$). • I — сила тока в проводнике [А]. • $d\vec{l}$ — вектор элемента длины проводника, совпадающий по направлению с током [м]. • $\vec{r}$ — радиус-вектор от элемента $d\vec{l}$ к точке наблюдения поля. • $\vec{j}$ — вектор плотности тока [А/м²]. • dV — элемент объема проводника [м³]. Глубокий физический смысл и следствия: • Закон Био-Савара-Лапласа является фундаментальным законом магнитостатики, играющим ту же роль, что и закон Кулона в электростатике. Он позволяет найти магнитное поле проводника любой сложной геометрии. • Согласно принципу суперпозиции $\vec{B} = \sum \vec{B}_i = \int d\vec{B}$, магнитное поле системы токов равно векторной сумме полей от каждого элементарного участка. • Направление $d\vec{B}$ всегда строго перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы $d\vec{l}$ и $\vec{r}$, и определяется правилом векторного произведения (правой руки).

Билет 37. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной форме 1. Циркуляция вектора МП: Циркуляция вектора $\vec{B}$ по контуру L: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B_l dl$. 2. Интегральная форма теоремы о циркуляции: Циркуляция вектора индукции магнитного поля в вакууме по любому замкнутому контуру L прямо пропорциональна алгебраической сумме токов, пронизывающих поверхность, натянутую на этот контур: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{внутр}}$ Вывод для прямого тока: Пусть дан линейный ток I. Поле тока $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. • Контур охватывает ток: $dl = r d\varphi$. Направление $d\vec{l}$ и обхода совпадают. $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (r d\varphi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$ • Контур не охватывает ток: Углы компенсируются при прямом и обратном проходе лучей из центра проводника: $\int_L \vec{B} d\vec{l} = \int_1^2 + \int_2^1 = \int_0^{\varphi_0} d\varphi + \int_{\varphi_0}^0 d\varphi = 0$ 3. Дифференциальная форма: Сумма токов выражается через плотность тока: $\sum I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$. Применяя теорему Стокса: $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}$. Приравнивая: $\text{rot } \vec{B} = \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	Билет 38. Сила Ампера 1. Закон Ампера: На элемент проводника $d\vec{l}$ с током I, находящийся в магнитном поле $\vec{B}$, действует сила: $d\vec{F}_A = I(d\vec{l} \times \vec{B})$ Модуль силы Ампера вычисляется по формуле: $dF_A = IB dl \sin \alpha$ где α – угол между направлением тока (вектором $d\vec{l}$) и вектором магнитной индукции $\vec{B}$. Направление $d\vec{F}_A$ определяется правилом левой руки или правилом правого винта. 2. Взаимодействие параллельных токов: Рассмотрим два бесконечно длинных прямых параллельных проводника с токами I_1 и I_2, разнесенных на расстояние b. Индукция поля, создаваемого током I_1 в месте нахождения второго проводника: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b}$ Сила, действующая на элемент длины dl второго проводника (здесь $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\sin \alpha = 1$): $dF_{21} = I_2 B_1 dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi b} dl$ Сила взаимодействия, приходящаяся на единицу длины проводника: $F_l = \frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi b}$	Билет 39. Контур с током в магнитном поле, момент сил 1. Результирующая сила на контур в однородном поле: Если плоский замкнутый контур находится в однородном магнитном поле ($B = \text{const}$), полная сила Ампера равна нулю: $\vec{F} = \oint I(d\vec{l} \times \vec{B}) = I \left(\oint d\vec{l} \right) \times \vec{B} = 0$ Так как векторная сумма элементов замкнутого контура $\oint d\vec{l} = 0$. 2. Магнитный момент и Вращающий момент: Плоский контур с током характеризуется дипольным магнитным моментом $\vec{p}_m$: $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ На контур действует пара сил, создающая вращающий момент $\vec{M}$, стремящийся сориентировать контур так, чтобы $\vec{p}_m \uparrow\uparrow \vec{B}$: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$ Модуль вращающего момента: $M = p_m B \sin \alpha = ISB \sin \alpha$ 3. Работа и Потенциальная энергия: Работа по повороту контура в магнитном поле на угол $d\alpha$: $dA = M d\alpha = p_m B \sin \alpha d\alpha$ Потенциальная (механическая) энергия контура в магнитном поле: $W = - \int M d\alpha = -p_m B \cos \alpha = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$
Билет 40. Сила, действующая на контур в неоднородном магнитном осесимметричном поле 1. Связь силы с потенциальной энергией: В неоднородном магнитном поле на замкнутый контур с током, кроме вращающего момента, действует результирующая поступательная сила $\vec{F}$. Силу можно найти как градиент потенциальной энергии контура в магнитном поле ($W = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$): $\vec{F} = -\text{grad } W = -\text{grad}(-\vec{p}_m \cdot \vec{B})$ 2. Сила в осесимметричном поле: Рассмотрим контур в неоднородном осесимметричном поле (ось симметрии совпадает с осью X). Пусть магнитный момент контура ориентирован под углом $\alpha = \text{const}$ к оси X. Проекция силы на ось X: $F_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha$ (Проекциями силы на другие оси пренебрегаем в силу осевой симметрии и слабого изменения поля поперёк). 3. Анализ направлений: Поскольку градиент $\frac{\partial B}{\partial x}$ показывает направление роста поля: - При $\alpha = 0$ (векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ сонаправлены), $\cos(0) = 1$. $F_x > 0$. Контур втягивается в область более сильного магнитного поля. - При $\alpha = \pi$ (векторы антипараллельны), $\cos(\pi) = -1$. $F_x < 0$. Контур выталкивается в область более слабого поля.	Билет 41. Работа сил магнитного поля при перемещении проводника с током 1. Сила, действующая на элемент проводника: На каждый элемент проводника с током $d\vec{l}$ в магнитном поле действует сила Ампера: $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$ 2. Элементарная работа: Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении элемента проводника на бесконечно малый вектор $d\vec{r}$ в магнитном поле: $dA = d\vec{F} \cdot d\vec{r}$ Подставим выражение для силы Ампера и используем свойства смешанного произведения векторов: $dA = I[d\vec{l}, \vec{B}] \cdot d\vec{r} = I\vec{B} \cdot [d\vec{r}, d\vec{l}]$ 3. Геометрический смысл л и поток: Векторное произведение $[d\vec{r}, d\vec{l}]$ численно равно элементарной площади dS, которую описывает («заметает») элемент проводника при своем перемещении. Вектор этой площади направлен по нормали $\vec{n}$ к поверхности: $[d\vec{r}, d\vec{l}] = d\vec{S} = \vec{n} dS$ Тогда работа: $dA = I(\vec{B} \cdot \vec{n}) dS = IB_n dS$ Где $B_n dS = d\Phi$ – магнитный поток, пересекаемый элементом проводника. $dA = I d\Phi$ 4. Полная работа: Для всего контура (или макроскопического перемещения проводника) работа равна произведению силы тока на полный магнитный поток, пересеченный движущимся проводником: $A = \int I d\Phi = I \Delta\Phi$	Билет 42. Полярные и неполярные молекулы 1. Дипольный момент молекулы: Молекулу можно рассматривать как систему точечных зарядов q_i. Ее электрический дипольный момент: $\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^+ \vec{r}_i^+ + \sum_{i=1}^n q_i^- \vec{r}_i^-$ Для нейтральной молекулы суммарный положительный заряд $+e$ и отрицательный $-e$ равны: $\vec{p} = e \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^+ - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^- \right)$ 2. Неполярные молекулы: Если в отсутствие внешнего электрического поля центры масс положительных и отрицательных зарядов совпадают, то $\sum \vec{r}_i^+ - \sum \vec{r}_i^- = 0$. Собственный дипольный момент отсутствует: $\vec{p} = 0$. (Примеры: H_2O, N_2, CCl_4, углеводороды). 3. Полярные молекулы: Если в отсутствие поля центры зарядов сдвинуты (молекула имеет пространственное разделение атомов), то $\sum \vec{r}_i^+ - \sum \vec{r}_i^- \neq 0$. Молекула обладает собственным дипольным моментом: $\vec{p} \neq 0$. (Примеры: H_2O, SO_2, HCl, NH_3). 4. Механизмы поляризации: Электронный механизм (для неполярных): При наложении поля легкие электроны смещаются против поля ($\vec{F} = -e\vec{E}$), образуя индуцированный диполь. Индуцированный момент: $\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E}$. Ориентационный механизм (для полярных): Внешнее поле создает вращающий момент, стремящийся сориентировать уже существующие хаотично расположенные диполи молекул вдоль вектора $\vec{E}_0$. Ионный механизм: Смещение ионов в кристаллической решетке под действием поля.
Билет 43. Поляризация диэлектриков 1. Связанные заряды: Основной тип заряда, характерный для диэлектрика – связанный заряд. Простейшей моделью такого заряда является диполь. Связанные заряды не могут покинуть пределы своих молекул. Диполь обладает свойством ориентироваться по направлению вектора внешнего электрического поля $\vec{E}_0$. 2. Суть поляризации: Поляризация – это процесс появления на поверхности (и иногда в объеме) диэлектрика нескомпенсированных связанных зарядов под действием внешнего электрического поля. - Если диэлектрик не поляризован, объемная плотность (ρ') и поверхностная плотность (σ') связанных зарядов равны нулю (заряды внутри хаотичны и взаимно компенсируют друг друга). В результате поляризации поверхностная плотность σ', а в неоднородных случаях и объемная ρ' становятся отличными от нуля. Внутри объема диполи выстраиваются «цепочками» (плюс к минусу) и по-прежнему компенсируют друг друга, но на гранях диэлектрика остаются нескомпенсированные «хвосты» диполей. 3. Ослабление поля: Связанные заряды, возникшие на поверхностях, создают собственное макроскопическое электрическое поле $\vec{E}'$, которое внутри диэлектрика направлено противоположно внешнему полю $\vec{E}_0$. В результате полное поле внутри диэлектрика по модулю становится меньше внешнего: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \Rightarrow E < E_0$	Билет 44. Поляризованность 1. Определение вектора поляризованности: В качестве величины, которая характеризует степень поляризации диэлектрика, принимается вектор поляризации (поляризованность) $\vec{P}$. Это суммарный дипольный момент единицы объема диэлектрика. 2. Математический вывод: Выделим физически бесконечно малый объем ΔV, содержащий N молекул. $\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$ Умножим и разделим на N: $\vec{P} = \frac{N}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i}{N} = n \langle \vec{p} \rangle$ Где $n = \frac{N}{\Delta V}$ – концентрация молекул, а $\langle \vec{p} \rangle$ – средний дипольный момент одной молекулы. 3. Зависимость от поля (Уравнение связи): У изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напряженности макроскопического электрического поля $\vec{E}$ внутри диэлектрика: $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$ (Направления векторов $\vec{P}$ и $\vec{E}$ для изотропной среды полностью совпадают).	Билет 45. Поле внутри диэлектрика 1. Принцип суперпозиции макроскопических полей: Электрическое поле $\vec{E}$ внутри диэлектрика является суперпозицией (векторной суммой) двух макроскопических полей: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ 2. Составляющие поля: $\vec{E}_0$ – поле сторонних (свободных) зарядов. Это поле, которое существовало бы в данной точке пространства в вакууме. $\vec{E}'$ – поле связанных зарядов. Это собственное поле диэлектрика, генерируемое диполями, выстроившимися в результате поляризации. 3. Ослабление поля: Связанные заряды создают электрическое поле $\vec{E}'$, которое внутри диэлектрика направлено противоположно направлению внешнего поля $\vec{E}_0$. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное электрическое поле $\vec{E}$ по модулю оказывается меньше, чем исходное поле $\vec{E}_0$: $E < E_0$

<i>Пояснения:</i> Билет 39. Контур с током в магнитном поле, момент сил Детальная расшифровка величин: $\vec{F}$ — результирующая сила Ампера [Н]. $\vec{p}_m$ — вектор магнитного момента контура [А·м²]. I — сила тока в контуре [А]. S — площадь плоского контура [м²]. $\vec{n}$ — единичный вектор нормали (определяется правилом правого винта по току). $\vec{M}$ — вращающий момент (момент сил) [Н·м]. α — угол между нормалью $\vec{n}$ (или $\vec{p}_m$) и вектором индукции $\vec{B}$. W — потенциальная энергия контура [Дж]. Глубокий физический смысл и следствия: - Однородное магнитное поле не может перемещать контур поступательно (так как $F = 0$), но может только вращать его. - Контур имеет два положения равновесия: 1) Устойчивое ($\alpha = 0$): $M = 0$, $W = -p_m B$ (минимум энергии). Вектор p_m сонаправлен с B. 2) Неустойчивое ($\alpha = \pi$): $M = 0$, $W = +p_m B$ (максимум энергии). Вектор p_m антипараллелен B.	<i>Пояснения:</i> Билет 38. Сила Ампера Детальная расшифровка величин: $d\vec{F}_A$ — сила Ампера, действующая на малый элемент проводника [Н]. I_1, I_2 — сила тока в проводниках [А]. $d\vec{l}$ — вектор элемента проводника, сонаправленный с током [м]. $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции внешнего поля [Тл]. α — угол между элементом тока и линиями магнитной индукции. b — расстояние между параллельными проводниками [м]. μ_0 — магнитная постоянная. Физический смысл и следствия: - Правило левой руки: если линии B входят в ладонь, а 4 пальца направлены по току I, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление F_A. - Параллельные токи одинакового направления притягиваются, противоположного — отталкиваются (что есть прямое следствие силы Лоренца, действующей на дрейфующие заряды). - Формула взаимодействия параллельных токов используется в СИ для эталонного определения Ампера: 1 А — это ток, при котором два бесконечных параллельных проводника на расстоянии 1 м взаимодействуют с силой $2 \cdot 10^{-7}$ Н на каждый метр длины.	<i>Пояснения:</i> Билет 37. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ — циркуляция вектора индукции по замкнутому контуру [Тл·м]. μ_0 — магнитная постоянная [Гн/м]. $\sum I_{\text{внутр}}$ — алгебраическая сумма макротоков, охватываемых контуром [А]. $d\vec{l}$ — элемент длины контура (вектор, направленный по касательной). $\vec{j}$ — вектор плотности тока [«А» / «м»^{^2}]. $\text{rot } \vec{B}$ — ротор (вихрь) вектора $\vec{B}$. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Правило знаков: ток считается положительным, если его направление связано с направлением обхода контура правилом правого винта. - В отличие от электростатического поля, циркуляция которого всегда равна нулю (поле потенциально), магнитное поле является вихревым (соленоидальным). - Дифференциальная форма $\text{rot } B = \mu_0 \vec{j}$ (уравнение Максвелла) показывает, что токи напрямую служат центрами завихрений магнитного поля в локальной точке пространства.
<i>Пояснения:</i> Билет 42. Полярные и неполярные молекулы Детальная расшифровка величин: $\vec{p}$ — вектор электрического дипольного момента молекулы [Кл·м]. q_i — заряд i-й частицы (электрона или ядра) [Кл]. $\vec{r}_i$ — радиус-вектор i-го заряда [м]. $\vec{r}_i^+, \vec{r}_i^-$ — радиус-векторы положительных и отрицательных зарядов. e — суммарный заряд одного знака в молекуле [Кл]. $\vec{E}$ — макроскопическое электрическое поле [В/м]. β — поляризуемость молекулы (характеристика упругого смещения оболочек) [м³]. ϵ_0 — электрическая постоянная [Ф/м]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Неполярная молекула во внешнем поле ведет себя как упругий диполь: индуцированный момент появляется только при наличии поля и строго пропорционален ему. - Полярная молекула ведет себя как жесткий диполь: модуль ее момента практически не меняется полем, меняется лишь пространственная ориентация. - Ориентационному механизму сильно противодействует тепловое хаотическое движение молекул, поэтому ориентационная поляризация зависит от температуры (убывает при нагревании). Электронная поляризация от температуры не зависит, так как деформация электронных орбит происходит мгновенно и не связана с движением молекулы как целого.	<i>Пояснения:</i> Билет 41. Работа сил магнитного поля при перемещении проводника с током Детальная расшифровка величин: $d\vec{F}$ — вектор силы Ампера [Н]. I — сила тока в проводнике [А]. $d\vec{l}$ — вектор элемента длины проводника, направленный по току [м]. $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. $d\vec{r}$ — вектор элементарного перемещения проводника [м]. dA — элементарная работа [Дж]. $d\vec{S}$ — вектор элементарной «заметненной» площадки [м²]. $d\Phi$ — магнитный поток сквозь площадку dS [Вб]. A — полная работа [Дж]. $\Delta\Phi$ — изменение магнитного потока (пересеченный поток) [Вб]. Глубокий физический смысл и механика процесса: Парадокс работы магнитного поля: Само магнитное поле (сила Лоренца) не совершает работы над движущимися зарядами, так как сила всегда перпендикулярна скорости заряда. Работа $A = I\Delta\Phi$ фактически совершается источником тока (ЭДС), который поддерживает постоянный ток I в контуре, преодолевая возникающую индукционную ЭДС. - Данная формула универсальна и справедлива для проводников любой формы, движущихся в неоднородном поле, при условии, что ток I поддерживается постоянным.	<i>Пояснения:</i> Билет 40. Сила, действующая на контур в неоднородном магнитном осесимметричном поле Детальная расшифровка величин: $\vec{F}$ — результирующая сила, действующая на весь контур [Н]. grad — векторный дифференциальный оператор набла ∇. W — потенциальная энергия магнитного диполя в поле [Дж]. $\vec{p}_m$ — магнитный момент контура [А·м²]. $\partial \vec{B} / \partial x$ — градиент модуля магнитной индукции вдоль оси X [Тл/м] (характеризует степень неоднородности поля). α — угол между вектором $\vec{p}_m$ и вектором $\vec{B}$. Глубокий физический смысл и механика процесса: - В неоднородном поле силы Ампера, действующие на различные участки контура $d\vec{l}$, не равны друг другу по модулю и не лежат строго в плоскости контура (образуют симметричный «веер» сил). - Горизонтальная (осевая) составляющая этих элементарных сил не компенсируется, давая результирующую выталкивающую или втягивающую силу. - Это явление лежит в основе парамагнетизма (втягивание в МП) и диамагнетизма (выталкивание из МП) на атомарном уровне, где орбитали электронов выступают как микроконтуры.
<i>Пояснения:</i> Билет 45. Поле внутри диэлектрика Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности истинного макроскопического поля внутри диэлектрика [В/м]. $\vec{E}_0$ — напряженность поля свободных (сторонних) зарядов [В/м]. $\vec{E}'$ — напряженность поля связанных зарядов (деполяризующее поле) [В/м]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Под напряженностью поля $\vec{E}$ в диэлектрике понимают макроскопическое поле. Истинное (микроскопическое) поле резко меняется в пределах межмолекулярных расстояний (увеличиваясь вблизи ядер и падая между ними). Макроскопическое поле получается усреднением микроскопического поля по физически бесконечно малому объему. - Поле $\vec{E}'$ всегда «сопротивляется» внешнему полю, что является проявлением принципа минимума потенциальной энергии. Поляризация продолжается до тех пор, пока силы со стороны суммарного поля не уравниваются внутренними внутримолекулярными силами.	<i>Пояснения:</i> Билет 44. Поляризованность Детальная расшифровка величин: $\vec{P}$ — вектор поляризованности (поляризации) [Кл/м²]. ΔV — макроскопически малый (физически бесконечно малый) объем [м³]. Он должен быть достаточно велик, чтобы содержать много молекул (для статистического усреднения), но достаточно мал, чтобы макроскопическое поле $\vec{E}$ в нем считалось однородным. $\vec{p}_i$ — дипольный момент отдельной i-й молекулы [Кл·м]. N — число молекул в объеме ΔV. n — концентрация молекул [м⁻³]. $\langle \vec{p} \rangle$ — усредненный дипольный момент [Кл·м]. χ — диэлектрическая восприимчивость вещества (безразмерная величина). ϵ_0 — электрическая постоянная ($\approx 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м). $\vec{E}$ — напряженность результирующего электрического поля в диэлектрике [В/м]. Границы применимости: - Формула $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$ справедлива только для линейных изотропных диэлектриков в относительно слабых полях. - В анизотропных средах (кристаллах) направления $\vec{P}$ и $\vec{E}$ могут не совпадать, и восприимчивость χ становится тензором. - Для сегнетоэлектриков зависимость нелинейна и обладает гистерезисом.	<i>Пояснения:</i> Билет 43. Поляризация диэлектриков Детальная расшифровка величин: ρ' — объемная плотность связанных зарядов [Кл/м³]. σ' — поверхностная плотность связанных зарядов [Кл/м²]. $\vec{E}_0$ — вектор напряженности внешнего поля, создаваемого свободными (сторонними) зарядами [В/м]. $\vec{E}'$ — вектор напряженности поля, создаваемого связанными зарядами диэлектрика [В/м]. $\vec{E}$ — результирующее макроскопическое поле внутри диэлектрика [В/м]. Глубокий физический смысл и классификация: - Механизм поляризации зависит от строения диэлектрика: электронная (смещение электронных облаков в неполярных молекулах), ориентационная (поворот полярных молекул) и ионная (смещение подрешеток в ионных кристаллах). - Независимо от механизма, феноменологический итог один: возникновение макроскопического дипольного момента у всего куска диэлектрика и появление связанных зарядов, ослабляющих внешнее поле.

Билет 46. Связанные и сторонние заряды 1. Связанные заряды (q'): Это заряды, входящие в состав атомов и молекул самого диэлектрика. Главное свойство: они не могут покинуть пределы молекул, в состав которых входят. Под действием внешнего поля они могут лишь смещаться от своих положений равновесия (положительные по полю, отрицательные – против), образуя диполи. 2. Сторонние (свободные) заряды (q): Это заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика (например, электроны проводимости в металлах или заряды, принудительно нанесенные на диэлектрик). Они способны свободно перемещаться на макроскопические расстояния. 3. Связь связанных зарядов с поляризацией: Изменения связанного заряда определяются потоком вектора поляризации. Поток вектора поляризации $\vec{P}$ через любую произвольную замкнутую поверхность S равен взятому с обратным знаком внутреннему связанному заряду $q'_{\text{внутр}}$, охватываемому этой поверхностью: $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}}$	Билет 47. Диэлектрическая восприимчивость 1. Определение и связь с вектором поляризации: Для описания электромагнитных явлений внутри диэлектрика вводят диэлектрическую восприимчивость χ. У изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напряженности электрического поля: $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$ 2. Связь диэлектрической восприимчивости и диэлектрической проницаемости: Используем определение вектора электрического смещения $\vec{D}$: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ Подставим в него линейную зависимость вектора поляризации: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$ Поскольку по определению для изотропной среды $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$, получаем фундаментальную связь: $\varepsilon = 1 + \chi$	Билет 48. Теорема Гаусса для вектора поляризованности в интегральной и дифференциальной форме 1. Интегральная форма: Рассмотрим границу диэлектрик-вакуум. Выделим наклонный косой цилиндр с основанием dS и смещениями зарядов $\vec{l}_+$ и $\vec{l}_-$. Заряд, выходящий наружу: $dq' = q'_+ (\vec{l}_+ + \vec{l}_-) \cdot d\vec{S} = \vec{p} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot d\vec{S}$. Изменения связанного заряда внутри объема определяются потоком вектора поляризации. Поток вектора $\vec{P}$ через произвольную замкнутую поверхность S_c равен взятому с обратным знаком внутреннему связанному заряду: $\oint_{S_c} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}}$ 2. Граничное условие (поверхностная плотность): Нормальная компонента вектора поляризации диэлектрика определяет поверхностную плотность связанных зарядов σ': $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int P_{1n} dS + \int P_{2n} dS = -P_{2n} S$ В вакууме $P_1 = 0$, поэтому: $P_{2n} = -\sigma'$ 3. Дифференциальная форма: Для описания явлений внутри диэлектрика используем теорему Остроградского-Гаусса, связав поток с дивергенцией: $\oint_{S_c} \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div } \vec{P} dV = - \int_V \rho' dV$ Переходя к локальному (точечному) виду, получаем дивергенцию вектора поляризации: $\text{div } \vec{P} = \nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$
Билет 49. Вектор электрического смещения 1. Необходимость введения вектора: Для описания электрических явлений в диэлектриках необходимо присутствие двух независимых векторов: $\vec{E}$ и $\vec{P}$. Использование только $\vec{E}$ неудобно, так как его поток зависит от неизвестных связанных зарядов. По сути заменяем $\vec{E}$ и $\vec{P}$ на вектор смещения $\vec{D}$, чтобы упростить расчеты. 2. Математический вывод вектора $\vec{D}$: Рассмотрим систему из двух интегральных теорем Гаусса: Для поля $\vec{E}$ (учитывает все заряды): $\oint_{S_c} \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = q + q'$ Для поля $\vec{P}$ (учитывает только связанные): $\oint_{S_c} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$ Сложим данную пару уравнений как систему и исключим неизвестный связанный заряд q': $\oint_{S_c} \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{S_c} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q$$\oint_{S_c} (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q$ Обозначим подынтегральное выражение как новый вектор: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ Получаем Теорему Гаусса для вектора электрического смещения: $\oint_{S_c} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ 3. Связь с полем для изотропных диэлектриков: Подставляя $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$, получаем: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$	Билет 50. Диэлектрическая проницаемость 1. Связь поляризации и напряженности: Для изотропных диэлектриков вектор поляризации $\vec{P}$ линейно зависит от направления и величины напряженности электрического поля $\vec{E}$: $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$ Где χ – диэлектрическая восприимчивость. 2. Вектор смещения и диэлектрическая проницаемость: Используем определение вектора электрического смещения $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. Подставим линейную связь: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$ Введем безразмерную величину $\varepsilon = 1 + \chi$, которая называется диэлектрической проницаемостью среды. Тогда связь между векторами смещения и напряженности принимает компактный вид: $\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$ 3. Физический смысл величины: Диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз электрическое поле внутри однородного изотропного диэлектрика слабее, чем поле в вакууме (при том же распределении свободных зарядов): $\varepsilon = \frac{E_0}{E}$	Билет 51. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения в интегральной и дифференциальной форме 1. Введение вектора электрического смещения (по конспекту): Запишем теорему Гаусса для поля $\vec{E}$ в диэлектрике, учитывая свободные q и связанные q' заряды: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (q + q')$ Поток вектора поляризации через замкнутую поверхность равен взятому с обратным знаком связанному заряду внутри: $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$ Рассмотрим эту пару уравнений как систему и исключим q': $\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$ Перенесем интегралы в одну сторону: $\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q$ Обозначим подынтегральное векторное выражение как вектор электрического смещения $\vec{D}$: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 2. Теорема Гаусса в интегральной форме: Поток вектора $\vec{D}$ через любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме свободных зарядов внутри: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ 3. Связь $\vec{D}$ и $\vec{E}$ для изотропных диэлектриков: $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$ 4. Дифференциальная форма: Применяя теорему Остроградского-Гаусса к макроскопически малому объему, получаем: $\text{div } \vec{D} = \nabla \cdot \vec{D} = \rho$
Билет 52. Условия на границе двух диэлектриков 1. Тангенциальная компонента поля (E_t): Рассмотрим границу раздела диэлектриков с ε_1 и ε_2. Возьмем прямоугольный контур $ABCD$ вблизи границы. Циркуляция $\vec{E}$ равна нулю: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$\int_0^l E_{1t} dl - \int_0^l E_{2t} dl = l(E_{1t} - E_{2t}) = 0 \Rightarrow E_{1t} = E_{2t}$ Тангенциальная составляющая $\vec{E}$ непрерывна. 2. Нормальная компонента поля (D_n): Выберем прямой цилиндр, пересекающий границу, при отсутствии сторонних зарядов ($q = 0$). По теореме Гаусса: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = 0$$D_{1n} S - D_{2n} S = 0 \Rightarrow D_{1n} = D_{2n}$ Нормальная составляющая вектора смещения непрерывна. Переходя к напряженности: $\varepsilon_0 \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_0 \varepsilon_2 E_{2n}$. Нормальная составляющая E_n терпит разрыв. 3. Преломление линий поля: Линии поля испытывают излом при переходе границы. Найдем отношение углов (где α – угол между вектором и нормалью): $\text{tg } \alpha_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}}, \quad \text{tg } \alpha_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}}$$\frac{\text{tg } \alpha_2}{\text{tg } \alpha_1} = \frac{\frac{E_{2t}}{E_{2n}}}{\frac{E_{1t}}{E_{1n}}} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$	Билет 53. Сегнетоэлектрики и их доменная структура 1. Определение сегнетоэлектрика: Сегнетоэлектрик – это кристаллический анизотропный диэлектрик, обладающий спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в определенном диапазоне температур даже в отсутствии внешнего электрического поля. 2. Доменная структура: Кристалл сегнетоэлектрика состоит из макроскопических областей – доменов. Внутри каждого домена дипольные моменты молекул строго параллельны друг другу (область спонтанно поляризована). В отсутствии внешнего поля векторы поляризации отдельных доменов ориентированы хаотично, поэтому суммарный макроскопический дипольный момент всего кристалла равен нулю. 3. Поведение во внешнем поле: Уравнение поляризации носит нелинейный (тензорный) характер: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \vec{E}$ При наложении внешнего поля происходит ориентация целых доменов вдоль направления поля, а также смещение границ доменов (растут домены, поляризованные по полю). 4. Точка Кюри: Существует критическая температура T_K (Точка Кюри), выше которой доменная структура тепловым движением разрушается, и сегнетоэлектрик превращается в обычный параэлектрик (фазовый переход 2-го рода).	Билет 54. Нелинейный характер поляризации сегнетоэлектрика 1. Нелинейная зависимость: В отличие от линейных изотропных диэлектриков, где $P = \varepsilon_0 \chi E$ ($\chi = \text{const}$), в сегнетоэлектриках вектор поляризации зависит от поля нелинейно: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \vec{E}$ Восприимчивость χ (а значит, и ε) является функцией приложенного поля. 2. Этапы процесса поляризации: • Слабые поля: Поляризация растет практически линейно. Идет обратимое смещение границ доменов. • Средние поля: Наблюдается лавинообразный, резкий и нелинейный рост поляризации P. Домены как единое целое скачкообразно переориентируются (поворачиваются) вдоль направления вектора $\vec{E}$. • Сильные поля (Насыщение): Поляризация достигает состояния насыщения (точка A на графике поляризации). Все домены кристалла выстроены строго по направлению поля. Дальнейшее увеличение $\vec{E}$ приводит лишь к незначительному росту P за счет обычной электронной индуцированной поляризации.

<i>Пояснения:</i> Билет 48. Теорема Гаусса для вектора поляризованности в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\oint_{S_e} \vec{P} \cdot d\vec{S}$ — поток вектора поляризованности через замкнутую поверхность S_e [Кл]. $\vec{P}$ — вектор поляризованности (дипольный момент единицы объема) [Кл/м²]. $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элементарной площадки, направленный по внешней нормали [м²]. $q'_{\text{внутр}}$ — алгебраическая сумма связанных зарядов внутри поверхности [Кл]. σ' — поверхностная плотность связанных зарядов [Кл/м²]. P_{1n}, P_{2n} — нормальные проекции вектора $\vec{P}$ по разные стороны границы сред. $\text{div } \vec{P}$ — дивергенция векторного поля поляризации. Оператор $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$. ρ' — объемная плотность связанных зарядов [Кл/м³]. Глубокий физический смысл: - Уравнение $\text{div } \vec{P} = -\rho'$ означает, что источниками поля вектора поляризованности являются связанные заряды. - Знак минус показывает, что линии вектора $\vec{P}$ начинаются на отрицательных связанных зарядах (стоки) и заканчиваются на положительных (источники). Это противоположно правилу для линий напряженности $\vec{E}$, которые начинаются на плюсах.	<i>Пояснения:</i> Билет 47. Диэлектрическая восприимчивость Детальная расшифровка величин: χ — диэлектрическая восприимчивость вещества (безразмерная скалярная величина для изотропных сред). $\vec{P}$ — вектор поляризованности [Кл/м²]. ϵ_0 — электрическая постоянная [Ф/м]. $\vec{E}$ — напряженность электрического поля в диэлектрике [В/м]. $\vec{D}$ — вектор электрического смещения (индукции) [Кл/м²]. ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость (безразмерная величина). Глубокий физический смысл и границы применимости: - Восприимчивость χ показывает, насколько «отзывчива» среда к внешнему электрическому полю (насколько легко смещаются заряды и вращаются диполи). - Для вакуума $\chi = 0$, поэтому $\epsilon = 1$. Для любого диэлектрика $\chi > 0$, поэтому $\epsilon > 1$. - Линейная связь $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$ справедлива для большинства диэлектриков в полях, не превышающих поля внутриатомные (то есть до наступления пробоя). В сегнетоэлектриках эта связь нелинейна (χ зависит от E). - В анизотропных кристаллах свойства среды различны по разным осям, поэтому восприимчивость становится тензором (матрицей 3×3), а векторы $\vec{P}$ и $\vec{E}$ могут быть не коллинеарны.	<i>Пояснения:</i> Билет 46. Связанные и сторонние заряды Детальная расшифровка величин: q' — величина связанного заряда [Кл]. q — величина стороннего (свободного) заряда [Кл]. $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$ — поток вектора поляризованности через замкнутую поверхность S [Кл]. $\vec{P}$ — вектор поляризованности [Кл/м²]. $d\vec{S} = \vec{n} dS$ — вектор элемента площади с внешней нормалью [м²]. $q'_{\text{внутр}}$ — алгебраическая сумма связанных зарядов внутри объема, ограниченного S [Кл]. Глубокий физический смысл и механика процесса: - Физические связанные заряды ничем не отличаются от сторонних (создают такое же кулоновское поле). Разница заключается исключительно в их кинематике: связанные заряды заперты в микроскопических «клетках» молекул. Знак минус в интеграле: Если линии вектора $\vec{P}$ выходят из объема (поток положителен), это означает, что положительные концы диполей сместились наружу, оставив внутри нескомпенсированный отрицательный (минусовой) связанный заряд.
<i>Пояснения:</i> Билет 51. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля [В/м]. $\vec{P}$ — вектор поляризованности диэлектрика [Кл/м²]. $\vec{D}$ — вектор электрического смещения (индукции) [Кл/м²]. q — свободный (сторонний) макроскопический заряд [Кл]. q' — связанный (поляризационный) заряд диэлектрика [Кл]. ϵ_0 — электрическая постоянная. $\epsilon = 1 + \chi$ — относительная диэлектрическая проницаемость среды. χ — диэлектрическая восприимчивость. ρ — объемная плотность свободных зарядов $\left[\frac{\text{Кл}}{\text{м}^3} \right]$. Глубокий физический смысл: - Вектор $\vec{E}$ описывает полное поле, создаваемое как свободными, так и связанными зарядами. - Вектор $\vec{D}$ был введен как вспомогательная математическая величина, источники (силовые линии) которой начинаются и заканчиваются исключительно на свободных зарядах. - Это радикально упрощает расчет полей в диэлектриках, так как позволяет не учитывать сложную пространственную картину распределения связанных зарядов на границах и в объеме среды.	<i>Пояснения:</i> Билет 50. Диэлектрическая проницаемость Детальная расшифровка величин: ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость среды (скалярная безразмерная величина). χ — диэлектрическая восприимчивость (безразмерная). $\vec{P}$ — вектор поляризованности [Кл/м²]. $\vec{E}$ — макроскопическое электрическое поле внутри диэлектрика [В/м]. $\vec{D}$ — вектор электрического смещения [Кл/м²]. ϵ_0 — электрическая постоянная $(8.854 \times 10^{-12} \text{ Ф/м})$. E_0 — модуль напряженности поля в вакууме [В/м]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Значение ϵ всегда больше 1 для любого диэлектрика ($\epsilon = 1$ строго только в вакууме). Чем сильнее поляризуются молекулы вещества (например, вода имеет $\epsilon \approx 81$ из-за жестких полярных молекул), тем больше ϵ и тем сильнее ослабляется внешнее поле внутри такого вещества. - Формула $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ применима только к линейным изотропным диэлектрикам. - В анизотропных кристаллах ϵ не является скаляром, а представляет собой тензор. В этом случае векторы $\vec{D}$ и $\vec{E}$, вообще говоря, не совпадают по направлению.	<i>Пояснения:</i> Билет 49. Вектор электрического смещения Детальная расшифровка величин: $\oint_{S_e} \vec{D} \cdot d\vec{S}$ — поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность [Кл]. $\vec{D}$ — вектор электрического смещения (электрической индукции) [Кл/м²]. ϵ_0 — электрическая постоянная [Ф/м]. $\vec{E}$ — вектор напряженности полного макроскопического поля [В/м]. $\vec{P}$ — вектор поляризованности [Кл/м²]. q — алгебраическая сумма свободных (сторонних) зарядов внутри объема [Кл]. q' — алгебраическая сумма связанных зарядов внутри объема [Кл]. χ — диэлектрическая восприимчивость. ϵ — диэлектрическая проницаемость. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Вектор $\vec{D}$ — это вспомогательная физическая величина. Ее главный смысл в том, что поток вектора $\vec{D}$ через любую замкнутую поверхность определяется исключительно свободными зарядами q, которые можно легко измерить или задать. Связанные заряды из уравнений для $\vec{D}$ полностью исключены. - Определение $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ является фундаментальным и абсолютно точным для любых сред. - Формула $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ справедлива только для линейных изотропных диэлектриков.
<i>Пояснения:</i> Билет 54. Нелинейный характер поляризации сегнетоэлектрика Детальная расшифровка величин: $\vec{P}$ — вектор поляризованности среды [Кл/м²]. $\chi(\vec{E})$ — диэлектрическая восприимчивость (существенно зависит от E). $\vec{E}$ — внешнее электрическое поле [В/м]. Глубокий физический смысл: - Нелинейность является прямым следствием доменной структуры. Поворот целого домена требует преодоления энергетического барьера (внутреннего трения и взаимодействия с соседними доменами). - После достижения насыщения сегнетоэлектрик ведет себя как единый гигантский монокристалл. - Диэлектрическая проницаемость $\epsilon(E)$ имеет ярко выраженный максимум при определенном значении напряженности внешнего поля.	<i>Пояснения:</i> Билет 53. Сегнетоэлектрики и их доменная структура Детальная расшифровка величин: $\vec{P}$ — макроскопический вектор поляризованности [Кл/м²]. $\chi(\vec{E})$ — диэлектрическая восприимчивость. У сегнетоэлектриков она не является константой, зависит от напряженности поля E и имеет тензорную природу (из-за сильной анизотропии). $\vec{E}$ — вектор напряженности внешнего электрического поля [В/м]. Глубокий физический смысл: - Спонтанная поляризация возникает из-за сильного внутреннего кооперативного взаимодействия молекул (подобно обменному взаимодействию в ферромагнетиках). - Примеры сегнетоэлектриков: сегнетова соль (имеет две точки Кюри, работает в интервале от -15°C до $+22.5^\circ\text{C}$), титанат бария (BaTiO_3). - Сегнетоэлектрики обладают аномально высокими значениями диэлектрической проницаемости (до $\epsilon \approx 10^4$).	<i>Пояснения:</i> Билет 52. Условия на границе двух диэлектриков Детальная расшифровка величин: $E_{1\tau}, E_{2\tau}$ — касательные (параллельные границе) проекции вектора напряженности. D_{1n}, D_{2n} — нормальные (перпендикулярные границе) проекции вектора электрического смещения. α_1, α_2 — углы между вектором поля и нормалью к границе раздела сред. ϵ_1, ϵ_2 — диэлектрические проницаемости первой и второй среды. Глубокий физический смысл и следствия: - Равенство $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ следует из потенциальности электростатического поля (работа по замкнутому контуру равна нулю). Если бы касательные силы были разными, работа вдоль границы не равнялась бы нулю. - Равенство $D_{1n} = D_{2n}$ строго выполняется только в отсутствии на границе сторонних (свободных) зарядов $\sigma_{\text{св}} = 0$. Если они есть, то $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{св}}$. - Линии напряженности сгущаются и «прижимаются» к границе в среде с большей диэлектрической проницаемостью.

Билет 55. Диэлектрический гистерезис 1. Явление гистерезиса: Диэлектрический гистерезис — это явление «запаздывания» изменения вектора поляризации $\vec{P}$ от изменения напряженности внешнего поля $\vec{E}$. Величина P зависит не только от текущего значения E, но и от предыстории диэлектрика. 2. Анализ петли гистерезиса: • Первичное намагничивание: При росте E из нуля, P растет нелинейно до точки насыщения. • Остаточная поляризация ($P_{ост}$): При уменьшении внешнего поля до нуля ($E = 0$) сегнетоэлектрик сохраняет часть поляризации. Кристалл остается поляризованным за счет «застывших» доменов. • Коэрцитивная сила (E_c): Чтобы полностью деполяризовать образец ($P = 0$), необходимо приложить противоположно направленное поле напряженностью $-E_c$. 3. Физическое следствие: При циклическом изменении поля зависимость $P(E)$ описывает замкнутую кривую — петлю гистерезиса.	Билет 56. Принцип электрической записи и хранения информации 1. Базовый принцип: Принцип электростатической записи информации основан на способности некоторых диэлектриков (и особенно сегнетоэлектриков) сохранять состояние поляризации после отключения внешнего электрического поля (остаточная поляризация $P_{ост}$). Воздействие электрического поля на носитель создает «потенциальные рельефы». 2. Феррографическая регистрация: Осуществляется путем локальной переориентации доменов сегнетоэлектрика импульсами внешнего поля. Поверхность пластины из диэлектрика сохраняет микроскопические зоны (биты), поляризованные в направлениях «вверх» или «вниз», что соответствует логическим 0 и 1. Визуализация или считывание может происходить осаждением зарядов (порошка) на потенциальный рельеф. 3. Другие методы: • Электрография / Электрофотография: Формирование скрытого электростатического изображения на поверхности фотопроводящего диэлектрика за счет локального стекания заряда в местах, освещенных светом.	Билет 57. Проводники в электростатическом поле 1. Определение: Проводники — среды с высокой концентрацией свободных носителей заряда (в металлах — электронный газ), способных перемещаться под действием сколь угодно малой силы. 2. Условия равновесия зарядов на проводнике: • Вектор напряженности электрического поля везде внутри проводника равен нулю: $\vec{E}_{\text{внутр}} = -\nabla\varphi(x, y, z) = 0$ Из этого следует, что потенциал во всех точках объема одинаков ($\varphi = \text{const}$). • Вектор напряженности поля на поверхности должен быть направлен строго по нормали к ней: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_\tau = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = E_n \vec{n}$ 3. Электростатическая индукция: При внесении проводника во внешнее поле $\vec{E}_0$ свободные заряды перетекают на его края, создавая индуцированное поле $\vec{E}_i$. Перераспределение длится доли секунды до тех пор, пока внутри проводника поля не скомпенсируются полностью: $\vec{E}_{\text{внутр}} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = 0$
Билет 58. Поле внутри проводника и у его поверхности 1. Поле внутри проводника: При равновесии зарядов поле в каждой точке внутри проводника строго равно нулю: $\vec{E} = 0$ Если внутри проводника есть замкнутая полость, поле внутри этой полости также равно нулю (явление электростатической защиты / экранирования). 2. Напряженность поля у поверхности: Поток через замкнутую поверхность (цилиндр) вблизи поверхности проводника: $\oint_{S_c} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\varepsilon_0}$ Внутри проводника $E = 0$. Вдоль боковой поверхности $E_n = 0$. Поток идет только через внешнее основание ΔS: $E_n \cdot \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$ Отсюда напряженность поля вблизи поверхности (в вакууме) определяется только локальной плотностью заряда: $E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (В диэлектрической среде с проницаемостью ε: $E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}$).	Билет 59. Распределение заряда в проводнике 1. Отсутствие заряда в объеме: По теореме Гаусса для любой поверхности внутри проводника: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\varepsilon_0}$ Поскольку внутри проводника везде $\vec{E} = 0$, поток равен нулю, следовательно, макроскопический избыточный заряд в любой точке объема равен нулю ($\rho = 0$). Весь сообщенный проводнику избыточный заряд располагается исключительно на его внешней поверхности в очень тонком слое. 2. Зависимость от кривизны: Заряд распределяется по поверхности неравномерно. Поверхностная плотность заряда σ зависит от геометрии (кривизны) проводника. Одноименные заряды отталкиваются и стремятся расположиться на максимальном расстоянии друг от друга. В результате: • Максимальная плотность σ (и максимальное поле E) наблюдается на выпуклостях, остриях и ребрах. • Минимальная плотность σ — во впадинах.	Билет 60. Емкость уединенного проводника 1. Определение емкости: Для уединенного (удаленного от других тел) проводника его потенциал прямо пропорционален сообщенному ему заряду: $q = C\varphi \quad \Rightarrow \quad C = \frac{q}{\varphi}$ Коэффициент пропорциональности C называется емкостью. Она численно равна заряду, который нужно сообщить проводнику, чтобы изменить его потенциал на единицу. 2. Емкость уединенного шара: Рассчитаем потенциал заряженного проводящего шара радиуса R. Интегрируем поле шара от поверхности (R) до бесконечности: $\varphi = \int_R^\infty E \, dr = \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{q}{r^2} \, dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R} q$ Подставляя в определение емкости $C = \frac{q}{\varphi}$, получаем: $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R$
Билет 61. Емкость системы проводников 1. Емкость уединенного проводника: Потенциал уединенного проводника прямо пропорционален его заряду q: $q = C\varphi$ Коэффициент пропорциональности C называется емкостью. Он численно равен заряду, сообщение которого повышает потенциал проводника на единицу: $C = \frac{q}{\varphi}$ 2. Емкость уединенного шара: Для уединенного проводящего шара радиусом R, погруженного в однородный безграничный диэлектрик с относительной проницаемостью ε, потенциал равен $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R}$. Следовательно, его емкость: $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R$ 3. Емкость системы проводников (конденсатора): Уединенные проводники обладают малой емкостью. Для накопления больших зарядов используют системы близко расположенных проводников — конденсаторы. Приближение к заряженному проводнику других тел вызывает перераспределение зарядов и уменьшение потенциала, что приводит к увеличению емкости системы. Емкость системы из двух проводников (обкладок) определяется как отношение заряда одной из обкладок к разности потенциалов между ними: $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$	Билет 62. Конденсаторы 1. Определение и принцип действия: Конденсатор — это система из двух проводников (обкладок), расположенных близко друг к другу и разделенных слоем диэлектрика. Форма и взаимное расположение обкладок подбираются так, чтобы электрическое поле, создаваемое накопленными зарядами, было полностью сосредоточено внутри конденсатора. Поскольку поле не выходит наружу, свободные заряды на обкладках равны по модулю и противоположны по знаку ($+q$ и $-q$), а внешние тела не оказывают влияния на емкость конденсатора. 2. Емкость конденсатора: Емкостью конденсатора называется физическая величина, равная отношению заряда q положительной обкладки к разности потенциалов (напряжению) между обкладками: $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$ 3. Плоский конденсатор: Простейший тип конденсатора — плоский, состоящий из двух параллельных пластин площадью S, расположенных на расстоянии d друг от друга. Емкость плоского конденсатора вычисляется по формуле: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$	Билет 63. Емкость плоского, цилиндрического и сферического конденсатора 1. Плоский конденсатор: Поле между обкладками однородно. Напряженность: $E = \frac{q}{\varepsilon_0 \varepsilon S}$. Разность потенциалов: $U = Ed = \frac{qd}{\varepsilon_0 \varepsilon S}$. Емкость: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$ 2. Цилиндрический конденсатор: Представляет собой два коаксиальных цилиндра длиной l и радиусами $R_1 < R_2$. Напряженность поля по теореме Гаусса: $E(r) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l r}$. Разность потенциалов находится интегрированием: $U = \int_{R_1}^{R_2} E(r) \, dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$ Емкость: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$ 3. Сферический конденсатор: Две концентрические сферы радиусами R_1 (внутренняя) и R_2 (внешняя). Напряженность поля: $E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2}$. Разность потенциалов: $U = \int_{R_1}^{R_2} E(r) \, dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$ Емкость: $C = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

<i>Пояснения:</i> Билет 57. Проводники в электростатическом поле Детальная расшифровка величин: $\varphi(x, y, z)$ — потенциал электрического поля [В]. ∇ — дифференциальный оператор набла (градиент). E_τ — касательная (тангенциальная) компонента поля на поверхности. E_0 — внешнее электрическое поле. E_i — внутреннее поле макроскопических индуцированных зарядов. Глубокий физический смысл: - Если бы $E_\tau \neq 0$, заряды скользили бы по поверхности проводника, создавая незатухающий ток. Статическое равновесие было бы невозможно. - Поскольку $\varphi = \text{const}$ во всем объеме, поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью. Линии напряженности поля всегда ортогональны эквипотенциальным поверхностям.	<i>Пояснения:</i> Билет 56. Принцип электрической записи и хранения информации Связанные величины и явления: $P_{\text{ост}}$ — остаточная поляризованность. Является физическим носителем памяти. Чем выше $P_{\text{ост}}$ и коэрцитивная сила E_c, тем стабильнее записанная информация (не стирается от слабых полей и тепловых флуктуаций). Глубокий физический смысл: - Диэлектрический гистерезис — ключ к энергонезависимой памяти (FeRAM — Ferroelectric RAM). Как и в ферромагнетиках, наличие двух устойчивых состояний (направлений поляризации при $E = 0$) позволяет кодировать двоичный код. - Для считывания информации подается импульс поля. Если домен переворачивается, в цепи возникает скачок тока смещения, что фиксируется электроникой.	<i>Пояснения:</i> Билет 55. Диэлектрический гистерезис Детальная расшифровка величин: $\vec{P}$ — вектор поляризованности [Кл/м²]. $\vec{E}$ — напряженность электрического поля [В/м]. $P_{\text{ост}}$ — остаточная поляризация (значение P при снятом поле $E = 0$). E_c — коэрцитивная сила (обратное поле, необходимое для облужения P). Глубокий физический смысл: - Гистерезис обусловлен тем, что переориентация доменов сопровождается необратимым рассеянием энергии (своеобразное «внутреннее сухое трение» доменных стенок). Энергетические потери: Площадь, ограниченная петлей гистерезиса, прямо пропорциональна электрической энергии, которая затрачивается на переориентацию доменов за один цикл и выделяется в виде тепла (нагрев сегнетоэлектрика в переменном поле).
<i>Пояснения:</i> Билет 60. Электроемкость уединенного проводника Детальная расшифровка величин: C — электроемкость уединенного проводника [Ф] (Фарад, 1 Ф = 1 Кл/В). q — заряд проводника [Кл]. φ — потенциал проводника относительно бесконечно удаленной точки, где потенциал принят за ноль [В]. R — радиус проводящего шара [м]. ϵ_0 — электрическая постоянная (8.85×10^{-12} Ф/м). ϵ — диэлектрическая проницаемость безграничной среды, окружающей шар. Глубокий физический смысл: - Электроемкость уединенного проводника зависит исключительно от его геометрических размеров, формы и свойств окружающей среды (ϵ). - Емкость совершенно не зависит от материала самого проводника или величины находящегося на нем заряда. - Уединенные проводники обладают крайне малой емкостью. (Например, емкость уединенного шара размером с Землю составляет всего около 700 мкФ).	<i>Пояснения:</i> Билет 59. Распределение заряда в проводнике Детальная расшифровка величин: ρ — объемная плотность заряда [$\frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$]. Внутри проводника $\rho = 0$. σ — поверхностная плотность заряда [Кл/м²]. $\vec{E}$ — поле внутри проводника. Глубокий физический смысл и следствия (Стекание заряда): - Если проводник имеет форму сферы, заряд распределится абсолютно равномерно. - На остриях радиус кривизны очень мал, плотность зарядов σ становится огромной. - Так как поле у поверхности $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, вблизи острия оно может достигать пробивных значений для воздуха (около 3 МВ/м). Возникает ударная ионизация газа — коронный разряд и «электрический ветер». Заряд «стекает» с острия, уносимый ионами воздуха.	<i>Пояснения:</i> Билет 58. Поле внутри проводника и у его поверхности Детальная расшифровка величин: E_n — нормальная (перпендикулярная поверхности) компонента вектора напряженности [В/м]. У поверхности проводника она равна полному вектору E. σ — поверхностная плотность зарядов [Кл/м²]. ϵ_0 — электрическая постоянная. ΔS — малая площадка основания мысленно выделенного цилиндра Гаусса. Глубокий физический смысл и следствия: Электростатическая защита: Внешние электрические поля не проникают в полости, окруженные проводящей оболочкой (Клетка Фарадея). - Формула $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ показывает, что поле у поверхности проводника ровно в 2 раза сильнее, чем поле бесконечной плоскости со случайным зарядом σ. Это связано с тем, что вблизи поверхности проводника поле создается не только локальным участком ΔS, но и всей совокупностью остальных зарядов на криволинейной поверхности, которые своими полями «гасят» поле внутри и усиливают его снаружи.
<i>Пояснения:</i> Билет 63. Электроемкость плоского, цилиндрического и сферического конденсатора Детальная расшифровка величин: C — электроемкость [Ф]. q — заряд обкладки [Кл]. S — площадь обкладок плоского конденсатора [м²]. d — расстояние между плоскими обкладками [м]. l — длина обкладок цилиндрического конденсатора [м] (при условии $l \gg R_2$, чтобы пренебречь краевыми эффектами). R_1, R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок (сфер или цилиндров) [м]. r — расстояние от оси симметрии (или центра) до точки поля [м]. Физический смысл и математический предел: - Общий алгоритм расчета емкости: 1) найти напряженность поля E через теорему Гаусса; 2) проинтегрировать E вдоль линии поля для поиска U; 3) разделить q на полученное U. - Если зазор между обкладками мал ($d = R_2 - R_1 \ll R_1$), то цилиндрический и сферический конденсаторы локально «выглядят» как плоские. Математически это доказывается разложением логарифма в ряд Тейлора: $\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \ln\left(1 + \frac{d}{R_1}\right) \approx \frac{d}{R_1}$, что при подстановке сводит обе формулы к формуле плоского конденсатора $C = \epsilon_0 \epsilon \frac{S}{d}$.	<i>Пояснения:</i> Билет 62. Конденсаторы Детальная расшифровка величин: C — электроемкость конденсатора [Ф]. q — абсолютная величина заряда одной обкладки [Кл]. $U = \varphi_1 - \varphi_2$ — разность потенциалов между обкладками [В]. S — площадь одной обкладки (или площадь перекрытия обкладок) [м²]. d — расстояние между обкладками (толщина слоя диэлектрика) [м]. ϵ_0 — электрическая постоянная [Ф/м]. ϵ — диэлектрическая проницаемость вещества между обкладками. Глубокий физический смысл и применение: - Основное назначение конденсатора — способность накапливать («конденсировать») значительные электрические заряды и энергию электрического поля при относительно малом приложенном напряжении. - Введение диэлектрика с проницаемостью $\epsilon > 1$ между обкладками позволяет увеличить емкость конденсатора в ϵ раз за счет явления поляризации диэлектрика (поляризационные заряды ослабляют результирующее электрическое поле внутри, снижая разность потенциалов при том же свободном заряде обкладок).	<i>Пояснения:</i> Билет 61. Емкость системы проводников Детальная расшифровка величин: C — электроемкость [Ф] (Фарада = Кл/В). q — электрический заряд проводника (или одной обкладки) [Кл]. φ — потенциал уединенного проводника [В]. $U = \varphi_1 - \varphi_2$ — разность потенциалов (напряжение) между проводниками [В]. R — радиус проводящего шара [м]. $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная. ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость среды (безразмерная). Глубокий физический смысл и свойства: - Электроемкость C является сугубо геометрической и материальной характеристикой. Она зависит исключительно от размеров и формы проводников, расстояния между ними и диэлектрических свойств окружающей среды. - Емкость не зависит от величины сообщенного заряда q или напряжения U (для линейных диэлектриков). - Система проводников (конденсатор) проектируется так, чтобы всё создаваемое электрическое поле было полностью сосредоточено в пространстве между обкладками. Это исключает влияние внешних тел на емкость системы.

Билет 64. Энергия электрического поля 1. Энергия заряженного конденсатора (на примере плоско-го): Энергию можно выразить через характеристики поля в зазо-ре. Используем $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$ и $U = Ed$. Объем поля $V = Sd$: $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon SU^2}{2d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 Sd = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} V$ 2. Объемная плотность энергии электрического поля: Плот-ность энергии $w = \frac{dW}{dV}$. В изотропном диэлектрике направления векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$ совпадают ($\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$): $w = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$ 3. Учет работы на поляризацию диэлектрика: Заменяв вектор $\vec{D}$ через связь с поляризованностью $\vec{P}$ ($\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$), получим: $w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{P}$ - Первое слагаемое: плотность энергии поля $\vec{E}$ в вакууме. - Второе слагаемое: плотность энергии, затрачиваемой на поля-ризацию диэлектрика. 4. Полная энергия поля: $W = \int_V w dV = \int_V \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} dV$	Билет 65. Магнитные моменты атомов 1. Орбитальный магнитный момент: Электрон, движущийся по орбите радиуса r со скоростью v (частотой обращения ν), обра-зует круговой микроток $I = e\nu$. Орбитальный магнитный момент $\vec{p}_m$ по модулю: $p_m = IS = e\nu(\pi r^2) = e \left(\frac{v}{2\pi r} \right) \pi r^2 = \frac{evr}{2}$ 2. Орбитальный механический момент (момент импульса): Механический момент электрона: $L = m_e v r$. Отношение магнит-ного момента к механическому называется гиромагнитным отно-шением: $\frac{\vec{p}_m}{\vec{L}} = -\frac{e}{2m_e}$ (Знак «$-$» указывает, что векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ антипараллельны из-за отрицательного заряда). 3. Спиновый магнитный момент: Помимо орбитального дви-жения, электрон обладает собственным механическим моментом — спином L_s и соответствующим спиновым магнитным момен-том $\vec{p}_{ms}$. Спиповое гиромагнитное отношение в 2 раза больше орбитального: $\frac{\vec{p}_{ms}}{\vec{L}_s} = -\frac{e}{m_e}$ $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ 4. Магнетон Бора: Естественная квантовая единица магнитного момента (подстановка $L_s = \frac{\hbar}{2}$):	Билет 66. Опыт Эйнштейна – Д’Хааса 1. Суть эксперимента (Магнитомеханический эффект): Опыт демонстрирует связь между магнитными свойствами вещества и механическими моментами электронов атомов. Тонкий желез-ный стержень (ферромагнетик) подвешивался на упругой закру-чивающейся нити внутри соленоида. При пропускании тока че-рез соленоид стержень намагничивался и самопроизвольно при-ходил во вращение (закручивал нить). 2. Физическое объяснение (Закон сохранения момента им-пульса): - В не намагниченном состоянии магнитные моменты атомов стержня ориентированы хаотично. Суммарный момент им-пульса системы равен нулю. - При включении внешнего магнитного поля магнитные момен-ты электронов ориентируются вдоль поля. Возникает отличный от нуля суммарный макроскопический механический момент электронов $\sum \vec{L}_i$. - Так как система изолирована, полный момент импульса (стер-жень + электроны) должен остаться равным нулю. Стержень целиком приобретает момент импульса — $\sum \vec{L}_i$ и начинает вра-щаться в противоположную сторону. 3. Экспериментальный результат: Измеряя угол закручивания, авторы вычислили гиромагнитное отношение для ферромагнети-ка. Оно оказалось равно: $g = -\frac{e}{m_e}$
Билет 67. Намагниченность 1. Определение вектора намагниченности: Намагниченность $\vec{J}$ — количественная мера намагниченности вещества. Это вектор-ная физическая величина, равная суммарному магнитному мо-менту единицы объема магнетика: $\vec{J} = \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$ Где ΔV — физически бесконечно малый объем, $\vec{p}_{mi}$ — магнитный момент i-й молекулы внутри этого объема. 2. Уравнение связи в слабомагнитных веществах: В обычных магнетиках (диа- и парамагнетиках) вектор намагниченности прямо пропорционален напряженности внешнего магнитного поля $\vec{H}$: $\vec{J} = \chi \vec{H}$ 3. Связь индукции, напряженности и намагниченности: По определению напряженности магнитного поля: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$. Вы-разим вектор магнитной индукции $\vec{B}$: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J})$ С учетом $\vec{J} = \chi \vec{H}$: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu_0 \mu \vec{H}$	Билет 68. Токи намагничивания 1. Природа токов намагничивания: Токи намагничивания (мо-лекулярные токи) I' — это микроскопические круговые токи, обу-словленные движением электронов в атомах вещества. При вне-сении вещества в магнитное поле эти токи упорядочиваются. Внутри однородного магнетика соседние молекулярные токи компенсируют друг друга, но на макроскопическом уровне их нескомпенсированная суперпозиция образует токи намагничива-ния. 2. Математическая связь молекулярного тока с намагничен-ностью: Рассмотрим элемент замкнутого контура $d\vec{l}$. Токи моле-кул, «нанизанные» на этот элемент (центры которых лежат внут-ри скошенного цилиндра объема $S_{\text{мол}} d\cos\alpha$), дают вклад в сум-марный ток. Суммарный дифференциальный ток dI' через этот элемент: $dI' = n(p_m) d\cos\alpha = J d\cos\alpha = \vec{J} \cdot d\vec{l}$ Где n — концентрация молекул, $\langle p_m \rangle$ — усредненный магнитный момент, произведение $n(p_m)$ равно модулю вектора намагничен-ности J. Интегрируя по замкнутому контуру L, получим полный ток намагничивания I', охватываемый контуром: $I' = \oint_L \vec{J} \cdot d\vec{l}$ 3. Дифференциальная форма (Плотность токов намагничи-вания): Из теоремы Стокса (ротор вектора равен пределу цирку-ляции по площади) вытекает связь вектора намагниченности $\vec{J}$ и плотности объемных токов намагничивания $\vec{j}$: $\text{rot } \vec{J} = \vec{j} \quad (\nabla \times \vec{J} = \vec{j})$	Билет 69. Теорема о циркуляции вектора намагниченности в интегральной и дифференциальной форме 1. Интегральная форма теоремы: Циркуляция вектора намаг-ниченности $\vec{J}$ по произвольному замкнутому макроскопическо-му контуру L равна алгебраической сумме всех молекулярных токов (токов намагничивания) I', нанизанных на этот контур (охватываемых им): $\oint_L \vec{J} \cdot d\vec{l} = I'$ (Здесь ток намагничивания I' берется сквозь любую поверхность, опирающуюся на контур L). 2. Переход к дифференциальной форме: Выделим бесконечно малый контур, ограничивающий площадку ΔS. Разделим инте-гральную циркуляцию на площадь этой площадки и перейдем к пределу: $\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_L \vec{J} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{I'}{\Delta S}$ Левая часть по математическому определению представляет со-бой проекцию ротора вектора намагниченности на нормаль к площадке. Правая часть — это проекция плотности токов намаг-ничивания $\vec{j}$. 3. Дифференциальная (локальная) форма теоремы: Ротор вектора намагниченности в любой точке пространства равен объ-емной плотности токов намагничивания (молекулярных токов) в этой же точке: $\text{rot } \vec{J} = \vec{j} \quad (\nabla \times \vec{J} = \vec{j})$
Билет 70. Вектор напряженности магнитного поля и теоре-ма о его циркуляции в интегральной и дифференциальной форме 1. Введение вектора напряженности магнитного поля: В ве-ществе циркуляция вектора индукции магнитного поля $\vec{B}$ опре-деляется алгебраической суммой как свободных макроскопиче-ских токов (токов проводимости I), так и молекулярных токов на-магничивания I': $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I')$ Разделим уравнение на μ_0 и используем теорему о циркуляции вектора намагниченности ($\oint \vec{J} \cdot d\vec{l} = I'$): $\oint_L \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = I + \oint_L \vec{J} \cdot d\vec{l}$ Объединим интегралы: $\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) \cdot d\vec{l} = I$ Вектор под знаком интеграла называется вектором напряженно-сти магнитного поля: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$ 2. Теорема о циркуляции в интегральной форме: Циркуляция вектора напряженности магнитного поля $\vec{H}$ по произвольному замкнутому контуру L равна алгебраической сумме макроскопи-ческих токов проводимости I, охватываемых этим контуром: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ 3. Теорема о циркуляции в дифференциальной форме: При-меняя теорему Стокса, переходим от интегрального контура к ло-кальной точке. Ротор вектора напряженности поля равен вектору плотности токов проводимости: $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} \quad (\nabla \times \vec{H} = \vec{j})$	Билет 71. Условия для магнитного поля на границе двух магнетиков 1. Граничное условие для вектора напряженности $\vec{H}$: Исследуем границу двух сред вблизи. Токи проводимости на границе отсутствуют. Применим тео-рему о циркуляции вектора $\vec{H}$ к бесконечно узкому прямоугольному контуру $ABCD$ высотой $dh \rightarrow 0$ и длиной l, пересекающему границу: $\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I = 0$ Вклад боковых сторон стремится к нулю. Учитывая проекции на направление обхода: $\int_0^l H_{1\tau} dl - \int_0^l H_{2\tau} dl = l(H_{1\tau} - H_{2\tau}) = 0 \quad \Rightarrow \quad H_{1\tau} = H_{2\tau}$ Тангенциальная составляющая вектора напряженности не претерпевает раз-рыва. Следствие для вектора индукции $\vec{B}$: Так как $\vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H}$, то $H_{\tau} = \frac{B_{\tau}}{\mu\mu_0}$. Отсю-да: $\frac{B_{1\tau}}{\mu_1 \mu_0} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2 \mu_0}$ Тангенциальные составляющие вектора магнитной индукции претерпевают разрыв (не совпадают). 2. Граничное условие для вектора индукции $\vec{B}$: Применим теорему Гаусса для вектора $\vec{B}$ к цилиндру («таблетке») с основаниями S, параллельными грани-це раздела: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ Поток через боковую поверхность равен нулю. Поток через основания: $\int_S B_{1n} dS - \int_S B_{2n} dS = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{1n} = B_{2n}$ Нормальная составляющая вектора магнитной индукции изменяется непре-рывно. 3. Закон преломления линий магнитной индукции: Разделив тангенци-альные компоненты на нормальные, получим связь углов падения и прелом-ления: $\frac{\text{tg } \alpha_1}{\text{tg } \alpha_2} = \frac{\frac{B_{1\tau}}{B_{1n}}}{\frac{B_{2\tau}}{B_{2n}}} = \frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} \cdot \frac{B_{2n}}{B_{1n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$	Билет 72. Диа- и парамагнетизм 1. Связь векторов в магнетиках: Намагниченность вещества $\vec{J}$ линейно зависит от напряженности $\vec{H}$ для слабых полей: $\vec{J} = \chi \vec{H}$ Вектор магнитной индукции в среде: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) = \mu_0 (\vec{H} + \chi \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu\mu_0 \vec{H}$ Где $\mu = 1 + \chi$ — магнитная проницаемость среды. 2. Диамагнетики ($\chi < 0, \mu < 1$): - Это вещества, у которых магнитные моменты атомов строго равны нулю в отсутствие внешнего магнитного поля. - При внесении в магнитное поле электронные орбиты испыты-вают ларморовскую прецессию. Это вызывает появление у каж-дого атома индуцированного магнитного момента $\vec{p}'_{m_i}$, направ-ленного строго противоположно внешнему полю $\vec{B}$. - Индуцированный магнитный момент атома с Z электронами: $\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_L Z}{4\pi m} \vec{B}$ Поле внутри диамагнетика ослабляется. 3. Парамагнетики ($\chi > 0, \mu > 1$): - Это вещества, атомы или молекулы которых обладают соб-ственным ненулевым магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. - Без поля моменты ориентированы хаотично из-за теплового движения (намагниченность равна нулю). - Внешнее магнитное поле стремится выстроить моменты ато-мов параллельно вектору индукции. Устанавливается преим-ущественная ориентация вдоль поля. - Поле внутри парамагнетика незначительно усиливается.

<i>Пояснения: Билет 66. Опыт Эйнштейна – Д’Хааса</i> Детальная расшифровка величин: $\sum \vec{L}_i$ – векторная сумма механических моментов электронов [Дж·с]. $-\sum \vec{L}_i$ – механический момент импульса, приобретаемый самым макроскопическим стержнем. g – гиромагнитное отношение (отношение приобретенного магнитного момента к механическому моменту импульса) [Кл/кг]. e – элементарный электрический заряд [Кл]. m_e – масса покоя электрона [кг]. Глубокий физический смысл и историческое значение: - Теория Бора предсказывала для орбитального движения электронов гиромагнитное отношение равное $-\frac{e}{2m_e}$. Эксперимент Эйнштейна – де Хааса дал значение в 2 раза больше ($-\frac{e}{m_e}$). - Это расхождение стало одним из важнейших доказательств того, что ферромагнетизм (и магнитные свойства железа) обусловлен не орбитальным движением электронов, а исключительно их собственным спиновым моментом (для спина гиромагнитное отношение в точности равно $-\frac{e}{m_e}$). - Обратный магнитомеханический эффект (намагничивание стержня при его быстром механическом вращении) был открыт и измерен Барнеттом.	<i>Пояснения: Билет 65. Магнитные моменты атомов</i> Детальная расшифровка величин: $\vec{p}_{m_i}$ – орбитальный магнитный момент электрона [А·м²]. $\vec{L}$ – орбитальный механический момент импульса [Дж·с]. I – эквивалентный круговой ток [А]. S – площадь орбиты [м²]. e – элементарный заряд (модуль заряда электрона) [Кл]. m_e – масса покоя электрона [кг]. $\vec{p}_{m_s}$ – спиновый (собственный) магнитный момент [А·м²]. $\vec{L}_s$ – спиновый механический момент импульса [Дж·с]. μ_B – магнетон Бора ($\approx 9.27 \times 10^{-24}$ Дж/Тл). $\hbar$ – приведенная постоянная Планка. Физический смысл и классификация веществ: - Полный магнитный момент атома – это векторная сумма орбитальных и спиновых магнитных моментов всех его электронов. Диамагнетики: у атомов магнитные моменты электронов взаимно скомпенсированы (полный момент атома в отсутствие поля равен 0). Намагничиваются строго против внешнего поля. Парамагнетики: атомы обладают собственным некомпенсированным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. Намагничиваются по направлению поля.	<i>Пояснения: Билет 64. Энергия электрического поля</i> Детальная расшифровка величин: W – энергия электрического поля [Дж]. C – емкость [Ф]. $V = Sd$ – объем пространства, в котором сосредоточено поле [м³]. w – объемная плотность энергии поля [Дж/м³]. $\vec{E}$ – вектор напряженности электрического поля [В/м]. $\vec{D}$ – вектор электрического смещения (индукции) [Кл/м²]. $\vec{P}$ – вектор поляризованности диэлектрика [Кл/м²]. ϵ, ϵ_0 – относительная и абсолютная диэлектрические проницаемости. Глубокий физический смысл: - Переход от формулы $W = \frac{CU^2}{2}$ к интегралу $w dV$ отражает фундаментальный концептуальный сдвиг в физике (концепция близкого действия Фарадея-Максвелла): носителем энергии являются не сами заряды на обкладках, а распределенное в пространстве электрическое поле. - Слагаемое $\frac{E^2}{2}$ описывает работу, совершенную полем по смещению заряженных частиц внутри молекул диэлектрика при его поляризации.
<i>Пояснения: Билет 69. Теорема о циркуляции вектора намагнитченности в интегральной и дифференциальной форме</i> Детальная расшифровка величин: $\oint_L \vec{J} \cdot d\vec{l}$ – линейный интеграл (циркуляция) вектора намагнитченности вдоль замкнутого контура L [А]. $\vec{J}$ – вектор намагнитченности магнетика [А/м]. I' – суммарный макроскопический ток намагнитчивания (сумма микротоков), пронизывающий контур L [А]. ΔS – площадь физически бесконечно малой площадки, натянутой на контур [м²]. $\vec{j}$ – вектор объемной плотности токов намагнитчивания [А/м²]. - rot $\vec{J}$ или $\nabla \times \vec{J}$ – ротор (вихрь) векторного поля намагнитченности. Глубокий физический смысл: - Интегральная форма математически доказывает модель Ампера: намагнитченность среды эквивалентна наличию в ней системы вихревых молекулярных токов. - Дифференциальная форма является локальным законом. Она показывает, что векторное поле намагнитченности $\vec{J}$ всегда имеет вихревой характер в тех областях пространства, где течет нескомпенсированный молекулярный ток (где $\vec{j} \neq 0$). - Эта теорема служит фундаментальной базой для вывода теоремы о циркуляции вектора $\vec{H}$ в магнетиках, так как позволяет отделить токи проводимости от молекулярных токов.	<i>Пояснения: Билет 68. Токи намагнитчивания</i> Детальная расшифровка величин: I' (или $I_{\text{магн}}$) – суммарный макроскопический ток намагнитчивания, пронизывающий поверхность контура [А]. dI – элементарный молекулярный ток, нанизанный на участок $d\vec{l}$. n – концентрация молекул в веществе [м⁻³]. $\langle p_m \rangle$ – средний магнитный момент одной молекулы [А·м²]. $\vec{J}$ – вектор намагнитченности (магнитный момент единицы объема) [А/м]. $d\vec{l}$ – вектор элемента длины интегрируемого контура [м]. α – угол между направлением вектора намагнитченности $\vec{J}$ и элементом контура $d\vec{l}$. $\vec{j}$ – объемная плотность токов намагнитчивания [А/м²]. - rot ($\nabla \times \dots$) – векторный дифференциальный оператор ротора (вихря). Глубокий физический смысл: - В отличие от токов проводимости, токи намагнитчивания не связаны с макроскопическим перемещением свободных носителей заряда вдоль проводника. - Уравнение rot $\vec{J} = \vec{j}$ означает, что источником (завихренностью) поля намагнитченности являются именно объемные молекулярные токи. В однородно намагнитченном образце rot $\vec{J} = 0$, следовательно $\vec{j} = 0$ (объемных токов нет, они существуют только на поверхности магнетика как поверхностный ток намагнитчивания).	<i>Пояснения: Билет 67. Намагниченность</i> Детальная расшифровка величин: $\vec{J}$ – вектор намагнитченности [А/м]. $\vec{p}_{mi}$ – дипольный магнитный момент отдельной молекулы/атома [А·м²]. ΔV – макроскопически малый объем усреднения [м³]. χ – магнитная восприимчивость вещества (безразмерная скалярная величина для изотропных сред, тензор для анизотропных). $\vec{H}$ – вектор напряженности магнитного поля [А/м]. $\vec{B}$ – вектор индукции результирующего магнитного поля в веществе [Тл]. μ_0 – магнитная постоянная ($4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м). $\mu = 1 + \chi$ – относительная магнитная проницаемость вещества (безразмерная). Физический смысл и классификация: - Знак восприимчивости χ определяет тип магнетика. - У парамагнетиков $\chi > 0$ (обычно $10^{-7} - 10^{-5}$). Вектор $\vec{J}$ сонаправлен с $\vec{H}$. Поле внутри вещества усиливается ($\mu > 1$). - У диамагнетиков $\chi < 0$. Вектор $\vec{J}$ направлен противоположно $\vec{H}$. Поле внутри вещества незначительно ослабляется ($\mu < 1$). - У ферромагнетиков зависимость $\vec{J}$ от $\vec{H}$ носит сложный, сильно нелинейный характер с явлением магнитного гистерезиса (остаточной намагнитченности) и наличием доменной структуры.
<i>Пояснения: Билет 72. Диа- и парамагнетизм</i> Детальная расшифровка величин: $\vec{J}$ – вектор намагнитченности (магнитный момент единицы объема) [А/м]. χ – магнитная восприимчивость вещества (безразмерная). $\chi < 0$ для диамагнетиков ($\sim -10^{-5}$), $\chi > 0$ для парамагнетиков ($\sim 10^{-5} - 10^{-3}$). μ – относительная магнитная проницаемость среды. $\vec{p}_{ma}$ – индуцированный магнитный момент атома [А·м²]. $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты [м²]. Z – число электронов в атоме (атомный номер). Глубокий физический смысл: Диамагнитный эффект универсален и присущ всем без исключения веществам, так как обусловлен электродинамической реакцией движущихся электронов (прецессией) на включение магнитного поля (правило Ленца на атомном уровне). Парамагнитный эффект возникает только если у атома есть нескомпенсированный орбитальный или спиновый момент. Если он есть, парамагнитный эффект энергетически перекрывает (подавляет) слабый диамагнитный фон. - Парамагнитная восприимчивость сильно зависит от температуры (закон Кюри: $\chi = \frac{C}{T}$), так как тепловое движение разрушает упорядоченность. Диамагнетизм от температуры практически не зависит.	<i>Пояснения: Билет 71. Условия для магнитного поля на границе двух магнетиков</i> Детальная расшифровка величин: $\vec{H}$ – вектор напряженности магнитного поля [А/м]. $\vec{B}$ – вектор магнитной индукции [Тл]. $H_{1\tau}, H_{2\tau}$ – тангенциальные (касательные к поверхности) проекции напряженности. B_{1n}, B_{2n} – нормальные (перпендикулярные поверхности) проекции индукции. μ_1, μ_2 – относительные магнитные проницаемости первой и второй среды. μ_0 – магнитная постоянная. I – макроскопический ток сквозь контур [А]. α_1, α_2 – углы между вектором $\vec{B}$ и нормалью к границе раздела в соответствующих средах. Глубокий физический смысл: - Равенство $H_{1\tau} = H_{2\tau}$ выполняется только при отсутствии поверхностных макроскопических токов проводимости. Оно отражает вихревой характер поля макротоков. - Равенство $B_{1n} = B_{2n}$ является прямым следствием отсутствия в природе магнитных монополей (магнитных зарядов). Линии индукции всегда непрерывны и не обрываются на границе раздела.	<i>Пояснения: Билет 70. Вектор напряженности магнитного поля и теорема о его циркуляции в интегральной и дифференциальной форме</i> Детальная расшифровка величин: $\vec{H}$ – вектор напряженности магнитного поля [А/м]. $\vec{B}$ – вектор магнитной индукции результирующего поля [Тл]. $\vec{J}$ – вектор намагнитченности среды [А/м]. μ_0 – магнитная постоянная ($4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м). I – суммарный макроскопический ток проводимости (свободные токи) через контур [А]. I' – суммарный ток намагнитчивания (связанные молекулярные токи) [А]. $\vec{j}$ – вектор плотности тока проводимости [А/м²]. - rot $\vec{H}$ – вихрь векторного поля $\vec{H}$. Физический смысл и применение: - Истинным фундаментальным полем является индукция $\vec{B}$ (определяющая силовое воздействие). Но $\vec{B}$ зависит от сложно рассчитываемых молекулярных токов вещества. - Вектор $\vec{H}$ вводится как вспомогательная, но крайне удобная макроскопическая величина. Его циркуляция и ротор определяются исключительно контролируемыми макроскопическими токами проводимости (в проводах), что радикально упрощает расчет магнитных цепей и полей в магнетиках. - Уравнение rot $\vec{H} = \vec{j}$ является одним из уравнений Максвелла (для стационарных магнитных полей). В переменных полях оно дополняется током смещения.

Билет 73. Ферромагнетизм 1. Определение: Ферромагнетики — это твердые вещества с кристаллической структурой, обладающие самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью даже в отсутствие внешнего магнитного поля. К ним относятся железо, никель, кобальт и их сплавы. 2. Основные свойства: - Относятся к сильномагнитным веществам: их магнитная восприимчивость положительна и огромна ($Z > 0, \chi \sim 10^4 - 10^5$). - Относительная магнитная проницаемость μ также достигает десятков и сотен тысяч. - Намагниченность J и индукция B зависят от напряженности внешнего поля H нелинейно, сложным образом. - Зависимость магнитной проницаемости μ от H также нелинейна: она не постоянна, достигает максимума и затем спадает, стремясь к 1 в сильных полях. - Наблюдается явление магнитного гистерезиса (зависимость состояния от предыстории намагничивания). 3. Природа явления: Спонтанное намагничивание имеет квантовую природу. Оно вызвано обменными силами, заставляющими спиновые магнитные моменты электронов соседних атомов выстраиваться строго параллельно друг другу.	Билет 74. Магнитная структура ферромагнетика 1. Доменная структура: В ненамагниченном состоянии ферромагнитный образец разбит на множество макроскопических областей, называемых магнитными доменами. Внутри каждого домена спиновые моменты электронов выстроены параллельно друг другу, то есть домен самопроизвольно намагничен до насыщения. Однако в отсутствие внешнего поля векторы намагниченности различных доменов ориентированы хаотично так, что суммарный магнитный момент всего тела равен нулю. 2. Механизм намагничивания (поведение в поле): Процесс намагничивания ферромагнетика под действием внешнего магнитного поля $\vec{H}$ проходит в две стадии: Смещение границ (рост доменов): При слабых полях происходит увеличение объема тех доменов, чей вектор намагниченности образует острый угол с вектором внешнего поля. Границы доменов смещаются, поглощая энергетически менее выгодные домены (составляющие тупой угол с полем). Вращение магнитных моментов: При дальнейшем увеличении поля (в сильных полях), когда остаются только укрупненные домены, происходит резкий поворот векторов намагниченности целых доменов строго вдоль силовых линий внешнего поля. 3. Энергетическая выгода: Разбиение на домены — это механизм минимизации магнитостатической энергии кристалла. Замыкание магнитных линий происходит внутри тела, что резко уменьшает внешнее магнитное поле рассеяния.	Билет 75. Кривая намагничивания ферромагнетика 1. Основная кривая намагничивания: Это зависимость намагниченности J (или индукции B) от напряженности внешнего магнитного поля H, полученная при условии, что первоначально образец был полностью размагничен ($H = 0, J = 0$). 2. Этапы кривой $J(H)$: - При малых H намагниченность растет быстро и нелинейно (за счет необратимого смещения доменных стенок). - При сильных полях намагниченность достигает предела — состояния насыщения ($J_{\text{нас}}$). В этом состоянии векторы намагниченности всех доменов выстроены строго по полю. Дальнейшее увеличение H не ведет к росту J. 3. Зависимость индукции $B(H)$: Связь индукции и напряженности имеет вид: $B = \mu_0(H + J)$ По достижении насыщения ($J = J_{\text{нас}}$) индукция продолжает расти по линейному закону за счет слагаемого H: $B = \mu_0 H + \text{const} \quad (\text{где const} = \mu_0 J_{\text{нас}})$ 4. Поведение магнитной проницаемости: Относительная магнитная проницаемость μ является функцией от напряженности H. Она определяется как пропорциональность $\frac{B}{H}$. На кривой $\mu(H)$ значение сначала растет от начального $\mu_{\text{нач}}$, достигает резкого максимума μ_{max}, а затем при $H \rightarrow \infty$ асимптотически приближается к 1 (так как J не превышает $J_{\text{нас}}$).
Билет 76. Магнитный гистерезис 1. Определение гистерезиса: Магнитный гистерезис — это явление отставания (запаздывания) изменения намагниченности J (или индукции B) ферромагнетика от изменения напряженности внешнего магнитного поля H. Намагниченность зависит не только от текущего значения поля, но и от предыстории намагничивания образца. 2. Петля гистерезиса и основные характеристики: При циклическом изменении внешнего поля (от $+H_{\text{max}}$ до $-H_{\text{max}}$) график $B(H)$ образует замкнутую кривую — петлю гистерезиса. Важнейшие точки на графике: Остаточная индукция ($B_{\text{ост}}$) / Остаточная намагниченность ($J_{\text{ост}}$): Значение индукции в образце при уменьшении внешнего поля до нуля ($H = 0$). Обуславливает существование постоянных магнитов. Коэрцитивная сила (H_c): Значение напряженности размагничивающего (обратного) магнитного поля, которое необходимо приложить, чтобы полностью размагнитить образец ($B = 0$ или $J = 0$). 3. Классификация ферромагнетиков: По форме петли гистерезиса и величине H_c ферромагнетики делятся на: Магнитожесткие: широкая петля гистерезиса, большая коэрцитивная сила H_c. Применяются для создания постоянных магнитов. Магнитомягкие: узкая петля гистерезиса, малая H_c. Применяются для сердечников трансформаторов и электромагнитов (для минимизации тепловых потерь на перемагничивание).	Билет 77. Принцип магнитной записи и хранения информации 1. Физическая основа: Магнитная запись основана на способности ферромагнитных материалов сохранять остаточную намагниченность (остаточную индукцию $B_{\text{ост}}$) после снятия внешнего магнитного поля. 2. Носители информации: Используются магнитные ленты или жесткие диски (в ЭВМ). Носитель представляет собой основу (полимерную или алюминиевую), на которую нанесен тонкий рабочий слой (доли мкм) из магнитного лака, содержащего игольчатые частицы магнитожесткого ферромагнетика (например, оксида железа). 3. Процесс записи: - Запись производится магнитной головкой (электромагнитом с узким рабочим зазором). - Электрический сигнал (например, от микрофона) подается на обмотку электромагнита, создавая переменное магнитное поле в рабочем зазоре. - Носитель равномерно движется вблизи зазора. Поле намагничивает участки ферромагнитного слоя. После выхода из зоны головки на носителе остается дорожка с переменной остаточной намагниченностью, повторяющей форму записанного сигнала. 4. Процесс считывания: - При воспроизведении намагниченная лента (или диск) движется мимо считывающей магнитной головки. - Неоднородное остаточное магнитное поле носителя пронизывает катушку головки. - Вследствие изменения магнитного потока, по закону электромагнитной индукции Фарадея, в обмотке наводится переменная ЭДС, которая усиливается и преобразуется в полезный сигнал.	Билет 78. опыты Фарадея 1. Открытие явления (М. Фарадей, 1831 г.): Во всяком замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции Φ через поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Этот ток называется индукционным. Собственные токи изначально в контуре отсутствуют. 2. Классические опыты Фарадея: Опыт с магнитом: При вдвигании постоянного магнита внутрь катушки, замкнутой на гальванометр, в цепи возникает ток. При выдвигании магнита ток возникает вновь, но имеет противоположное направление. При неподвижном магните тока нет. Опыт с двумя катушками (взамоиндукция): Две катушки расположены рядом. Первая подключена к источнику тока через ключ и реостат, вторая — к гальванометру. Ток во второй катушке возникает при: 1) Включении или выключении тока в первой катушке. 2) Изменении силы тока в первой катушке с помощью реостата. 3) Приближении или удалении второй катушки относительно первой (при постоянном токе в первой). 4) Повороте одной катушки относительно другой (изменение угла между нормалью к контуру и вектором поля). 3. Главный вывод: Величина индукционного тока совершенно не зависит от способа, которым вызывается изменение магнитного потока Φ, и определяется исключительно скоростью изменения этого потока по времени ($d\Phi / dt$).
Билет 79. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 1. Явление электромагнитной индукции: Это явление возникновения индукционного электрического тока в замкнутом проводящем контуре при любом изменении магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную этим контуром. 2. Правило Ленца (определение направления тока): Индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей. Иными словами: индукционный ток создает свое собственное магнитное поле, магнитный поток которого стремится компенсировать то изменение внешнего магнитного потока, которое породило этот ток. 3. Примеры проявления правила Ленца: Приближение магнита: Если вдвигать магнит в катушку, внешний поток растет ($d\frac{\Phi}{dt} > 0$). Возникающий индукционный ток создает поле, направленное навстречу внешнему. Возникает сила отталкивания. Удаление магнита: Если выдвигать магнит, внешний поток падает ($d\frac{\Phi}{dt} < 0$). Ток меняет направление, его поле сонаправлено с внешним, стремясь поддержать убывающий поток. Возникает сила притяжения. Взаимодействие токов: При увеличении тока в первичной катушке индукционный ток во вторичной направлен противоположно (отталкивание). При уменьшении тока — сонаправлен (притяжение).	Билет 80. Закон электромагнитной индукции 1. Закон электромагнитной индукции Фарадея-Максвелла: При изменении магнитного потока Φ в контуре возникает электродвижущая сила (ЭДС) индукции. ЭДС индукции $\mathcal{E}_i$, возникающая в замкнутом контуре, численно равна скорости изменения во времени потока магнитной индукции Φ, пронизывающего этот контур, взятой с обратным знаком: $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$ 2. Физический смысл ЭДС и знак минус: - ЭДС численно равняется работе по перемещению единичного положительного заряда по замкнутому контуру. По своему происхождению эта работа совершается силами неэлектростатической природы (сторонними силами): $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_{\text{стоп}} \cdot d\vec{l} \neq 0$ - Знак «минус» в формуле математически выражает правило Ленца: направление $\mathcal{E}_i$ (и тока) образует с направлением изменения потока $d\Phi$ левовинтовую систему (ток противодействует изменению). 3. Вывод для движущегося проводника: Пусть стержень длины l движется со скоростью v в однородном поле B, перпендикулярном контуру. На каждый электрон действует магнитная сила Лоренца вдоль провода: $F_l = evB$. Действие этой силы эквивалентно неэлектростатическому полю напряженности $E_{\text{стоп}} = vB$. Циркуляция этого поля дает ЭДС: $\mathcal{E}_i = \int E_{\text{стоп}} dl = vBl$ За время dt стержень заметает площадь $dS = lv dt$, изменение потока $d\Phi = B dS = Blv dt$. Отсюда $vBl = \frac{d\Phi}{dt}$. С учетом правила Ленца получаем итоговый закон.	Билет 81. Причина возникновения индукционного тока в замкнутом проводнике в стационарном магнитном поле 1. Возникновение индукционного тока (Случай 1: движущийся проводник): Рассмотрим случай, когда проводник движется в стационарном магнитном поле (собственные токи отсутствуют). Причиной возникновения индукционного тока является сила Лоренца. Со стороны магнитного поля на заряды в движущемся проводнике действует сила, которая и приводит в движение электроны (создает ток). 2. Случай 2: Неподвижный проводник в изменяющемся МП: Если проводник покоится ($v_{\text{провод}} = 0$), то макроскопическая сила Лоренца равна нулю ($F_{\text{Лоренца}} = 0$). Согласно гипотезе Максвелла, изменяющееся магнитное поле порождает в пространстве электрическое (вихревое) поле $\vec{E}^*$, которое действует на неподвижные электроны. 3. ЭДС индукции и вихревое поле: Электродвижущая сила индукции равна циркуляции вектора напряженности электрического поля: $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{E}^* + \vec{E}_{\text{стат}}) \cdot d\vec{l}$ (где $\vec{E}_{\text{стат}}$ — кулоновское поле, циркуляция которого равна нулю, $\oint \vec{E}_{\text{стат}} d\vec{l} = 0$). Так как работа сторонних сил не равна нулю, то ротор этого поля также не равен нулю: $\text{rot } \vec{E}^* \neq 0$ 4. Локальная формулировка: Связь между вихревым электрическим и изменяющимся магнитным полем: $\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

<i>Пояснения: Билет 75. Кривая намагничивания ферромагнетика</i> Детальная расшифровка величин: • J — намагниченность образца [А/м]. • H — напряженность внешнего магнитного поля [А/м]. • B — магнитная индукция внутри ферромагнетика [Тл]. • $J_{\text{нас}}$ — намагниченность насыщения (максимально возможный магнитный момент единицы объема для данного материала). • μ_0 — магнитная постоянная. • μ — относительная магнитная проницаемость, не являющаяся константой для ферромагнетиков. Границы применимости и метод измерения: • Понятие магнитной проницаемости μ корректно применяется только к основной (нулевой) кривой намагничивания. В случае перематгничивания зависимость неоднозначна (из-за гистерезиса). • Экспериментальной кривая $B(H)$ измеряется баллистическим методом (метод Столетова) с использованием тороидальных образцов для исключения влияния размагничивающего фактора торцов.	<i>Пояснения: Билет 74. Магнитная структура ферромагнетика</i> Дополнительные детали и физический смысл: • Домен — макроскопическая (размером $10^{-4} — 10^{-3}$ см) область ферромагнетика, спонтанно намагниченная до насыщения. • Смещение границ доменов в слабых полях носит обратимый характер. При усилении поля смещение становится необратимым (возникают скачки Баркгаузена), что служит физической причиной гистерезиса. • Состояние, при котором все магнитные моменты доменов выстроились параллельно внешнему полю, соответствует магнитному насыщению. Дальнейшее увеличение поля H не может увеличить намагниченность кристалла. • Экспериментальным доказательством существования доменов служат порошковые фигуры Акулова-Биттера: мелкий ферромагнитный порошок, нанесенный на поверхность кристалла, оседает на границах доменов из-за высокой неоднородности поля рассеяния в этих местах.	<i>Пояснения: Билет 73. Ферромагнетизм</i> Детальная расшифровка величин: • χ — магнитная восприимчивость (безразмерная). Для ферромагнетиков $\chi \gg 1$. • μ — относительная магнитная проницаемость ($\mu = 1 + \chi$). • J — намагниченность (магнитный момент единицы объема) [А/м]. • H — напряженность магнитного поля [А/м]. • B — индукция магнитного поля [Тл]. Глубокий физический смысл и границы существования: • Ферромагнетизм присущ веществам только в кристаллическом состоянии (при разрушении решетки свойство теряется). • Каждый ферромагнетик характеризуется определенной температурой — точкой Кюри (T_c). При нагревании выше T_c энергия теплового движения превышает энергию квантового обменного взаимодействия, области спонтанного намагничивания распадаются, и ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик (фазовый переход 2-го рода). • Нелинейность $\mu(H)$ делает невозможным использование единого коэффициента проницаемости для расчета полей в таких средах без знания полной кривой намагничивания.
<i>Пояснения: Билет 78. Опыты Фарадея</i> Детальная расшифровка величин: • Φ — поток вектора магнитной индукции через площадь контура [Вб]. $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cos(\alpha)$. • $d\frac{\Phi}{dt}$ — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]. • Гальванометр — чувствительный прибор для регистрации малых электрических токов. Глубокий физический смысл: • Из формулы потока $\Phi = BS \cos(\alpha)$ следует, что индукционный ток можно вызвать тремя фундаментальными путями: 1. Изменяя модуль магнитного поля $B(t)$ (например, включая электромагнит). 2. Изменяя площадь контура $S(t)$ (например, сменяя или растягивая проводящую рамку). 3. Изменяя ориентацию контура в поле $\alpha(t)$ (например, вращая рамку в постоянном поле — принцип генератора переменного тока).	<i>Пояснения: Билет 77. Принцип магнитной записи и хранения информации</i> Глубокий физический смысл и технические нюансы: • Требование к материалу: Ферромагнетик должен обладать высокой коэрцитивной силой H_c (быть магнитожестким), чтобы записанная информация не разрушалась от случайных внешних полей или саморазмагничивания. • Технология жестких дисков (HDD) ЭВМ использует тот же принцип, но на огромных скоростях. Для предотвращения механического износа магнитные микроголовики не касаются поверхности диска, а «парят» над ней на тонкой воздушной подушке (аэродинамический подшипник). Это позволяет многократно увеличить плотность записи и скорость чтения. • Стирание информации производится путем подачи на головку сильного высокочастотного переменного тока, амплитуда которого плавно убывает до нуля. Это заставляет ферромагнетик пройти серию сходящихся петель гистерезиса вплоть до нулевой точки (размагничивание).	<i>Пояснения: Билет 76. Магнитный гистерезис</i> Детальная расшифровка величин: • B — магнитная индукция [Тл]. • H — напряженность поля [А/м]. • $B_{\text{ост}}$ — остаточная индукция [Тл]. • H_c — коэрцитивная сила [А/м]. Глубокий физический смысл и следствия: • Причина гистерезиса: Необратимость процессов смещения границ доменов и вращения их магнитных моментов на дефектах кристаллической решетки (примесях, дислокациях). • Максимальная и частные петли: Если поле меняется до достижения насыщения, получается максимальная петля гистерезиса. Если амплитуда поля мала, получаются частные циклы, лежащие внутри максимальной петли. • Энергетические потери: Перематгничивание требует затрат энергии на преодоление внутреннего трения доменных стенок. Эта энергия выделяется в виде тепла. Площадь петли гистерезиса прямо пропорциональна работе, затрачиваемой на один цикл перематгничивания единицы объема ферромагнетика.
<i>Пояснения: Билет 81. Причина возникновения индукционного тока в замкнутом проводнике в стационарном магнитном поле</i> Детальная расшифровка величин: • $\mathcal{E}_i$ — электродвижущая сила (ЭДС) индукции [В]. • $v_{\text{пров}}$ — скорость движения проводника [м/с]. • $F_{\text{Лоренца}}$ — магнитная составляющая силы Лоренца [Н]. • $\vec{E}^*$ — вектор напряженности стороннего вихревого электрического поля [В/м]. • $\vec{E}_{\text{стат}}$ — вектор напряженности электростатического поля [В/м]. • $d\vec{l}_{\text{стат}}$ — вектор элемента длины контура [м]. • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • rot — оператор ротора (вихря) векторного поля, $\nabla \times \vec{E}$. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Если проводник движется в постоянном магнитном поле, возникновение ЭДС полностью объясняется силой Лоренца $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, которая играет роль сторонней силы. • Уравнение $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ — фундаментальное уравнение Максвелла. Знак «минус» отражает правило Ленца: возникающее вихревое электрическое поле направлено так, чтобы индукционный ток своим магнитным полем противодействовал изменению внешнего магнитного потока.	<i>Пояснения: Билет 80. Закон электромагнитной индукции</i> Детальная расшифровка величин: • $\mathcal{E}_i$ — электродвижущая сила индукции [В]. • Φ — магнитный поток [Вб]. • $d\frac{\Phi}{dt}$ — скорость изменения потока [Вб/с]. • $\vec{E}_{\text{стор}}$ — вектор напряженности поля сторонних сил [В/м]. • v — скорость движения проводника [м/с]. • l — длина активной части проводника [м]. Двойственная природа ЭДС индукции: Величина $\mathcal{E}_i$ зависит только от $d\frac{\Phi}{dt}$, но физическая природа сторонних сил может быть двоякой: 1. Контур движется в постоянном магнитном поле. Сторонней силой является магнитная сила Лоренца, действующая на заряды, движущиеся вместе с проводником. 2. Контур покоится, но магнитное поле меняется во времени ($B(t)$). В этом случае в пространстве индуцируется вихревое электрическое поле (открытие Максвелла), которое и приводит заряды в движение. Сила Лоренца здесь не работает, так как контур неподвижен.	<i>Пояснения: Билет 79. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца</i> Детальная расшифровка величин: • Φ — магнитный поток внешнего поля через контур [Вб]. • $d\frac{\Phi}{dt}$ — скорость изменения потока. Глубокий физический смысл (Закон сохранения энергии): • Правило Ленца является прямым следствием закона сохранения энергии. • Если бы индукционный ток был направлен так, чтобы усиливать причину (например, притягивать вдвигаемый магнит), то магнит ускорился бы без приложения внешней силы, генерируя бесконечную электрическую и кинетическую энергию. • На практике, чтобы вызвать индукционный ток, внешние силы должны совершить механическую работу против сил электромагнитного торможения (сил Ампера или Лоренца). Именно эта механическая работа превращается в энергию выделяемого джоулева тепла от протекания индукционного тока.

Билет 82. Собственный магнитный поток, индуктивность. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции 1. Собственный магнитный поток: Пусть внешнее магнитное поле отсутствует, а в контуре протекает ток I. Этот ток создает собственное магнитное поле. Магнитный поток этого поля через поверхность, ограниченную самим контуром, называется собственным магнитным потоком:$\Phi_{si} = L \cdot I(t)$Где L — индуктивность контура. 2. Явление самоиндукции: Самоиндукция — это возникновение ЭДС в контуре при изменении протекающего в нем тока. По закону Фарадея, ЭДС самоиндукции равна скорости изменения собственного магнитного потока со знаком минус:$\mathcal{E}_{si} = -\frac{d\Phi_{si}}{dt}$ 3. ЭДС самоиндукции для жесткого контура: Если контур жесткий (не меняет форму и размеры), и рядом нет ферромагнетиков, то индуктивность постоянна ($L = \text{const}$). Тогда дифференцирование дает:$\mathcal{E}_{si} = -L \frac{dI(t)}{dt}$	Билет 83. Индуктивность длинного соленоида 1. Расчет напряженности поля в соленоиде: Дан тонкий длинный соленоид с током i и плотностью намотки $n = \frac{dN}{dl}$. Результирующее поле есть сумма полей от каждого витка. Для вычисления поля выберем прямоугольный контур $1 - 2 - 3 - 4$ (одна сторона внутри соленоида, другая снаружи). Поле внутри однородно, снаружи ≈ 0. По теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$:$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ Суммарный ток, охватываемый контуром: $I = n \cdot b \cdot i$ (где b — длина стороны контура вдоль оси соленоида). Разбиваем интеграл по участкам (на боковых плечах $\vec{H} \perp d\vec{l} \Rightarrow \int = 0$):$\int_0^b H \, dl + 0 + 0 + 0 = Hb$ Отсюда: $H \cdot b = nb \cdot i \Rightarrow H = ni$. Магнитная индукция внутри: $B = \mu_0 \mu H = \mu_0 \mu ni$. 2. Расчет потока и индуктивности: Собственный поток через все витки соленоида:$\Phi_{si} = NBS$ Где полное число витков $N = nl$, а S — площадь сечения соленоида.$\Phi_{si} = (nl) \cdot (\mu_0 \mu ni) \cdot S = \mu_0 \mu n^2 (lS) i$ Так как объем соленоида $V = lS$, а поток связан с индуктивностью $\Phi_{si} = Li$, получаем:$L = \mu_0 \mu n^2 lS = \mu_0 \mu n^2 V$	Билет 84. Взаимная индукция 1. Явление взаимной индукции: Рассмотрим два неподвижных контура, расположенных близко друг от друга. Если в контуре 1 протекает ток I_1, то он создает магнитное поле. Магнитный поток этого поля, пронизывающий контур 2, прямо пропорционален току I_1:$\Phi_2 = L_{21} I_1$ Аналогично, если ток I_2 течет во втором контуре, часть его магнитного потока пронизывает первый контур:$\Phi_1 = L_{12} I_2$ (потерь магнитного потока нет). 2. Коэффициенты взаимной индукции: Коэффициенты L_{21} и L_{12} называются взаимной индуктивностью контуров. В отсутствие ферромагнетиков расчеты доказывают строгую симметрию:$L_{12} = L_{21}$ 3. ЭДС взаимной индукции: При изменении токов в соседних контурах наводятся соответствующие ЭДС:$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$
Билет 85. Ток при размыкании и замыкании цепи 1. Размыкание цепи (отключение источника $\mathcal{E}$): Контур состоит из сопротивления R и индуктивности L. По закону Ома для замкнутой цепи:$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$ Получаем однородное дифференциальное уравнение 1-го порядка:ка:$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0 \Rightarrow \frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt$ Интегрируем: $\ln I = -\frac{R}{L} t + \ln \text{const}$. Потенцируя: $I = \text{const} \cdot e^{-(\frac{R}{L})t}$. Из начальных условий (при $t = 0$, $I(0) = I_0$), получаем закон убывания тока:$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ Где $\tau = \frac{L}{R}$ — время релаксации (постоянная времени контура). 2. Замыкание цепи (подключение к источнику $\mathcal{E}$): Закон Ома принимает вид:$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$ Решение этого неоднородного дифференциального уравнения (с учетом $I(0) = 0$ и установившегося тока $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$):$I(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$	Билет 86. Энергия магнитного поля 1. Энергия магнитного поля (на примере соленоида): В процессе установления тока в контуре источник совершает работу A против ЭДС самоиндукции. Эта работа идет на создание магнитного поля:$\delta A = i \cdot d\Phi$ Так как $\Phi = Li$ (для контура без потерь), то $d\Phi = d(Li) = L \, di$. Интегрируя от 0 до I, получаем полную энергию магнитного поля:$A = W_m = \int_0^I Li \, di = \frac{LI^2}{2}$ 2. Объемная плотность энергии магнитного поля: Выразим индуктивность длинного соленоида: $L = \mu_0 \mu n^2 V$. Выразим ток через напряженность поля: $H = ni \Rightarrow i = \frac{H}{n}$. Подставим в формулу энергии:$W_m = \frac{1}{2} (\mu_0 \mu n^2 V) \left(\frac{H}{n} \right)^2 = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V = \frac{BH}{2} V$ Плотность энергии магнитного поля (энергия в единице объема $\frac{dW_m}{dV}$):$w_m = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$ 3. Случай ферромагнетика (гистерезис): При наличии гистерезиса плотность энергии вычисляется через интеграл:$W = \int \vec{B} \, d\vec{H}$	Билет 87. Причина возникновения индукционного тока в неподвижном замкнутом проводнике в изменяющемся со временем магнитном поле 1. Проблема неподвижного проводника: Рассмотрим случай, когда замкнутый проводящий контур покоится ($v_{\text{пров}} = 0$) в переменном магнитном поле. Так как макроскопическая скорость равна нулю, сила Лоренца на электроны не действует: $F_{\text{Лоренца}} = 0$. Однако индукционный ток в проводнике все равно возникает. 2. Гипотеза Максвелла: Максвелл предположил, что всякое изменяющееся во времени магнитное поле порождает в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле было названо вихревым электрическим полем $\vec{E}^*$. Именно это поле выступает в роли сторонней силы и действует на неподвижные электроны в проводнике, вызывая индукционный ток. 3. Формулировка через циркуляцию и ротор: ЭДС индукции в этом случае равна циркуляции вектора вихревого электрического поля:$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$ Наличие ненулевой циркуляции означает, что ротор поля $\vec{E}^*$ отличен от нуля:$\text{rot } \vec{E}^* \neq 0$ Локальное уравнение, описывающее эту генерацию:$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Билет 88. Вихревое электрическое поле 1. Определение и природа: Вихревое электрическое поле $\vec{E}^*$ — это электрическое поле, порождаемое не электрическими зарядами, а изменяющимся во времени магнитным полем. 2. Отличие от электростатического поля: Полное электрическое поле $\vec{E}$ в общем случае есть сумма потенциального (электростатического) и вихревого полей: $\vec{E} = \vec{E}_{\text{стат}} + \vec{E}^*$. Для электростатического (кулоновского) поля, созданного неподвижными зарядами, циркуляция по замкнутому контуру всегда равна нулю:$\oint_L \vec{E}_{\text{стат}} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\text{потенциальное поле})$ Для вихревого поля $\vec{E}^*$ циркуляция по контуру определяет ЭДС сторонних сил:$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0$ 3. Дифференциальная (локальная) форма: Поскольку циркуляция не равна нулю, поле имеет вихревой характер. Оператор ротора для такого поля не равен нулю:$\text{rot } \vec{E}^* \neq 0$ Количественная связь с магнитным полем дается основным уравнением Максвелла:$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Билет 89. Обобщение закона электромагнитной индукции 1. Синтез явлений электромагнитной индукции: Закон электромагнитной индукции Фарадея для макроскопического контура формулируется как:$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ Возникновение ЭДС может быть обусловлено двумя физическими независимыми причинами: - Движением проводника в постоянном магнитном поле (работа силы Лоренца $\vec{v} \times \vec{B}$). - Изменением магнитного поля при неподвижном контуре (работа вихревого электрического поля $\vec{E}^*$). 2. Обобщенная циркуляция: В общем случае ЭДС в контуре представляет собой полную работу сторонних сил, складывающуюся из обеих компонент:$\mathcal{E}_i = \oint_L (\vec{E}^* + \vec{E}_{\text{стат}}) \cdot d\vec{l}$ С учетом того, что циркуляция кулоновского поля $\vec{E}_{\text{стат}}$ равна нулю, остается только работа вихревого поля $\vec{E}^*$. 3. Переход к локальному уравнению Максвелла: Обобщением закона Фарадея на любую точку пространства (даже в вакууме, где нет проводников) является утверждение, что переменное магнитное поле локально генерирует вихревое электрическое поле:$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Билет 90. Ток смещения 1. Проблема теоремы о циркуляции (Парадокс конденсатора): В квазистационарных цепях с конденсатором применение теоремы о циркуляции магнитного поля $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ приводит к противоречию. Если натянуть на замкнутый контур L поверхность S_1, протыкающую провод с током, то $\oint_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$. Если натянуть поверхность S_2, проходящую между обкладками конденсатора, то ток проводимости там равен нулю: $\oint_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$. Результат теоремы якобы зависит от выбора поверхности, чего быть не должно. 2. Введение тока смещения (гипотеза Максвелла): Ток проводимости заряжает конденсатор: $I = \frac{dq}{dt}$. Заряд на обкладке связан с потоком вектора электрического смещения $\vec{D}$ (теорема Гаусса: $q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$). Тогда:$I = \frac{d}{dt} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ В целом в цепи не происходит разрыва, если в зазоре конденсатора ввести «ток смещения», плотность которого:$\vec{j}_{\text{смещ}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 3. Уравнение полного тока: Вводится понятие плотности полного тока, сохраняющего непрерывность вдоль всей цепи:$\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j} + \vec{j}_{\text{смещ}} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ Теорема Максвелла: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$.

<i>Пояснения: Билет 84. Взаимная индукция</i> Детальная расшифровка величин: • Φ_1, Φ_2 — магнитные потоки, пронизывающие первый и второй контуры соответственно [Вб]. • I_1, I_2 — силы токов в контурах [А]. • L_{12}, L_{21} — взаимная индуктивность (коэффициенты взаимной индукции) [Гн]. • $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ — ЭДС взаимной индукции [В]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Взаимная индукция — частный случай электромагнитной индукции. На этом явлении основан принцип работы всех трансформаторов. • Теорема взаимности ($L_{12} = L_{21}$) является следствием линейности уравнений магнитного поля и справедлива для контуров любой формы и взаимного расположения, если среда не обладает ферромагнитными свойствами (т.е. μ не зависит от напряженности поля). • Величина взаимной индуктивности зависит от формы контуров, их размеров, взаимного расположения (расстояния и ориентации) и магнитной проницаемости среды.	<i>Пояснения: Билет 83. Индуктивность длинного соленоида</i> Детальная расшифровка величин: • L — индуктивность длинного соленоида [Гн]. • i — сила тока в витках соленоида [А]. • n — линейная плотность намотки (число витков на единицу длины) [м⁻¹]. • N — полное число витков. • l — длина соленоида [м]. • S — площадь поперечного сечения соленоида [м²]. • V — объем сердечника соленоида [м³]. • $\vec{H}$ — напряженность магнитного поля [А/м]. • $\vec{B}$ — магнитная индукция [Тл]. • μ_0 — магнитная постоянная ($4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м). • μ — относительная магнитная проницаемость сердечника. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Вывод справедлив только для бесконечно длинного соленоида (краевыми эффектами рассеяния поля на торцах пренебрегаем). Поле внутри считается строго однородным, а снаружи равным нулю. • Индуктивность L зависит исключительно от геометрических параметров соленоида (V, n) и магнитных свойств среды внутри него (μ), но не зависит от силы тока i (при условии, что $\mu = \text{const}$).	<i>Пояснения: Билет 82. Собственный магнитный поток, индуктивность. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции</i> Детальная расшифровка величин: • Φ_{ii} — собственный магнитный поток сцепления [Вб, Вебер]. • $I(t)$ — мгновенное значение силы тока в контуре [А]. • L — индуктивность контура [Гн, Генри]. Характеризует «магнитную инерцию» контура. • $\mathcal{E}_i$ — электродвижущая сила самоиндукции [В]. • $\frac{d\Phi_{ii}}{dt}$ — скорость изменения силы тока со временем [А/с]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Физический смысл самоиндукции аналогичен явлению инерции в механике. Возникающая ЭДС по правилу Ленца всегда противодействует изменению тока в цепи (тормозит его нарастание при замыкании и поддерживает при размыкании). • Формула с вынесением постоянной L справедлива только для неферромагнитных сред. При наличии ферромагнетика μ (а значит и L) нелинейно зависит от напряженности поля (и тока I), поэтому $L \neq \text{const}$, и расчет ЭДС самоиндукции требует дифференцирования сложной функции: $\mathcal{E}_{si} = -L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt}$.
<i>Пояснения: Билет 87. Причина возникновения индукционного тока в неподвижном замкнутом проводнике в изменяющемся со временем магнитном поле</i> Детальная расшифровка величин: • $v_{\text{пров}}$ — скорость движения проводника [м/с]. • $\vec{F}_{\text{Лоренца}}$ — магнитная составляющая силы Лоренца [Н]. • $\vec{E}^*$ — вектор напряженности вихревого электрического поля [В/м]. • $\mathcal{E}_i$ — ЭДС индукции, наводимая в контуре [В]. • dl — элемент длины замкнутого контура [м]. • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ — скорость изменения магнитной индукции со временем [Тл/с]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Вихревое электрическое поле первично по отношению к контуру. Оно существует в пространстве независимо от того, есть ли там материальный проводящий контур или нет. Проводник лишь является детектором, в котором электроны начинают двигаться под действием этого поля. • Эта концепция стала важнейшим шагом к созданию единой теории электромагнитного поля, утверждая равноправие и взаимосвязь изменяющихся электрических и магнитных полей.	<i>Пояснения: Билет 86. Энергия магнитного поля</i> Детальная расшифровка величин: • W_m, A — энергия магнитного поля / совершенная источником работа [Дж]. • L — индуктивность контура [Гн]. • i, I — сила тока [А]. • Φ — собственный магнитный поток [Вб]. • w_m — объемная плотность энергии магнитного поля [Дж/м³]. • V — объем, в котором локализовано поле [м³]. • $\vec{H}$ — вектор напряженности магнитного поля [А/м]. • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • μ_0 — магнитная постоянная. • μ — относительная магнитная проницаемость среды. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Энергия локализована не в проводах, а непосредственно в самом пространстве, заполненном магнитным полем. • Выражение $w_m = \frac{BH}{2}$ справедливо для изотропных неферромагнитных сред. • Для ферромагнетиков зависимость $B(H)$ нелинейна и неоднозначна (гистерезис). Интеграл $\int B dH$ по замкнутому циклу гистерезиса определяет работу, затрачиваемую источником на перемagnetичивание единицы объема ферромагнетика, которая переходит в тепло (потери на гистерезис).	<i>Пояснения: Билет 85. Ток при размыкании и замыкании цепи</i> Детальная расшифровка величин: • $I(t)$ — мгновенная сила тока в цепи [А]. • I_0 — начальный (или установившийся конечный) ток в цепи, равный $\frac{\mathcal{E}}{R}$ [А]. • $\mathcal{E}$ — ЭДС внешнего источника [В]. • $\mathcal{E}_s$ — ЭДС самоиндукции [В]. • L — индуктивность цепи [Гн]. • R — активное омическое сопротивление цепи [Ом]. • $\tau = \frac{L}{R}$ — постоянная времени [с]. Глубокий физический смысл и границы применимости: • Явление демонстрирует магнитную «инерцию» цепи: ток не может измениться мгновенно. ЭДС самоиндукции препятствует как резкому нарастанию тока, так и его мгновенному исчезновению. • Физический смысл τ: это время, за которое ток при размыкании убывает в e раз (≈ 2.71 раза), а при замыкании — достигает $\approx 63\%$ от максимального значения. • При размыкании энергия магнитного поля катушки ($L \frac{I^2}{2}$) полностью переходит в джоулево тепло на резисторе R.
<i>Пояснения: Билет 90. Ток смещения</i> Детальная расшифровка величин: • $\vec{H}$ — напряженность магнитного поля [А/м]. • $\vec{j}$ — вектор плотности тока проводимости (движение реальных зарядов) [А/м²]. • I, q — сила тока проводимости [А] и заряд на обкладке конденсатора [Кл]. • $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ — вектор электрического смещения (электрической индукции) [Кл/м²]. • $\vec{j}_{\text{смещ}}$ — плотность тока смещения [А/м²]. • $\vec{j}_{\text{полн}}$ — плотность полного тока [А/м²]. Глубокий физический смысл и следствия: • Изменяющееся во времени электрическое поле $\vec{E}$ (а следовательно и $\vec{D}$) порождает магнитное поле $\vec{H}$ точно так же, как обычный ток проводимости. • Ток смещения — это не движение реальных зарядов, а скорость изменения электрического поля. • Введение тока смещения замкнуло систему уравнений Максвелла и показало, что электрические и магнитные поля взаимно порождают друг друга, формируя единое электромагнитное поле.	<i>Пояснения: Билет 89. Обобщение закона электромагнитной индукции</i> Детальная расшифровка величин: • $\mathcal{E}_i$ — полная электродвижущая сила индукции в контуре [В]. • Φ — полный магнитный поток через поверхность, опирающуюся на контур [Вб]. • $\vec{E}^*$ — напряженность индуцированного вихревого электрического поля [В/м]. • $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции [Тл]. • $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ — частная производная магнитной индукции по времени, характеризующая локальное изменение поля. Глубокий физический смысл обобщения: • Макроскопический закон Фарадея требует наличия материального контура. Обобщение Максвелла отрывает явление от проводника: электромагнитная индукция — это фундаментальное свойство самого пространства. Изменяющееся магнитное поле неотделимо от вихревого электрического поля. • Это обобщение стало краеугольным камнем электродинамики, позволив предсказать существование электромагнитных волн.	<i>Пояснения: Билет 88. Вихревое электрическое поле</i> Детальная расшифровка величин: • $\vec{E}^*$ — вектор напряженности вихревого электрического поля [В/м]. • $\vec{E}_{\text{стат}}$ — вектор напряженности электростатического поля [В/м]. • $\vec{B}$ — вектор индукции магнитного поля [Тл]. • $\mathcal{E}_i$ — ЭДС индукции (работа сторонних сил единичного заряда) [В]. • $\text{rot } \vec{E} = \nabla \times \vec{E}$ — ротор векторного поля. Глубокий физический смысл и свойства: • Линии напряженности вихревого электрического поля замкнуты сами на себя (у поля нет источников-зарядов, на которых линии могли бы начинаться или заканчиваться). • Работа сил вихревого электрического поля по перемещению заряда по замкнутому контуру отлична от нуля. Поэтому это поле может поддерживать непрерывный ток в цепи. • Знак «минус» в уравнении ротора физически выражает правило Ленца: вихревое электрическое поле направлено так, чтобы препятствовать изменению магнитного потока, который его породил.

Билет 91. Уравнение полного тока в интегральной и дифференциальной форме 1. Проблема закона полного тока для переменных полей: Если рассмотреть цепь переменного тока с конденсатором, ток проводимости прерывается между обкладками. Для замкнутого контура L, охватывающего проводник, циркуляция напряженности магнитного поля $\vec{H}$ зависит от выбора поверхности S: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$ (если поверхность пересекает провод) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ (если поверхность проходит между обкладками) Чтобы устранить противоречие, Максвелл ввел понятие тока смещения. 2. Ток смещения: Изменение электрического поля порождает магнитное поле. Плотность тока смещения равна скорости изменения вектора электрического смещения $\vec{D}$: $\vec{j}_{\text{смещ}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 3. Уравнение полного тока (Интегральная форма): Полный ток равен сумме тока проводимости и тока смещения: $\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ Интегральная форма (обобщенный закон Ампера): $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$ 4. Дифференциальная (локальная) форма: Применяя теорему Стокса, переходим к дифференциальной форме (первое уравнение Максвелла): $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	Билет 92. Электромагнитные колебания 1. Определение: Электромагнитные (электрические) колебания — это периодические изменения заряда, тока и напряжения в электрической цепи, сопровождающиеся взаимными превращениями энергий электрического и магнитного полей. 2. Энергетика процесса (Аналогия с механикой): Рассмотрим идеализированный контур (активное сопротивление $R = 0$). Полная энергия системы равна сумме энергии электрического поля конденсатора и магнитной энергии катушки индуктивности: $W = W_C + W_L = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2$ Аналогия с пружинным маятником: - Энергия конденсатора $W_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ аналогична потенциальной энергии упругой деформации пружины $W_{\text{пот}} = \frac{1}{2} kx^2$. Заряд q — аналог смещения x, а $\frac{1}{C}$ — жесткости k. - Энергия катушки $W_L = \frac{1}{2} LI^2$ аналогична кинетической энергии груза $W_{\text{кин}} = \frac{1}{2} mv^2$. Ток I (скорость изменения заряда) — аналог скорости v, а индуктивность L — аналог массы (меры инерции) m. В идеальном контуре полная энергия сохраняется: $W = \text{const}$	Билет 93. Колебательный контур 1. Описание системы: Колебательный контур — это замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью C и катушки индуктивностью L, в которой могут возбуждаться электрические колебания. 2. Стадии колебательного процесса в идеальном контуре: Пусть в начальный момент конденсатор заряжен зарядом q_{max}, ток $I = 0$. Стадия 1: Вся энергия сосредоточена в электрическом поле конденсатора: $W = W_{\text{max C}} = \frac{1}{2} \frac{q_{\text{max}}^2}{C}$ Стадия 2: Конденсатор разряжается, ток растет. Энергия переходит из электрической в магнитную. Стадия 3: Конденсатор полностью разряжен ($q = 0$), ток достигает максимума (I_{max}). Вся энергия сосредоточена в магнитном поле катушки: $W = W_{\text{max L}} = \frac{1}{2} LI_{\text{max}}^2$ Стадии 4 и 5: Ток продолжает течь по инерции (за счет ЭДС самоиндукции катушки), перезаряжая конденсатор в обратной полярности. Процесс повторяется. 3. Закон сохранения энергии: Для любого момента времени t сумма энергий остается постоянной и равна максимальной энергии любого из компонентов: $W = W_C(t) + W_L(t) = W_{\text{max C}} = W_{\text{max L}}$
Билет 94. Квазистационарный колебательный контур, квазистационарный ток 1. Понятие квазистационарного тока: Квазистационарные токи — это переменные токи, у которых мгновенные значения силы тока оказываются практически одинаковыми (совпадающими по фазе) во всех поперечных сечениях неразветвленной цепи. 2. Условие квазистационарности: Электромагнитные возмущения распространяются по цепи со скоростью света c. Время τ, необходимое для передачи возмущения в самую отдаленную точку цепи длиной l, должно быть много меньше периода колебаний T: $\tau = \frac{l}{c} \ll T$ 3. Свойства квазистационарного контура: Если условие квазистационарности выполняется, то для мгновенных значений изменяющихся токов и напряжений справедливы законы постоянного тока: - Закон Ома. - Правила Кирхгофа. Это позволяет записывать дифференциальные уравнения для колебательных контуров так же просто, как уравнения для цепей постоянного тока.	Билет 95. Свободные колебания заряда в идеальном колебательном контуре 1. Вывод уравнения колебаний: Рассмотрим контур без активного сопротивления ($R = 0$). По обобщенному закону Ома для замкнутой цепи: $IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \varepsilon_{12}$ Поскольку сопротивление равно нулю, $\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{q}{C}$, а ЭДС самоиндукции $\varepsilon_S = -L \frac{dI}{dt}$, получаем: $0 = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}$ Разделим на L и используем связи: $I = \frac{dq}{dt} = q', \frac{dI}{dt} = q''$. $q'' + \frac{1}{LC}q = 0$ 2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний: Введем обозначение собственной циклической частоты: $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$. Уравнение примет вид: $q'' + \omega_0^2 q = 0$ 3. Решение уравнения (Кинематические законы): Решением является гармоническая функция: $q(t) = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha)$ Продифференцировав по времени, найдем силу тока: $I(t) = q' = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t + \alpha) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ Напряжение на конденсаторе: $U(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \alpha) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha)$	Билет 96. Формула Томсона 1. Вывод формулы Томсона: Из дифференциального уравнения свободных незатухающих колебаний в контуре ($q'' + \omega_0^2 q = 0$) квадрат циклической частоты равен: $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ Связь циклической частоты ω_0 и периода колебаний T: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ Подставляя выражение для ω_0, получаем формулу Томсона: $T = 2\pi\sqrt{LC}$ 2. Связь амплитудных значений: Сравнивая уравнения для $q(t)$ и $I(t)$, получаем амплитуду силы тока: $I_m = \omega_0 q_m$ Амплитуда напряжения: $U_m = \frac{q_m}{C} = \frac{I_m}{\omega_0 C} = \frac{I_m}{\frac{1}{\sqrt{LC}}} \cdot C = I_m \sqrt{\frac{L}{C}}$ Это же соотношение можно получить из равенства максимальных энергий: $\frac{1}{2} CU_m^2 = \frac{1}{2} LI_m^2 \Rightarrow U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m$
Билет 97. Свободные затухающие колебания заряда в колебательном контуре 1. Вывод дифференциального уравнения: В реальном контуре есть активное сопротивление ($R \neq 0$). По закону Ома: $IR = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}$ Подставив $I = q'$ и $\frac{dI}{dt} = q''$, получим: $q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{1}{LC}q = 0$ Введем коэффициент затухания $\beta = \frac{R}{2L}$ и квадрат собственной частоты $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$. Уравнение свободных затухающих колебаний: $q'' + 2\beta q' + \omega_0^2 q = 0$ 2. Решение уравнения: При условии малого затухания ($\beta < \omega_0$ или $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$) решение имеет вид: $q(t) = q_{m_0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha)$ Амплитуда экспоненциально убывает со временем: $A(t) = q_{m_0} e^{-\beta t}$. 3. Частота затухающих колебаний: Циклическая частота колебаний ω меньше собственной частоты ω_0: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$ 4. Ток и Напряжение: Напряжение: $U(t) = \frac{q}{C} = \frac{U_{m_0}}{C} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha)$. Ток ($I = q'$): $I(t) = \omega_0 q_{m_0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \psi)$, где $\cos \psi = -\frac{\beta}{\omega_0}$, $\sin \psi = \frac{\omega}{\omega_0}$.	Билет 98. Логарифмический декремент затухания 1. Определение: Быстроту убывания амплитуды колебаний характеризуют логарифмическим декрементом затухания λ. Это натуральный логарифм отношения амплитуд, разделенных интервалом времени, равным одному периоду T: $\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)}$ Где $A(t)$ — амплитуда заряда, тока или напряжения ($A(t) = A_0 e^{-\beta t}$). 2. Математическая связь с параметрами цепи: Подставим закон убывания амплитуды: $\lambda = \ln \left(\frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} \right) = \ln(e^{\beta T}) = \beta T$ Учитывая, что $\beta = \frac{R}{2L}$ и $T = \frac{2\pi}{\omega}$: $\lambda = \frac{R}{2L} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi R}{L\omega}$ 3. Физический смысл через число колебаний: Логарифмический декремент затухания обратно пропорционален числу колебаний N_e, совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается ровно в e раз: $\lambda = \frac{1}{N_e}$	Билет 99. Время релаксации 1. Определение: Время релаксации τ — это время, в течение которого амплитуда затухающих колебаний уменьшается ровно в e раз. $\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e$ 2. Вывод связи с коэффициентом затухания: Запишем закон изменения амплитуды для моментов времени t и $t + \tau$: $\frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e$ Сокращаем A_0 и экспоненты: $\frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau} = e^1$ Следовательно: $\beta \tau = 1 \Rightarrow \tau = \frac{1}{\beta}$ 3. Связь с декрементом затухания: Используя формулу декремента $\lambda = \beta T$, можно выразить время релаксации: $\tau = \frac{1}{\frac{\lambda}{T}} = \frac{T}{\lambda}$ Также, так как $\lambda = \frac{1}{N_e}$, время релаксации можно выразить через число колебаний N_e: $\tau = N_e T$

Пояснения: Билет 93. Колебательный контур Детальная расшифровка величин: $q_{\max}$ — амплитудное значение заряда на конденсаторе [Кл]. $I_{\max}$ — амплитудное значение силы тока в катушке [А]. C — емкость конденсатора [Ф]. L — индуктивность [Гн]. $W_C(t), W_L(t)$ — мгновенные значения энергий электрического и магнитного полей [Дж]. Физическая суть колебательного контура: - Колебательный контур является простейшей радиотехнической системой для генерации, усиления и приема электромагнитных колебаний. - В реальном контуре всегда присутствует активное сопротивление проводов ($R \neq 0$), из-за чего часть энергии безвозвратно расходуется на нагрев (джоулевы потери), и свободные колебания становятся затухающими.	Пояснения: Билет 92. Электромагнитные колебания Детальная расшифровка величин: W — полная электромагнитная энергия контура [Дж]. W_C — энергия электрического поля конденсатора [Дж]. W_L — энергия магнитного поля катушки индуктивности [Дж]. q — мгновенный заряд на обкладках конденсатора [Ф]. C — электроемкость конденсатора [Ф]. I — мгновенная сила тока в контуре [А]. L — индуктивность катушки [Гн]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Электромагнитные колебания возникают благодаря тому, что катушка индуктивности препятствует мгновенному изменению тока (ЭДС самоиндукции играет роль инерции), а конденсатор способен накапливать заряд (создает «возвращающее» напряжение). - Законы Кирхгофа и Ома строго выводятся для постоянного тока. Однако они остаются справедливыми для мгновенных значений изменяющихся токов и напряжений (при анализе колебаний) при условии, что эти изменения происходят не слишком быстро (условие квазистационарности).	Пояснения: Билет 91. Уравнение полного тока в интегральной и дифференциальной форме Детальная расшифровка величин: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l}$ — циркуляция вектора напряженности магнитного поля по замкнутому контуру L [А]. $\vec{H}$ — напряженность магнитного поля [А/м]. $\vec{j}$ — плотность тока проводимости [«А»/«м»^{^2}]. $\vec{D}$ — вектор электрического смещения (электрической индукции) [«Кл»/«м»^{^2}]. $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ — плотность тока смещения [«А»/«м»^{^2}]. $\text{rot } \vec{H}$ — ротор (вихрь) магнитного поля. Глубокий физический смысл и следствия: - Уравнение полного тока показывает, что источником вихревого магнитного поля могут быть как движущиеся электрические заряды (ток проводимости $\vec{j}$), так и изменяющееся во времени электрическое поле (ток смещения). - Ток смещения в вакууме или диэлектрике не сопровождается выделением джоулева тепла, но создает магнитное поле абсолютно так же, как обычный ток проводимости. Это стало ключом к предсказанию существования электромагнитных волн.
Пояснения: Билет 96. Формула Томсона Детальная расшифровка величин: T — период собственных электромагнитных колебаний [с]. L — индуктивность катушки [Гн]. C — электроемкость конденсатора [Ф]. ω_0 — собственная круговая (циклическая) частота [рад/с]. I_m, U_m, q_m — амплитудные (максимальные) значения силы тока, напряжения и заряда. $\sqrt{\frac{L}{C}}$ — волновое сопротивление колебательного контура [Ом]. Глубокий физический смысл и применение: - Формула Томсона — фундаментальное уравнение радиотехники. Она показывает, что период собственных колебаний контура определяется исключительно его макроскопическими параметрами (L и C). - Увеличивая индуктивность (например, вводя ферромагнитный сердечник) или емкость, мы увеличиваем период колебаний и понижаем их частоту. - Формула используется для настройки радиоприемников на частоту нужной радиостанции (явление резонанса) путем изменения переменного конденсатора.	Пояснения: Билет 95. Свободные колебания заряда в идеальном колебательном контуре Детальная расшифровка величин: q'', q' — вторая и первая производные заряда по времени (скорость изменения тока и сам ток соответственно). q_m — амплитуда заряда на обкладках [Кл]. I_m — амплитуда силы тока [А]. $I_m = \omega_0 q_m$. U_m — амплитуда напряжения [В]. $U_m = \frac{q_m}{C}$. ω_0 — собственная циклическая частота колебательного контура [рад/с]. α — начальная фаза колебаний (определяется начальными условиями). Глубокий физический смысл: - Уравнение $q'' + \omega_0^2 q = 0$ полностью идентично уравнению математического или пружинного маятника без трения $x'' + \omega_0^2 x = 0$. - Сила тока $I(t)$ опережает напряжение $U(t)$ и заряд $q(t)$ по фазе ровно на $\frac{\pi}{2}$. Когда заряд максимален, ток равен нулю, и наоборот. - Это свободные незатухающие колебания, они возможны только в идеальной модели, где отсутствуют потери на джоулево тепло и излучение электромагнитных волн.	Пояснения: Билет 94. Квазистационарный колебательный контур, квазистационарный ток Детальная расшифровка величин: τ — время задержки (распространения) электромагнитного сигнала вдоль цепи [с]. l — характерный линейный размер цепи (длина контура) [м]. $c \approx 3 \times 10^8$ «м/с» — скорость распространения электромагнитного возмущения (скорость света). T — период изменения переменного тока или напряжения [с]. Глубокий физический смысл и границы применимости: Смысл: Если $\tau \ll T$, ток «не успевает» заметно измениться за то время, пока сигнал проходит от одного конца провода до другого. Поэтому можно считать, что сила тока в один и тот же момент времени одинакова в любой точке провода. Оценки: Для цепи длиной $l = 3$ м, время $\tau = 10^{-8}$ с. Следовательно, вплоть до частот 10^6 Гц (период 10^{-6} с) токи можно считать квазистационарными. - Ток промышленной частоты ($\nu = 50$ Гц) квазистационарен для линий передач длиной до 100 км. - При нарушении этого условия (в СВЧ-диапазоне или длинных линиях электропередач) необходимо использовать теорию распределенных систем (волновые уравнения), где учитывается, что ток и напряжение зависят не только от времени, но и от пространственной координаты.
Пояснения: Билет 99. Время релаксации Детальная расшифровка величин: τ — время релаксации амплитуды [с] (не путать с периодом T). $e \approx 2.718$ — основание натурального логарифма. $A(t)$ — значение амплитуды огибающей экспоненты в момент t. β — коэффициент затухания [с⁻¹]. λ — логарифмический декремент затухания (безразмерный). T — условный период затухающих колебаний [с]. N_e — количество периодов, укладывающихся во времени релаксации. Глубокий физический смысл: - Время релаксации τ — это макроскопическая характеристика инерционности процесса диссипации. Она показывает «продолжительность жизни» колебаний в системе до их практического угасания. - Чем больше активное сопротивление R, тем больше коэффициент затухания β, и тем меньше время релаксации τ (колебания затухают быстрее).	Пояснения: Билет 98. Логарифмический декремент затухания Детальная расшифровка величин: λ — логарифмический декремент затухания (безразмерная величина). $A(t)$ — огибающая амплитуды в произвольный момент времени t. β — коэффициент затухания [с⁻¹]. T — период затухающих колебаний [с]. N_e — число полных циклов колебаний, после которых амплитуда падает в $e \approx 2.718$ раз. e — основание натурального логарифма. Глубокий физический смысл: - Сам по себе коэффициент β показывает скорость затухания в абсолютном времени, тогда как декремент $\lambda = \beta T$ показывает, насколько сильно система затухает за один цикл колебаний. - Величина λ позволяет напрямую судить о том, насколько «колебательной» является система. Если $\lambda \ll 1$, колебаний совершится много, система слабо диссипативна. Если λ близко к единице, колебания быстро сходят на нет.	Пояснения: Билет 97. Свободные затухающие колебания заряда в колебательном контуре Детальная расшифровка величин: R — активное сопротивление контура [Ом]. β — коэффициент затухания [с⁻¹]. Характеризует быстроту убывания амплитуды. ω — частота затухающих колебаний [рад/с]. q_{m_0}, U_{m_0} — начальные значения амплитуд заряда и напряжения в момент времени $t = 0$. ψ — дополнительный фазовый сдвиг силы тока относительно заряда, обусловленный наличием активного сопротивления. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Затухание происходит из-за необратимой диссипации (рассеивания) электромагнитной энергии в виде джоулева тепла на резисторе R. - Строго говоря, затухающий процесс $e^{-\beta t} \cos(\omega t)$ не является периодическим, так как максимальные значения в каждом цикле различны, но при малом β можно говорить об условном «периоде» $T = 2\frac{\pi}{\omega}$. - Если сопротивление становится критическим ($\beta \geq \omega_0$), подкоренное выражение для частоты становится отрицательным или нулевым. Колебания исчезают, процесс перехода заряда превращается в апериодический разряд конденсатора.

Билет 100. Добротность колебательного контура 1. Определение через декремент и число колебаний: Колебательный контур характеризуют добротностью Q. Добротность — безразмерная величина, обратно пропорциональная логарифмическому декременту затухания λ: $Q = \frac{\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{\beta T}$ Поскольку $\lambda = \frac{1}{N_e}$, добротность выражается через число колебаний: $Q = \pi N_e$ (Добротность тем выше, чем больше число колебаний успеет совершиться до уменьшения амплитуды в e раз). 2. Энергетическое определение: Добротность пропорциональна отношению полной энергии контура W в данный момент к убыли этой энергии ΔW за один период: $Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$ 3. Формула для контура со слабым затуханием: Если затухание невелико ($\beta^2 \ll \omega_0^2$), то $\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Подставив $\beta = \frac{R}{2L}$, получим: $Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{R}{L}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	Билет 101. Вынужденные электромагнитные колебания 1. Возникновение вынужденных колебаний: Чтобы вызвать вынужденные колебания, необходимо оказывать на систему внешнее периодическое воздействие. В последовательный контур подается переменное напряжение по гармоническому закону: $U = U_m \cos(\omega t)$ 2. Дифференциальное уравнение: По второму правилу Кирхгофа сумма падений напряжений равна приложенной ЭДС. Записав уравнение для заряда q, получаем форму, аналогичную уравнению механических колебаний: $q'' + 2\beta q' + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L}$ Где $\beta = \frac{R}{2L}$ — коэффициент затухания, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ — собственная частота. 3. Решение уравнения (Кинематический закон): С течением времени вид решения будет определяться формой функции внешнего напряжения. Установившиеся вынужденные колебания: $q = q_m \cos(\omega t - \psi)$ Амплитуда заряда: $q_m = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}}$ 4. Полное сопротивление (Импеданс): Знаменатель в формуле тока определяет полное сопротивление цепи (импеданс) Z: $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$ Комплексное сопротивление: $Z = R + iX$ Где $X = R_L - R_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ — реактивное сопротивление цепи.	Билет 102. Резонанс напряжения и силы тока 1. Общее определение резонанса: Резонанс — явление, возникающее в результате вынужденных колебаний, при котором амплитуда функции резко возрастает при определенном значении частоты внешнего воздействия $\omega_{\text{рез}}$. Для заряда условие экстремума: $q_{m'}(\omega) = 0 \Rightarrow \omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$. 2. Резонанс напряжений (Последовательный контур): Наблюдается в последовательном контуре R, L, C, когда индуктивное и емкостное сопротивления равны: $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ Сдвиг фаз между током и напряжением $\psi = 0$. Полное сопротивление $Z = R$ (минимально). При этом напряжения на емкостях и индуктивности одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе, компенсируя друг друга: $U_C = U_L \qquad U = U_R$ Чем меньше активное сопротивление R, тем выше и острее максимум кривой напряжения. 3. Резонанс токов (Параллельный контур): Рассмотрим параллельное соединение C и L. Пренебрегаем активным сопротивлением ($R = 0$). Токи в ветвях: $I_1 = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_1), \quad I_{m1} = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}}, \quad \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$ $I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2), \quad I_{m2} = \frac{U_m}{\omega L}, \quad \varphi_2 = +\frac{\pi}{2}$ Сдвиг фаз между токами: $\varphi_1 - \varphi_2 = -\pi$, то есть токи противоположны по фазе. Амплитуда тока в подводящих проводах: $I_m = I_{m1} - I_{m2} = U_m \left \omega C - \frac{1}{\omega L} \right$ При условии $\omega C = \frac{1}{\omega L}$ ток во внешней цепи $I_m = 0$, но внутри контура циркулируют значительные токи I_1 и I_2.
Билет 103. Амплитудно-резонансные кривые напряжения и силы тока 1. Резонансные кривые напряжения на конденсаторе (U_C): Амплитуда напряжения U_C зависит от частоты вынуждающего воздействия ω. Резонансная частота для напряжения равна: $\omega_q = \omega_U = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ (Она всегда меньше собственной частоты ω_0). Особенности кривой: - При $\omega \rightarrow 0$ амплитуда $U_C \rightarrow U_m$ (установившееся напряжение от источника постоянного тока). - При резонансе U_C достигает пика. - Чем меньше коэффициент затухания β (и сопротивление R), тем выше и острее пик на графике. - В резонансе напряжение на конденсаторе превышает напряжение источника: $U_{C_{\text{рез}}} = QU_m$. 2. Резонансные кривые силы тока (I_m): Амплитуда тока $I_m = \omega q_m$. Резонансная частота для тока строго совпадает с собственной частотой идеального контура: $\omega_{\text{рез}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ Особенности кривой: - При $\omega \rightarrow 0$ амплитуда $I_m = 0$ (конденсатор разрывает цепь для постоянного тока). - График начинается из нуля, достигает абсолютного максимума при ω_0 и асимптотически стремится к нулю при $\omega \rightarrow \infty$. - Острота резонансной кривой тока характеризуется добротностью контура Q.		

<i>Пояснения:</i> Билет 102. Резонанс напряжения и силы тока Детальная расшифровка величин: $\omega_{\text{рез}}$ — резонансная циклическая частота [рад/с]. $q_m'(\omega)$ — производная амплитуды заряда по частоте. ω_0 — собственная круговая частота колебаний [рад/с]. β — коэффициент затухания [с⁻¹]. Z — полное сопротивление контура (импеданс) [Ом]. U, U_R, U_C, U_L — амплитуды напряжения источника, на резисторе, конденсаторе и катушке соответственно [В]. I_1, I_2 — токи в параллельных ветвях конденсатора и катушки [А]. I_m — амплитуда полного тока в неразветвленной части цепи [А]. φ_1, φ_2 — фазовые сдвиги токов относительно приложенного напряжения. Глубокий физический смысл: Резонанс напряжений: Векторы напряжений на катушке и конденсаторе направлены в противоположные стороны и при резонансе полностью уничтожают друг друга. Источник тратит энергию только на преодоление активного сопротивления R. Ток в цепи достигает максимального значения. Напряжения на реактивных элементах могут многократно (в Q раз) превышать напряжение источника. Резонанс токов: Колебательный контур при резонансе токов представляет собой бесконечно большое сопротивление для переменного тока (в идеальном случае $R = 0$). Ток из внешней цепи не потребляется, энергия просто непрерывно перекачивается между электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки.	<i>Пояснения:</i> Билет 101. Вынужденные электромагнитные колебания Детальная расшифровка величин: U — мгновенное значение внешнего напряжения [В]. U_m — амплитуда внешнего периодического напряжения [В]. ω — циклическая частота вынуждающего внешнего напряжения [рад/с]. q — мгновенный заряд на обкладках конденсатора [Кл]. q', q'' — первая (ток I) и вторая производные заряда по времени. L — индуктивность катушки [Гн]. C — электроемкость конденсатора [Ф]. R — активное сопротивление контура [Ом]. β — коэффициент затухания контура [с⁻¹]. ω_0 — собственная циклическая частота незатухающих колебаний [рад/с]. Z — полное электрическое сопротивление (импеданс) [Ом]. X — реактивное сопротивление (разность индуктивного и емкостного сопротивлений, в конспекте обозначено через R_L и R_C) [Ом]. ψ — сдвиг фаз между током и приложенным напряжением [рад]. Физический смысл и процесс установления: Общее решение неоднородного дифференциального уравнения состоит из суммы решения однородного (свободные затухающие колебания) и частного решения неоднородного (вынужденные колебания). Так как свободные колебания содержат экспоненциальный множитель $e^{-\beta t}$, они быстро затухают (время релаксации $\tau = \frac{1}{\beta}$). После этого в системе остаются только установившиеся вынужденные колебания, происходящие строго с частотой внешнего источника ω, а не с собственной частотой ω_0.	<i>Пояснения:</i> Билет 100. Добротность колебательного контура Детальная расшифровка величин: Q — добротность контура (безразмерная величина). λ — логарифмический декремент затухания. N_e — число полных циклов колебаний за время релаксации τ. W — полная запасенная энергия колебаний [Дж] ($W \approx A^2$). $\Delta W = W(t) - W(t + T)$ — потеря (диссипация) энергии за один период [Дж]. β — коэффициент затухания [с⁻¹]. $\sqrt{\frac{L}{C}}$ — волновое сопротивление идеального контура [Ом]. Глубокий физический смысл и границы применимости: - Энергетический смысл: Добротность показывает, во сколько раз запасенная в контуре энергия больше потерь энергии за время изменения фазы на 1 радиан. - Чем больше индуктивность L и меньше емкость C и активное сопротивление R, тем выше добротность. - При вынужденных колебаниях добротность характеризует «остроту» резонансной кривой: контуры с высокой добротностью способны сильно откликаться только на очень узкую полосу внешних частот (высокая избирательность).
		<i>Пояснения:</i> Билет 103. Амплитудно-резонансные кривые напряжения и силы тока Детальная расшифровка величин: U_C — амплитуда напряжения на обкладках конденсатора [В]. U_m — амплитуда внешнего вынуждающего напряжения [В]. I_m — амплитуда силы тока в контуре [А]. ω — круговая частота внешнего ЭДС [рад/с]. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ — собственная частота контура [рад/с]. $\beta = \frac{R}{2L}$ — коэффициент затухания [с⁻¹]. Q — добротность контура (безразмерная величина). q_m — амплитуда заряда [Кл]. Физический смысл и анализ кривых: Почему пики находятся на разных частотах? Ток является производной заряда по времени ($I = \frac{dq}{dt}$), что в гармонических колебаниях дает дополнительный множитель ω. При дифференцировании функции амплитуды заряда точка ее максимума смещается. Добротность (Q): Физически определяет ширину резонансного пика по уровню половинной мощности. Чем больше Q (меньше активные потери энергии на R), тем точнее должна быть настроена частота внешнего источника для попадания в резонанс, и тем выше будет отклик системы. При малом затухании ($\beta^2 \ll \omega_0^2$) резонансные частоты напряжения и тока практически сливаются ($\omega_U \approx \omega_0$).